

PINEM

从相对论单电子动力学到近场散射与实验能谱

目录

导读：唯一问题、输入输出与推导顺序	v
第一部分 电子侧：从 Dirac 方程到 PINEM 边带	1
第一章 从 Dirac 方程到正能一阶输运方程	2
1.1 最小耦合 Dirac 方程与规范协变	2
1.2 自由谱、正负能自旋量与投影算符	3
1.3 正、负能分块：先精确剥离载波，再做 Feshbach–Schur 消元	6
1.4 正能窄带展开：群速度、Hessian 与相对论质量张量	9
1.5 从 Schur 二阶项到规范协变正能包络方程	10
1.6 从二阶有效方程到一阶 PINEM 主方程	13
第二章 PINEM 核心：轨迹相位、相位匹配与 Bessel 边带	15
2.1 一般外场：特征线法给出的精确一阶解	15
2.2 单色场：从轨迹相位到相位匹配 Fourier 投影	16
2.3 周期相位如何变成离散能量边带	17
2.4 精确通道能量、反冲与线性动量梯	19
2.5 连续波弱耦合：Bessel 分布的单光子极限	21
2.6 解析例：Gaussian 纵向近场如何实现 Fourier 选择	21
2.7 为什么 PINEM 需要结构近场：由电子色散推出光锥外空间谱	22
2.8 电子侧在这里真正闭合	23
第二部分 电磁侧：从一般 Maxwell 响应到可计算近场	24
第三章 一般电磁输入：Maxwell 算符、Green 张量与 T 算符	25
3.1 任意线性介质的 Maxwell 算符与 dyadic Green 张量	25
3.2 均匀宿主：纵横投影反演 Green 张量	26
3.3 从散射势到 Lippmann–Schwinger 与 T 算符	28
3.4 把 Maxwell 解代回电子：两个模块只在一个线性泛函处相接	30
第四章 球形散射体：从复杂 VSH 到精确 Mie 近场	32
4.1 球面波基底：从标量 Helmholtz 到 VSH/VSWF	32
4.2 单球散射：对称性、边界匹配与 Mie 系数	37
4.3 从 Mie 多极到 PINEM 轨迹投影	43
第五章 从精确 Mie 到 Rayleigh：长波近似究竟近似了什么	44

5.1	长波展开的统一尺度	44
5.2	球：从静态极化率到偶极 Mie 渐近	45
5.3	材料、尺寸与电子相位匹配：三个彼此独立的控制量	49
第三部分 从理想单色理论到真实实验		50
第六章 有限脉冲：从单色轨迹相位到延迟依赖边带		51
6.1	把慢光学包络代入同一条轨迹积分	51
6.2	从局域边带振幅到有限脉冲概率	54
6.3	高斯脉冲：解析重叠、短/长脉冲与弱耦合极限	56
6.4	把局域耦合重新组装成统一有限脉冲边带	58
第七章 从单轨迹到实验：统计平均、可观测量与适用范围		59
7.1	纯态、统计混合与探测器积分的区别	59
7.2	从一般平均到实验能谱与 PINEM 图像	60
7.3	近似层级、失效路径与实际计算顺序	61
7.3.1	一套不会逆序的实际计算流程	61
第四部分 推导复核与扩展		62
附录 A 电子有效理论的逐分量复核与自旋修正		63
A.1	平方 Dirac 算符：自旋-场项从非对易性出现	63
A.2	固定自旋的一维 Dirac 双带逐分量复核	64
A.2.1	纵向约化：从四分量 Dirac 到固定自旋的两分量模型	64
A.2.2	固定中心基底中的窄带正能波包	66
A.2.3	两能带包络方程与快速负能分量的显式消去	66
A.3	非相对论一致性检验：从 Dirac-Pauli 到 Schrödinger 包络	72
A.3.1	从 Dirac 到 Pauli：先消去小分量，再决定是否忽略自旋	72
A.3.2	从三维最小耦合 Schrödinger 方程到包络方程	73
A.3.3	一维显式展开、相对论极限核对与反冲尺度	74
A.4	高阶电子有效理论：Foldy-Wouthuysen 展开	78
附录 B Green 算符的数学预备与谱表示		81
B.1	标量 Helmholtz Green 函数：逆算符思想的数学预备	81
B.2	Green 算符的谱表示与准正常模极点	82
附录 C Mie 与长波理论的几何扩展		84
C.1	多层球与多球：界面递推和加法定理	84
C.2	无限长圆柱：柱谐通道与二维 Mie 系数	87
C.3	无限长圆柱的 Rayleigh 极限	87
C.4	一般椭球的准静态极化率与动态偶极修正	88
附录 D 相干多频驱动与多维能量格点		91
附录 E 解析级数、Gaussian 积分与空间平均		92
E.1	解析推导附录：从 Bessel 主方程到 Taylor-Fourier 双重级数	92

E.2 高斯脉冲的 Fourier 变换与双重级数逐项计算	94
E.2.1 指数型横向近场的空间平均	98
附录 F 完全失相干的独立事件极限	101

导读：唯一问题、输入输出与推导顺序

PINEM 的理论内容很多，但主问题只有一个：给定一个自由电子波包和一个由纳米结构产生的时变近场，如何从基本动力学方程推出电子最终的能量边带概率？这句话决定了全书的依赖顺序。电子理论只负责把给定电磁场映射为边带振幅；Maxwell 理论只负责给出该电磁场；脉冲、束流和探测器只在两者都已经闭合以后进入。三类问题不能交叉建立，否则“相位匹配、Mie 系数、Bessel 边带、时间平均”就会像彼此独立的知识点一样同时出现。

这一导读只建立输入、输出和全局约定，不把任何最终公式当作已知结论。真正的推导从 Dirac 方程开始；这里出现的箭头只表示依赖关系。后续推导始终按

$$\boxed{\text{Dirac 单电子动力学} \rightarrow \text{正能有效方程} \rightarrow \text{轨迹相位} \rightarrow \beta \rightarrow c_n \rightarrow P_n} \quad (1)$$

推进；只有在电子侧得到“给定 $\mathbf{E}_\omega$ 如何算 β ”以后，才转去求 $\mathbf{E}_\omega$ 本身。

PINEM (photon-induced near-field electron microscopy) 的核心不是“电子在光场中吸收或放出若干个光子”这一句话本身，而是一个更具体的相干动力学问题：一个窄带自由电子波包沿确定轨迹穿过局域、随时间振荡的电磁近场时，外场怎样在电子波函数上写入周期相位，并最终把这一相位调制变成离散能量边带？这份讲义只沿这一因果链推进，不把 Bessel 边带、相位匹配或 Rayleigh 近似当作起点。

图 1 给出整个问题的物理分层。材料与几何首先决定近场；电子随后沿自身轨迹采样这个近场；轨迹上积累的相位再决定能谱。电子侧与电磁侧在“一条轨迹上的场投影”这一处连接，因此电子的窄带、无反冲近似与电磁散射的长波近似是彼此独立的控制步骤。

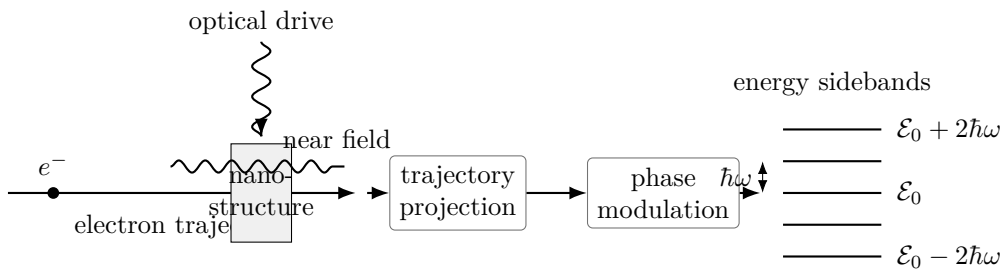


图 1: PINEM 的物理输入输出链。电磁边值问题决定近场，电子沿轨迹选择其中与自身时空运动相匹配的分量；这一分量写入相位，周期相位调制再产生间隔为 $\hbar\omega$ 的能量边带。

先冻结电子与场的基本记号。电子静质量为 m ，正的基本电荷为 $e > 0$ ，电子电荷始终写成

$$\boxed{q_e = -e < 0.} \quad (2)$$

中心机械动量、中心速度和中心总能量定义为

$$\mathbf{p}_0 = \gamma_0 m \mathbf{v}_0, \quad \mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2, \quad \gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - v_0^2/c^2}}, \quad (3)$$

其中 $v_0 = |\mathbf{v}_0|$ 。若束轴取为 $+z$ 方向，则

$$\mathbf{v}_0 = v_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad p_0 = \hbar k_0, \quad \Omega_0 \equiv \frac{\mathcal{E}_0}{\hbar}. \quad (4)$$

大写 Ω_0 只表示电子载波角频率，小写 ω 只表示光学角频率。

频域场统一采用 $e^{-i\omega t}$ 约定：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{B}_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]. \quad (5)$$

整份讲义最终建立的输入输出链可以压缩为

$$(\varepsilon, \mu, \text{geometry}, \mathbf{E}_{\text{inc}}) \longrightarrow \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \longrightarrow \mathcal{F}_\parallel \longrightarrow \beta \longrightarrow c_n \longrightarrow P_n. \quad (6)$$

其中 β 是无量纲复耦合， c_n 是第 n 个能量边带的复振幅， $P_n = |c_n|^2$ 是实验直接读取的边带概率。式 (6) 中的 $\mathcal{F}_\parallel$ 此时只表示“沿电子参考轨迹对近场作相位匹配投影”这一接口；它的精确定义不会在这里预设，而会在一阶 Dirac 包络方程沿特征线积分之后自然导出。式 (6) 只说明对象之间的依赖关系；每一个箭头都在后文从其母方程中推导，而不是作为经验公式输入。

符号方面， $n \in \mathbb{Z}$ 专门表示电子边带阶数；球形多极阶数用 ℓ ，球谐方位指标用 m_Ω ；圆柱角向阶数用 ν ；相对折射率用 m_r ；磁导率只用 μ ；电子中心波数只用 k_0 。电子电荷始终写成 q_e ，从而不再与 Maxwell Fourier 积分中的波数变量 q 或 Mie 入射系数 $q_{\ell m_\Omega}$ 冲突。

本讲义不在开头预先罗列一长串近似，而是在每一次真正删项时现场定义控制参数，并把被舍弃项与保留项逐项比较。这样读者可以从公式本身看出某个结论究竟依赖“窄带”“弱场”“正负能解耦”“准单色”还是“长波”中的哪一个条件。全文最后再把这些局部条件汇总成一张适用范围表。

第一部分

电子侧：从 Dirac 方程到 PINEM 边带

第一章 从 Dirac 方程到正能一阶输运方程

上一章只规定了要计算的对象，本章开始真正建立电子侧母理论。顺序不能颠倒：先固定最小耦合和自由正负能子空间，再用精确 Schur 补消去负能扇区；只有得到正能闭合理论以后，才围绕中心动量作窄带展开，并在最后一步判断哪些二阶色散和场梯度项可以舍弃。这样一阶 PINEM 方程不是猜出的半经典模型，而是一个具有明确误差来源的受控极限。

本章中有两个彼此不同的小量。第一类控制跨越正负能隙的带间混合，典型分母是 $2\mathcal{E}_0$ ；第二类控制同一正能带内的窄带梯度展开，典型尺度是 $\Delta p/p_0$ 。后文的“无反冲”“准单色”“Rayleigh”都不属于这里，必须到真正使用它们时再引入。

1.1 最小耦合 Dirac 方程与规范协变

先不作一维、固定自旋或弱场近似。后面所有 PINEM 有效方程都必须能追溯到同一个三维相对论母方程，因此这里先固定最小耦合、四维号数和规范变换；在这些约定冻结之前，不引入电子轨迹、单色场或边带。从最小耦合 Dirac 方程出发，

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = [c\boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\hbar \boldsymbol{\nabla} - q_e \mathbf{A}) + \beta_D mc^2 + q_e \phi] \Psi, \quad (1.1)$$

其中在 Dirac 表象中

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_D = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbf{1}_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z). \quad (1.2)$$

在进入自由谱之前，先把最小耦合的协变结构固定下来。采用度规

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right), \quad A_\mu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A} \right), \quad (1.3)$$

并定义

$$\gamma^0 = \beta_D, \quad \gamma^i = \beta_D \alpha_i, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbf{1}_4, \quad (1.4)$$

以及规范协变四动量

$$\pi_\mu \equiv i\hbar \partial_\mu - q_e A_\mu. \quad (1.5)$$

于是式 (1.1) 等价于

$$\boxed{(\gamma^\mu \pi_\mu - mc) \Psi = 0.} \quad (1.6)$$

这套约定与三维规范变换完全一致。若

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi, \quad \Psi' = e^{iq_e \chi / \hbar} \Psi, \quad (1.7)$$

则

$$\pi'_\mu \Psi' = (i\hbar \partial_\mu - q_e A_\mu + q_e \partial_\mu \chi) (e^{iq_e \chi / \hbar} \Psi) \quad (1.8)$$

$$= e^{iq_e \chi / \hbar} [i\hbar \partial_\mu \Psi - q_e (\partial_\mu \chi) \Psi - q_e A_\mu \Psi + q_e (\partial_\mu \chi) \Psi] \quad (1.9)$$

$$= e^{iq_e\chi/\hbar} \pi_\mu \Psi. \quad (1.10)$$

因此 Dirac 方程逐点规范协变。把式 (1.7) 写回三维分量就是

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \phi' = \phi - \partial_t\chi, \quad \Psi' = e^{iq_e\chi/\hbar} \Psi, \quad (1.11)$$

势函数在后续推导中均采用这一组号数约定。

到这里已经解决了第一个结构问题：外势以何种组合进入 Dirac 方程，以及不同规范下波函数如何协同变换。下一步仍不做 PINEM 近似，而是先求自由 Dirac 谱与正、负能投影；只有先知道“保留哪个子空间、被消去哪个子空间”，Feshbach–Schur 消元才有明确数学对象。平方 Dirac 方程及其显式自旋-场项只作为附录中的独立复核，不参与正文主线的建立。

1.2 自由谱、正负能自旋量与投影算符

这里把 Dirac 的 β 矩阵写成 β_D ，以避免与速度参数混淆。自由电子取 $\mathbf{A} = 0$ 、 $\phi = 0$ ，并令

$$\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}, t) = U(\mathbf{p}) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)\right]. \quad (1.12)$$

代入式 (1.1)，利用

$$-i\hbar\nabla e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} = \mathbf{p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad i\hbar\partial_t e^{-iEt/\hbar} = E e^{-iEt/\hbar},$$

得到一般矢量动量下的本征方程

$$(c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta_D mc^2) U(\mathbf{p}) = E U(\mathbf{p}). \quad (1.13)$$

把四分量自旋量写成两个 Pauli 二分量自旋量

$$U(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \varphi, \chi \in \mathbb{C}^2, \quad (1.14)$$

则式 (1.13) 等价于

$$mc^2\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi = E\varphi, \quad (1.15)$$

$$c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi - mc^2\chi = E\chi. \quad (1.16)$$

即

$$(E - mc^2)\varphi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi, \quad (1.17)$$

$$(E + mc^2)\chi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi. \quad (1.18)$$

为消去下分量，式 (1.18) 会产生 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2$ 。先把它逐指标展开，并代入 Pauli 恒等式

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbf{1}_2 + i\epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (1.19)$$

于是

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = \sum_{ij} p_i p_j \sigma_i \sigma_j \quad (1.20)$$

$$= \sum_{ij} p_i p_j \delta_{ij} \mathbf{1}_2 + i \sum_{ijk} p_i p_j \epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (1.21)$$

第二项中 $p_i p_j$ 对 i, j 对称, 而 ϵ_{ijk} 对 i, j 反对称, 因此该项严格为零; 于是

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = p^2 \mathbf{1}_2, \quad p \equiv |\mathbf{p}|. \quad (1.22)$$

用式 (1.18) 消去 χ :

$$(E - mc^2)\varphi = \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2}{E + mc^2}\varphi \quad (1.23)$$

$$= \frac{c^2 p^2}{E + mc^2}\varphi. \quad (1.24)$$

两边乘以 $E + mc^2$, 得到

$$E^2 - m^2 c^4 = c^2 p^2. \quad (1.25)$$

因此自由 Dirac 谱为

$$\boxed{E_{\pm}(\mathbf{p}) = \pm \mathcal{E}_p, \quad \mathcal{E}_p \equiv \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}.} \quad (1.26)$$

定义

$$\gamma \equiv \frac{\mathcal{E}_p}{mc^2}, \quad \mathbf{v} \equiv \nabla_{\mathbf{p}} \mathcal{E}_p = \frac{c^2 \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m}, \quad (1.27)$$

于是

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}, \quad \mathcal{E}_p = \gamma m c^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (1.28)$$

对正能支 $E = +\mathcal{E}_p$, 取任意归一化 Pauli 自旋基 ξ_s ($s = 1, 2$, $\xi_s^\dagger \xi_{s'} = \delta_{ss'}$)。由式 (1.18),

$$\chi = \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \varphi. \quad (1.29)$$

令 $\varphi = N_p \xi_s$, 则

$$u_s(\mathbf{p}) = N_p \begin{pmatrix} \xi_s \\ \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \quad (1.30)$$

归一化常数由 $u_s^\dagger u_s = 1$ 决定。逐项计算

$$u_s^\dagger u_s = N_p^2 \left[1 + \frac{c^2 \xi_s^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 \xi_s}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \quad (1.31)$$

$$= N_p^2 \left[1 + \frac{c^2 p^2}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \quad (1.32)$$

$$= N_p^2 \frac{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2 + (\mathcal{E}_p^2 - m^2 c^4)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \quad (1.33)$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p(\mathcal{E}_p + mc^2)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \quad (1.34)$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p}{\mathcal{E}_p + mc^2}. \quad (1.35)$$

所以

$$N_p = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} = \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma}}, \quad (1.36)$$

并得到一般矢量形式的正能自由解

$$u_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \quad (1.37)$$

负能支需要先区分两个常被混用的约定。若固定同一个空间动量 $\mathbf{p}$ ，直接求 $H_0(\mathbf{p})$ 的负本征矢，记为 $w_s(\mathbf{p})$ 。令本征值为 $-\mathcal{E}_p$ ，则

$$(mc^2 + \mathcal{E}_p)\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi = 0, \quad (1.38)$$

$$c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi + (\mathcal{E}_p - mc^2)\chi = 0. \quad (1.39)$$

取下分量 $\chi = N_p \vartheta_s$ ，第一式给出

$$\varphi = -\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} N_p \vartheta_s, \quad (1.40)$$

所以同动量负能本征矢为

$$w_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} -\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}, \quad H_0(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p w_s(\mathbf{p}). \quad (1.41)$$

这正是纵向两能带约化中所需的负能基矢。

而在相对论量子力学/QFT 的常用记号中，通常把反粒子自旋量 $v_s(\mathbf{p})$ 与负频平面波

$$\Psi_s^{(-)}(\mathbf{r}, t) = v_s(\mathbf{p}) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathcal{E}_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\right] \quad (1.42)$$

配对。这个平面波的能量和正则动量分别是 $-\mathcal{E}_p$ 与 $-\mathbf{p}$ ，因此它要求

$$H_0(-\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p v_s(\mathbf{p}). \quad (1.43)$$

故标准 v 自旋量恰为 $w_s(-\mathbf{p})$ ：

$$v_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}. \quad (1.44)$$

因此“同一 $\mathbf{p}$ 下的负能本征矢”与“标准反粒子 $v_s(\mathbf{p})$ ”只差一个动量反号，但两种约定不能混写。纵向两能带分解使用 w_s 所对应的一维负能基；标准 Dirac 自由解则使用 u_s, v_s 记号。

利用式 (1.22) 可逐项验证 $w_s^\dagger w_s = v_s^\dagger v_s = 1$ 。若同动量本征态取同一 Pauli 基 $\vartheta_s = \xi_s$ ，则

$$u_s^\dagger(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) \propto -\xi_s^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s + \left(\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s\right)^\dagger \xi_s = 0, \quad (1.45)$$

与 Hermitian 哈密顿量不同本征值的正交性一致。

自由正、负能子空间也可写成投影算符

$$\Lambda_\pm(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \left[\mathbf{1}_4 \pm \frac{c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta_D mc^2}{\mathcal{E}_p} \right], \quad \Lambda_\pm^2 = \Lambda_\pm, \quad \Lambda_+ \Lambda_- = 0. \quad (1.46)$$

这一步说明正、负能分支是一般三维 Dirac 哈密顿量的两个正交二维子空间。一维两分量模型只能在选定传播方向和固定自旋扇区后作为约化形式出现，不能作为一般 Dirac 理论的起点。

1.3 正、负能分块：先精确剥离载波，再做 Feshbach–Schur 消元

“忽略负能分量”如果只写成一句近似，后面出现的有效质量、 A^2 项和自旋修正就很难追溯来源。这里先做两步完全精确的变换：第一步把中心平面波载波从 Dirac 波函数中剥离；第二步只按自由 Dirac 哈密顿量在中心动量 $\mathbf{p}_0$ 处的正、负能子空间作分块。真正的近似只在这两步之后才开始。

先把总波函数写成

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} - \mathcal{E}_0 t)\right] \Phi(\mathbf{r}, t), \quad (1.47)$$

其中此时的四分量 Φ 还没有被假定为慢变，也没有删除负能分量。把时间导数逐项作用到式 (1.47)：

$$i\hbar\partial_t\Psi = i\hbar\partial_t\left(e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}\Phi\right) \quad (1.48)$$

$$= e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathcal{E}_0 + i\hbar\partial_t)\Phi. \quad (1.49)$$

同理，正则动量作用为

$$(-i\hbar\nabla)\Psi = e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathbf{p}_0 - i\hbar\nabla)\Phi, \quad (1.50)$$

所以机械动量为

$$(-i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A})\Psi = e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathbf{p}_0 + \mathbf{\Pi})\Phi, \quad \mathbf{\Pi} \equiv -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}. \quad (1.51)$$

把式 (1.49) 与 (1.51) 原样代回三维 Dirac 方程 (1.1)，公共载波因子严格约去，得到

$$\boxed{i\hbar\partial_t\Phi = \hat{H}_c\Phi, \quad \hat{H}_c = H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0 + \widehat{W},} \quad (1.52)$$

其中

$$H_0(\mathbf{p}_0) = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p}_0 + \beta_D mc^2, \quad \boxed{\widehat{W} = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{\Pi} + q_e\phi.} \quad (1.53)$$

到这里没有使用窄带、弱场、一维或 eikonal 近似。所谓“包络动量”已经明确为算符 $\mathbf{\Pi}$ ，不再留下任何未定义的“动量偏移项”。

现在才在固定中心动量处定义自由正、负能投影

$$P \equiv \Lambda_+(\mathbf{p}_0), \quad Q \equiv \Lambda_-(\mathbf{p}_0), \quad P + Q = 1, \quad PQ = 0. \quad (1.54)$$

令

$$\Phi_+ = P\Phi, \quad \Phi_- = Q\Phi, \quad \Phi = \Phi_+ + \Phi_-. \quad (1.55)$$

因为 P, Q 是由 $H_0(\mathbf{p}_0)$ 的谱投影构造的，

$$P[H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0]P = 0, \quad Q[H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0]Q = -2\mathcal{E}_0Q, \quad (1.56)$$

且自由部分没有 P - Q 非对角元。

在真正分块前，先把正能块中的一阶速度算符算清楚。由前面显式正能自旋量 (1.30)，对任意两个 Pauli 自旋指标 s, s' ，有

$$u_s^\dagger(\mathbf{p}_0)c\alpha_i u_{s'}(\mathbf{p}_0) = N_0^2 \frac{c^2}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \xi_s^\dagger [\sigma_i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}_0) + (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}_0)\sigma_i] \xi_{s'} \quad (1.57)$$

$$= N_0^2 \frac{2c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \delta_{ss'} \quad (1.58)$$

$$= \frac{c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0} \delta_{ss'} = v_{0i} \delta_{ss'}. \quad (1.59)$$

第二行使用 Pauli 反对易关系 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$, 第三行使用 $N_0^2 = (\mathcal{E}_0 + mc^2)/(2\mathcal{E}_0)$ 。因此在整个二重简并的正能子空间内

$$\boxed{P c\alpha_i P = v_{0i} P.} \quad (1.60)$$

由于标势 ϕ 在 Dirac 自旋空间中只是单位矩阵乘法, $P\phi Q = 0$ 。于是载波框架中四个分块可以明确写成

$$H_{++} = P\hat{H}_c P = P(c\alpha \cdot \Pi + q_e\phi)P = (v_0 \cdot \Pi + q_e\phi)P, \quad (1.61)$$

$$H_{+-} = P\hat{H}_c Q = P c\alpha \cdot \Pi Q, \quad (1.62)$$

$$H_{-+} = Q\hat{H}_c P = Q c\alpha \cdot \Pi P, \quad (1.63)$$

$$H_{--} = Q\hat{H}_c Q = -2\mathcal{E}_0 Q + Q\hat{W}Q. \quad (1.64)$$

式 (1.61) 已经提前显示出一阶 PINEM 势 $q_e(\phi - v_0 \cdot \mathbf{A})$ 的来源; 而所有跨带反馈都只来自 $c\alpha \cdot \Pi$ 的 P - Q 非对角部分。

把载波框架 Dirac 方程分别左乘 P, Q , 严格得到

$$i\hbar\partial_t\Phi_+ = H_{++}\Phi_+ + H_{+-}\Phi_-, \quad (1.65)$$

$$i\hbar\partial_t\Phi_- = H_{-+}\Phi_+ + H_{--}\Phi_-. \quad (1.66)$$

这就是需要消元的真正两块方程。其结构与普通 Schur complement 完全相同。为避免把符号公式当作黑箱, 先看一般块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}. \quad (1.67)$$

第二行 $Cx + Dy = g$ 在 D 可逆时给出

$$y = D^{-1}(g - Cx). \quad (1.68)$$

代回第一行:

$$Ax + BD^{-1}(g - Cx) = f, \quad (1.69)$$

$$Ax + BD^{-1}g - BD^{-1}Cx = f, \quad (1.70)$$

$$(A - BD^{-1}C)x = f - BD^{-1}g. \quad (1.71)$$

所以被消去变量并不会简单消失, 而是通过“出去再回来”的二阶项 $BD^{-1}C$ 反馈到保留子空间。

对 Dirac 方程, 第二个块方程可写成

$$(i\hbar\partial_t - H_{--})\Phi_- = H_{-+}\Phi_+. \quad (1.72)$$

给定与原初值问题相同的因果边界条件, 形式上精确地有

$$\boxed{\Phi_- = (i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} H_{-+}\Phi_+.} \quad (1.73)$$

把它代回正能块, 得到时间域的精确 Schur 补

$$\boxed{i\hbar\partial_t\Phi_+ = \left[H_{++} + H_{+-}(i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} H_{-+} \right] \Phi_+.} \quad (1.74)$$

若各块不显含时间, 或已在 Floquet 扩展空间中变成时间独立算符, 才可以令 $i\hbar\partial_t \rightarrow E$, 得到

$$H_{\text{eff}}(E) = H_{++} + H_{+-}(E - H_{--})^{-1} H_{-+}. \quad (1.75)$$

对一般含时脉冲，式 (1.74) 才是正确起点；把 E 当成普通代数参数会丢掉频率卷积和时间梯度。

现在才利用正负能隙作近似。由式 (1.64) 写

$$H_{--} = -2\mathcal{E}_0 Q + \delta H_{--}, \quad \delta H_{--} \equiv Q \widehat{W} Q. \quad (1.76)$$

于是

$$i\hbar\partial_t - H_{--} = 2\mathcal{E}_0 Q + (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) \quad (1.77)$$

$$= 2\mathcal{E}_0(Q + X), \quad X \equiv \frac{i\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{2\mathcal{E}_0}. \quad (1.78)$$

为使 resolvent 展开可控，分别定义

$$\epsilon_{\text{mix}} \equiv \frac{\|H_{-+}\|}{2\mathcal{E}_0}, \quad \epsilon_{\text{slow}} \equiv \max \left\{ \frac{\hbar\Omega_{\text{drv}}}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\|\delta H_{--}\|}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\hbar}{2\mathcal{E}_0 T_+} \right\}, \quad (1.79)$$

其中 Ω_{drv} 是外场需要保留的最高典型角频率， T_+ 是正能包络的典型变化时间。要求 $\epsilon_{\text{mix}} \ll 1$ 且 $\epsilon_{\text{slow}} \ll 1$ 。在 Q 子空间上

$$(Q + X)^{-1} = Q - X + X^2 - X^3 + \dots, \quad (1.80)$$

故

$$(i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} = \frac{Q}{2\mathcal{E}_0} - \frac{i\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{(2\mathcal{E}_0)^2} + \frac{(i\hbar\partial_t - \delta H_{--})^2}{(2\mathcal{E}_0)^3} + \dots. \quad (1.81)$$

把这个算符真正作用到 $H_{-+}\Phi_+$ 上，前两阶是

$$\Phi_- = \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+}\Phi_+ \quad (1.82)$$

$$- \frac{1}{(2\mathcal{E}_0)^2} (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) (H_{-+}\Phi_+) + O(\epsilon^3). \quad (1.83)$$

若外场含时，第二行必须继续使用乘积法则

$$\partial_t(H_{-+}\Phi_+) = (\partial_t H_{-+})\Phi_+ + H_{-+}\partial_t\Phi_+, \quad (1.84)$$

所以高阶有效理论中自然会出现外场时间梯度，而不是把 ∂_t 当成普通数穿过 H_{-+} 。

最低阶负能重构为

$$\boxed{\Phi_- \simeq \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+}\Phi_+} \quad (1.85)$$

代回正能方程：

$$i\hbar\partial_t\Phi_+ = H_{++}\Phi_+ + H_{+-}\Phi_- \quad (1.86)$$

$$\simeq \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-}H_{-+} \right] \Phi_+. \quad (1.87)$$

下一阶则为

$$H_{\text{eff}}^{(3)}\Phi_+ = -\frac{H_{+-}}{(2\mathcal{E}_0)^2} (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) (H_{-+}\Phi_+). \quad (1.88)$$

因此可统一写成

$$\boxed{i\hbar\partial_t\Phi_+ = \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-}H_{-+} + R_F \right] \Phi_+,} \quad (1.89)$$

其中量纲一致的余项估计为

$$\boxed{\frac{\|R_F\|}{2\mathcal{E}_0} = O(\epsilon_{\text{mix}}^2 \epsilon_{\text{slow}}) + O(\epsilon_{\text{mix}}^4).} \quad (1.90)$$

这一步以后，“正能单带理论”才真正建立。下一节围绕 $\mathbf{p}_0$ 展开自由正能色散，并证明它的 Hessian 正好就是式 (1.89) 二阶虚跃迁的对称轨道部分；这样有效质量不再是另一条独立推导。

1.4 正能窄带展开：群速度、Hessian 与相对论质量张量

四分量自由解给出了精确色散关系。为了建立窄带电子包络，先在任意传播方向上把正能色散在中心机械动量 $\mathbf{p}_0$ 附近系统展开，而不立即作一维约化。记

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}, \quad \mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + \delta \mathbf{p}. \quad (1.91)$$

对 $\delta \mathbf{p}$ 作二阶 Taylor 展开：

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}_0 + \delta \mathbf{p}) = \mathcal{E}_0 + \left. \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_i} \right|_0 \delta p_i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j} \right|_0 \delta p_i \delta p_j + O(\delta p^3), \quad (1.92)$$

其中重复 Cartesian 指标求和。第一阶导数逐项为

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_i} = \frac{1}{2\mathcal{E}} 2c^2 p_i = \frac{c^2 p_i}{\mathcal{E}} = v_i, \quad (1.93)$$

而 Hessian 为

$$\begin{aligned} H_{ij} &\equiv \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{c^2}{\mathcal{E}} \delta_{ij} - c^2 p_i \frac{1}{\mathcal{E}^2} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_j} \\ &= \frac{c^2}{\mathcal{E}} \delta_{ij} - \frac{c^4 p_i p_j}{\mathcal{E}^3} \\ &= \frac{1}{\gamma m} \left(\delta_{ij} - \frac{v_i v_j}{c^2} \right). \end{aligned} \quad (1.94)$$

在中心速度 $\mathbf{v}_0$ 处定义纵、横投影算符

$$\mathbf{P}_{\parallel} = \hat{\mathbf{v}}_0 \hat{\mathbf{v}}_0^T, \quad \mathbf{P}_{\perp} = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{\parallel}. \quad (1.95)$$

由于 $1 - v_0^2/c^2 = \gamma_0^{-2}$ ，式 (1.94) 可严格分解为

$$\boxed{\mathbf{H}_0 = \frac{1}{\gamma_0 m} \mathbf{P}_{\perp} + \frac{1}{\gamma_0^3 m} \mathbf{P}_{\parallel} \equiv \mathbf{M}^{-1}.} \quad (1.96)$$

因此相对论窄带波包的二阶色散不是由单一“相对论质量”控制，而是由质量张量

$$\boxed{m_{\perp} = \gamma_0 m, \quad m_{\parallel} = \gamma_0^3 m} \quad (1.97)$$

控制。沿传播方向的二阶色散只看到 $m_{\parallel}$ ；横向衍射只看到 $m_{\perp}$ 。这正是后面一维推导中 $\gamma_0^3 m$ 出现的几何来源，而不是额外假设。

上面的质量张量还可以直接从前一节的 Schur 二阶项恢复，这一步把“色散 Taylor 展开”和“虚跃迁消元”严格接成同一条推导。先只考虑一个自由小动量偏移 $\delta \mathbf{p}$ ，令

$$W_p \equiv c \boldsymbol{\alpha} \cdot \delta \mathbf{p}. \quad (1.98)$$

由式 (1.60),

$$PW_p P = (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p}) P. \quad (1.99)$$

而 Dirac 矩阵满足

$$W_p^2 = c^2 \alpha_i \alpha_j \delta p_i \delta p_j \quad (1.100)$$

$$= \frac{c^2}{2} \{\alpha_i, \alpha_j\} \delta p_i \delta p_j + \frac{c^2}{2} [\alpha_i, \alpha_j] \delta p_i \delta p_j \quad (1.101)$$

$$= c^2 \delta p^2 \mathbf{1}_4, \quad (1.102)$$

因为 $\delta p_i \delta p_j$ 对 i, j 对称, 而 $[\alpha_i, \alpha_j]$ 反对称。再用 $Q = 1 - P$:

$$PW_p Q W_p P = PW_p (1 - P) W_p P \quad (1.103)$$

$$= PW_p^2 P - PW_p P W_p P \quad (1.104)$$

$$= [c^2 \delta p^2 - (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p})^2] P. \quad (1.105)$$

因此前一节 Schur 补的二阶自由修正为

$$\frac{1}{2\mathcal{E}_0} PW_p Q W_p P = \frac{c^2 \delta p^2 - (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p})^2}{2\mathcal{E}_0} P \quad (1.106)$$

$$= \frac{1}{2} \delta p_i \frac{1}{\gamma_0 m} \left(\delta_{ij} - \frac{v_{0i} v_{0j}}{c^2} \right) \delta p_j P \quad (1.107)$$

$$= \frac{1}{2} \delta p_i H_{ij}^{(0)} \delta p_j P. \quad (1.108)$$

第二行使用 $\mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2$ 。这与 Taylor 展开 (1.92) 的二阶项逐项相同。因此 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m$ 、 $m_{\perp} = \gamma_0 m$ 不是另一套“半经典有效质量”假设, 而就是负能子空间被消去后留下的二阶轨道反馈。

这个恒等式还告诉我们把 $\delta \mathbf{p}$ 升格为机械动量算符 Π 时会发生什么: Π_i 与 Π_j 不再一般对易,

$$[\Pi_i, \Pi_j] = i q_e \hbar \epsilon_{ijk} B_k. \quad (1.109)$$

所以 Schur 二阶项必须分成对称的 $\{\Pi_i, \Pi_j\}$ 与反对称的 $[\Pi_i, \Pi_j]$ 两部分。前者继续给出质量张量控制的轨道色散, 后者产生磁矩以及与空间梯度有关的自旋修正。下一节正是按这个分解建立正能包络方程, 而不是重新猜一个有效 Hamiltonian。

1.5 从 Schur 二阶项到规范协变正能包络方程

前两节已经把需要的两个数学步骤接起来了: 式 (1.61) 给出正能块的一阶传播与线性外场作用, 式 (1.108) 给出 Schur 二阶反馈的对称轨道部分。现在只需把它们在同一个正能自旋扇区内重新组装, 而不再引入新的“正能色散假设”。

固定中心正能自旋态 $u_s(\mathbf{p}_0)$, 在当前精度下写

$$\Phi_+(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}, t) u_s(\mathbf{p}_0) + \delta \Phi_{+, \perp}, \quad (1.110)$$

其中 $\delta \Phi_{+, \perp}$ 表示正能二重简并子空间内因动量依赖基底产生的高阶随动修正; 它与负能重构 Φ_- 都已经由前面的投影展开控制。正文先保留不翻转自旋的轨道标量包络 f 。

载波框架中的机械动量偏移仍是已经精确得到的

$$\Pi = -i\hbar \nabla - q_e \mathbf{A}(\mathbf{r}, t). \quad (1.111)$$

先计算一阶正能块。由式 (1.61),

$$H_{++}\Phi_+ = (\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{\Pi} + q_e\phi) f u_s \quad (1.112)$$

$$= [-i\hbar\mathbf{v}_0 \cdot \nabla - q_e\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A} + q_e\phi] f u_s. \quad (1.113)$$

所以一阶正能理论已经给出

$$-i\hbar\mathbf{v}_0 \cdot \nabla f + q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A})f, \quad (1.114)$$

这正是后面 eikonal 方程的传播项与线性相互作用项。

再处理 Schur 二阶反馈。由式 (1.62)–(1.63), 最低阶二阶项是

$$\frac{1}{2\mathcal{E}_0} P(c\alpha_i \Pi_i) Q(c\alpha_j \Pi_j) P. \quad (1.115)$$

由于 P, Q, α_i 只作用在 Dirac 自旋空间, 而 Π_i 作用在坐标空间, 它们彼此可交换, 因此可先把自旋矩阵系数与坐标算符分开。定义

$$C_{ij} \equiv \frac{1}{2\mathcal{E}_0} P c \alpha_i Q c \alpha_j P. \quad (1.116)$$

把 C_{ij} 分成对称与反对称部分:

$$C_{ij} = C_{(ij)} + C_{[ij]}, \quad C_{(ij)} = \frac{C_{ij} + C_{ji}}{2}, \quad C_{[ij]} = \frac{C_{ij} - C_{ji}}{2}. \quad (1.117)$$

式 (1.108) 对任意实向量 $\delta\mathbf{p}$ 都成立, 因此二次型唯一性给出

$$C_{(ij)} = \frac{1}{2} H_{ij}^{(0)} P = \frac{1}{2} (M^{-1})_{ij} P. \quad (1.118)$$

于是对称轨道贡献为

$$C_{(ij)} \Pi_i \Pi_j = \frac{1}{4} (M^{-1})_{ij} \{\Pi_i, \Pi_j\} P \quad (1.119)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} P. \quad (1.120)$$

反对称部分只能与 $\Pi_i \Pi_j$ 的反对称部分耦合:

$$C_{[ij]} \Pi_i \Pi_j = \frac{1}{2} C_{[ij]} [\Pi_i, \Pi_j]. \quad (1.121)$$

利用式 (1.109), 它显式正比于磁场, 并与基底随动项、下一阶 resolvent 梯度共同组成磁矩、自旋-轨道和 Darwin/Berry 型修正。把这些矩阵值项统一记成 $\hat{H}_{\text{spin}}$, 把三阶以上窄带项与更高阶 Schur 余项记成 $R_{\geq 3}$ 。于是固定自旋的轨道包络满足

$$i\hbar \partial_t f = -i\hbar \mathbf{v}_0 \cdot \nabla f + q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A})f \quad (1.122)$$

$$+ \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} f + \hat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \quad (1.123)$$

移去左边的一阶平移项, 得到本讲义后续所有电子近似的母方程

$$i\hbar (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f = \left[q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) + \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} \right] f + \hat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \quad (1.124)$$

这里每一项现在都有唯一来源: 第一项来自 PWP , 质量张量项来自 $PWQWP/(2\mathcal{E}_0)$ 的对称部分, 自旋项来自同一二阶 Schur 结构的反对称部分, $R_{\geq 3}$ 来自 resolvent 与窄带展开的更高阶。它们不是几套互相拼接的有效模型。

这一层级的典型充分条件可以分成三组。正负能单带化要求

$$\epsilon_{\text{mix}} \ll 1, \quad \epsilon_{\text{slow}} \ll 1, \quad (1.125)$$

窄带展开要求

$$\frac{\Delta p_{\parallel}}{p_0} \ll 1, \quad \frac{\Delta p_{\perp}}{p_0} \ll 1, \quad (1.126)$$

而将外场视为在 Compton 尺度上平滑、且不强烈改变中心机械动量的一个简单充分条件是

$$\boxed{\frac{|q_e| |\mathbf{A}|}{p_0} \ll 1, \quad \frac{|q_e \phi|}{\mathcal{E}_0} \ll 1, \quad \frac{\lambda_C}{L_{\text{field}}} \ll 1, \quad \lambda_C = \frac{\hbar}{mc}.} \quad (1.127)$$

这些条件的角色不同： $\epsilon_{\text{mix}}, \epsilon_{\text{slow}}$ 控制是否可以消去负能带； $\Delta p/p_0$ 控制同一正能带内的梯度展开；弱场和平滑场条件控制高阶机械动量与自旋梯度项。任一组失效时，应回到它对应的上一层方程，而不是给最末端的一阶 PINEM 方程补经验修正。

式 (1.124) 保持机械动量组合 $\Pi = -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}$ ，因此在

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \phi \rightarrow \phi - \partial_t\chi, \quad f \rightarrow e^{iq_e\chi/\hbar} f \quad (1.128)$$

下，所有保留项按同一个局域相位协同变换。后面为了展示纵向系数可以选 $\phi = 0$ ，但这只是规范选择，不是动力学近似。

若 $\mathbf{v}_0 = v_0\hat{z}$ ，并且电子横向包络在相互作用区内可视为冻结，只保留纵向变化，则质量张量只取纵向本征值

$$\mathbf{M}^{-1} \rightarrow \frac{1}{\gamma_0^3 m}, \quad \Pi_z = -i\hbar\partial_z - q_e A_z. \quad (1.129)$$

忽略本节已经单独归类的显式自旋修正后，式 (1.124) 化为

$$\boxed{i\hbar(\partial_t + v_0\partial_z)f = \left[q_e(\phi - v_0 A_z) + \frac{1}{2\gamma_0^3 m}(-i\hbar\partial_z - q_e A_z)^2 \right] f.} \quad (1.130)$$

这里仍没有做 eikonal 截断。若进一步采用 $\phi = 0$ 的时间规范，平方算符必须按既定次序完整作用在 f 上：

$$(-i\hbar\partial_z - q_e A_z)^2 f = (-i\hbar\partial_z) [-i\hbar\partial_z f - q_e A_z f] - q_e A_z [-i\hbar\partial_z f - q_e A_z f] \quad (1.131)$$

$$= -\hbar^2 \partial_z^2 f + iq_e \hbar \partial_z (A_z f) + iq_e \hbar A_z \partial_z f + q_e^2 A_z^2 f \quad (1.132)$$

$$= -\hbar^2 \partial_z^2 f + 2iq_e \hbar A_z \partial_z f + iq_e \hbar (\partial_z A_z) f + q_e^2 A_z^2 f. \quad (1.133)$$

逐项代回式 (1.130)，再除以 $i\hbar$ ，得到

$$\boxed{\partial_t f + v_0 \partial_z f - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f = i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f + \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f + \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar\gamma_0^3 m} f.} \quad (1.134)$$

这条式子是下一节进行一阶 eikonal 截断时真正逐项比较的起点；附录中的固定自旋两带消元只负责独立复核这些系数，而不再承担建立主理论的职责。

1.6 从二阶有效方程到一阶 PINEM 主方程

为了从式 (1.134) 得到一阶 PINEM 输运方程，需要依次控制其余高阶项。设电子包络的典型纵向动量宽度为

$$\Delta p_{\text{env}} \sim \hbar \left| \frac{\partial_z f}{f} \right|,$$

典型包络长度为 $L_f \sim \hbar / \Delta p_{\text{env}}$ 。主传播项和主线性相互作用项分别取量级

$$v_0 \partial_z f, \quad i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f.$$

色散项相对于传播项的比值为

$$\epsilon_{\text{disp}} \equiv \frac{\left| \frac{\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f \right|}{|v_0 \partial_z f|} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.135)$$

因此忽略色散要求

$$\boxed{\epsilon_{\text{disp}} \ll 1.} \quad (1.136)$$

在有限相互作用时间 T_{int} 内，更直接的波包展宽条件是

$$\boxed{\frac{\hbar T_{\text{int}}}{2\gamma_0^3 m L_f^2} \ll 1,} \quad (1.137)$$

因为自由色散在时间 T_{int} 内产生的相位量级正是左边。

线性梯度相互作用项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{\text{grad}} \equiv \frac{\left| \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{\hbar}{\gamma_0^3 m v_0} \left| \frac{\partial_z f}{f} \right| \quad (1.138)$$

$$\sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\text{env}}}{\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.139)$$

故要求

$$\boxed{\epsilon_{\text{grad}} \ll 1.} \quad (1.140)$$

一个更强但更直观的充分条件是

$$\boxed{\Delta p_{\text{env}} \ll p_0 \iff |\partial_z f| \ll k_0 |f|.} \quad (1.141)$$

二阶 A_z^2 项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{A^2} \equiv \frac{\left| \frac{q_e^2 A_z^2}{2\hbar \gamma_0^3 m} f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{|q_e A_z|}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{|q_e A_z|}{2\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.142)$$

因此弱场条件写为

$$\boxed{\epsilon_{A^2} \ll 1.} \quad (1.143)$$

通常使用更强的充分条件

$$\boxed{|q_e A_z| \ll p_0.} \quad (1.144)$$

对 $\partial_z A_z$ 项还要特别小心：完整三维 Coulomb gauge 只给出 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，在具有横向结构的近场中并不等价于 $\partial_z A_z = 0$ 。因此在当前一维显式方程中，只要没有把横向分量一并保留来实现三维散度抵消，就必须继续保留这一项并要求

$$\epsilon_{\nabla A} \equiv \frac{\left| \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{\hbar}{2\gamma_0^3 m v_0} \left| \frac{\partial_z A_z}{A_z} \right| \ll 1. \quad (1.145)$$

在

$$\boxed{\epsilon_{\text{disp}} \ll 1, \quad \epsilon_{\text{grad}} \ll 1, \quad \epsilon_{A^2} \ll 1, \quad \epsilon_{\nabla A} \ll 1} \quad (1.146)$$

下，式 (1.134) 化为

$$\boxed{\partial_t f + v_0 \partial_z f \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z(z, t) f.} \quad (1.147)$$

这给出纵向、 $\phi = 0$ 约定下的一阶相对论 PINEM 方程。坐标无关的形式则由回到三维式 (1.124)，把二阶色散与二阶场项作为一个整体舍去，而不是先选定 z 轴或某个规范。于是得到

$$\boxed{i\hbar (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f = q_e (\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) f.} \quad (1.148)$$

这就是与坐标选择无关的一阶/eikonal PINEM 主方程。

第二章 PINEM 核心：轨迹相位、相位匹配与 Bessel 边带

式 (1.148) 是本章唯一动力学起点。先对任意时空外场沿特征线精确积分，再把单色场代入；由电子轨迹 $t = t_c + s/v_0$ 自动产生空间相位 $\exp[-i(\omega/v_0)s]$ 。因此相位匹配波数 ω/v_0 是轨迹积分的结果，不是预先施加的守恒条件。得到复耦合 β 后，离散边带只需要对周期相位作 Fourier 展开；最后再把真实相对论色散代回去检查反冲。整个章节不需要任何具体材料或几何。

2.1 一般外场：特征线法给出的精确一阶解

这是一阶线性输运方程，可以用特征线法精确求解，而不需要预先假设单色场。取任意终点 $(\mathbf{r}, t)$ ，向过去沿自由特征线回溯：

$$\mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - \tau), \quad \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} = \mathbf{v}_0. \quad (2.1)$$

定义

$$F(\tau) \equiv f(\mathbf{r}(\tau), \tau), \quad (2.2)$$

则链式法则给出

$$\frac{dF}{d\tau} = \partial_t f + \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \cdot \nabla f \quad (2.3)$$

$$= (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f. \quad (2.4)$$

因此式 (1.148) 沿每条特征线严格化为标量常微分方程

$$i\hbar \frac{dF}{d\tau} = U_{\text{eik}}(\mathbf{r}(\tau), \tau) F, \quad U_{\text{eik}} \equiv q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}). \quad (2.5)$$

由于 U_{eik} 在当前固定自旋标量层级只是复数乘法算符，不需要时间排序，故

$$f(\mathbf{r}, t) = f_{\text{in}}(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - t_i)) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t d\tau U_{\text{eik}}(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - \tau), \tau) \right]. \quad (2.6)$$

所以一阶 PINEM 中“电子包络形状不变，只获得沿轨迹积累的相位”不是额外假设，而是式 (1.148) 的精确特征线解。只有重新保留二阶色散、横向衍射或矩阵值自旋耦合后，包络形状才会在相互作用区内发生非平凡演化。

一般特征线解已经把电子动力学问题化成“沿参考轨迹积累相位”。但它目前仍依赖势函数 $\phi, \mathbf{A}$ ，还不能直接接收 Maxwell 求出的频域电场。下面只做一次系统参数化：指定单一光学频率和直线参考轨迹，并把势的轨迹积分改写成电场的 Fourier 投影。

2.2 单色场：从轨迹相位到相位匹配 Fourier 投影

令电子以恒定中心速度穿过局域近场，并用 t_c 表示电子穿过参考平面 $s = 0$ 的时刻：

$$\mathbf{r}_e(s) = \mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0, \quad t = t_c + \frac{s}{v_0}, \quad \kappa = \frac{\omega}{v_0}. \quad (2.7)$$

这里的 $\kappa = \omega/v_0$ 不是额外施加的动量匹配条件。它来自同一条参考轨迹上的时间-空间关系 $t - t_c = s/v_0$ ：

$$e^{-i\omega t} = e^{-i\omega t_c} e^{-i(\omega/v_0)s}. \quad (2.8)$$

因此电子真正采样的是场沿轨迹方向的一个 Fourier 分量。现在才定义电子与 Maxwell 问题之间唯一需要的接口：

$$\mathcal{F}_\parallel[\mathbf{E}_\omega](\mathbf{R}_\perp; \omega, v_0) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0) e^{-i(\omega/v_0)s}. \quad (2.9)$$

它是从频域矢量场到复数的线性泛函，量纲为电势。若 $\mathbf{E}_\omega = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}$ ，则

$$\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}} = \mathcal{F}_\parallel^{\text{inc}} + \mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}. \quad (2.10)$$

这里没有使用 Mie、Rayleigh 或任何具体几何；这些理论后面只负责计算 $\mathbf{E}_\omega$ ，然后代入同一个泛函。沿该轨迹有

$$\frac{d}{dt} = \partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla, \quad (2.11)$$

故式 (1.148) 立即化为

$$i\hbar \frac{df}{dt} = q_e [\phi(\mathbf{r}_e(t), t) - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}_e(t), t)] f. \quad (2.12)$$

直接积分得

$$\frac{f(t_f)}{f(t_i)} = \exp \left\{ -\frac{iq_e}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} dt [\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}]_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_e(t)} \right\}. \quad (2.13)$$

在规范变换 (1.128) 下，方括号只增加沿轨迹的全导数 $-d\chi/dt$ ，因而上式只得到端点规范相位；最终能量边带概率不依赖规范。

现在考虑单一光学频率，并沿用式 (5)：

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\phi_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]. \quad (2.14)$$

由于

$$\mathbf{E}_\omega = -\nabla\phi_\omega + i\omega\mathbf{A}_\omega, \quad (2.15)$$

沿 s 方向有

$$\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega = -\frac{d\phi_\omega}{ds} + i\omega\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{A}_\omega. \quad (2.16)$$

把上一式代入定义 (2.9)：先乘以 $e^{-i\kappa s}$ ，再从 $s = -\infty$ 积分到 $+\infty$ 。若近场局域，使

$$\phi_\omega(\mathbf{r}_e(s))e^{-i\kappa s} \Big|_{s=\pm\infty} = 0, \quad (2.17)$$

则分部积分给出

$$\mathcal{F}_\parallel = \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega e^{-i\kappa s} \quad (2.18)$$

$$= i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} ds \left(\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{A}_\omega - \frac{\phi_\omega}{v_0} \right) e^{-i\kappa s}. \quad (2.19)$$

从这里起为节省篇幅记 $\mathcal{F}_{\parallel} \equiv \mathcal{F}_{\parallel}$ 。于是势的轨迹积分可完全改写成电场的相位匹配 Fourier 分量。按照式 (5) 的实场约定, 定义复 PINEM 耦合

$$\beta(\mathbf{R}_{\perp}; \omega) \equiv -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel} = \frac{e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel}. \quad (2.20)$$

将 $t = t_c + s/v_0$ 代入式 (2.13), 并使用式 (2.19), 得到纯场形式

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp[-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c}]. \quad (2.21)$$

若写 $\beta = |\beta|e^{i\varphi_{\beta}}$, 则指数为

$$-2i|\beta| \sin(\varphi_{\beta} - \omega t_c). \quad (2.22)$$

因此单色相干 PINEM 的整个电子侧动力学, 在一阶 eikonal 层级上只依赖一个复数 β ; Maxwell 问题的全部材料、几何和偏振信息都只通过 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 进入。随动坐标形式可把同一结果写成有限光脉冲下的显式一维演化, 并保留 Dirac 自旋量修正。

同一个 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 还直接控制经典能量调制。沿未偏转轨迹, Lorentz 力做功率为

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = q_e \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(t), t), \quad (2.23)$$

因为磁场不做功。对单色实场, 令 $t = t_c + s/v_0$, 则

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = q_e \int_{-\infty}^{+\infty} dt \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(t), t) \quad (2.24)$$

$$= q_e \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \text{Re}[\mathbf{E}_{\omega}(\mathbf{r}_e(s))e^{-i\omega(t_c+s/v_0)}] \quad (2.25)$$

$$= q_e \text{Re}[e^{-i\omega t_c} \mathcal{F}_{\parallel}]. \quad (2.26)$$

由 $\mathcal{F}_{\parallel} = -2\hbar\omega\beta/q_e$,

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = -2\hbar\omega \text{Re}[\beta e^{-i\omega t_c}]. \quad (2.27)$$

因此 $|\beta|$ 同时是量子边带宽度和经典能量调制幅度的自然无量纲尺度; 两者不是两套独立理论, 而是同一个轨迹 Fourier 投影的不同极限表现。

任意非单色外场并不需要重新建立电子动力学: 一般结果已经包含在特征线解 (2.6) 中。多个相干频率如何分解成多维能量格点属于单色主线的直接推广, 为避免在第一次推导 Bessel 边带之前插入另一套指标体系, 将其集中放在附录 D。

2.3 周期相位如何变成离散能量边带

前一小节已经把任意单色近场压缩成一个复数耦合 β , 并得到

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp[-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c}]. \quad (2.28)$$

现在只做代数, 不再加入新的动力学近似。写

$$\beta = |\beta|e^{i\varphi_{\beta}}, \quad \theta \equiv \varphi_{\beta} - \omega t_c. \quad (2.29)$$

则指数中的两项逐项化为

$$-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c} = -|\beta|e^{+i\theta} + |\beta|e^{-i\theta} \quad (2.30)$$

$$= -|\beta| \left(e^{+i\theta} - e^{-i\theta} \right) \quad (2.31)$$

$$= -2i|\beta| \sin \theta. \quad (2.32)$$

所以

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = e^{-2i|\beta| \sin \theta}. \quad (2.33)$$

这里“离散边带”还没有被假设；它将由周期函数的 Fourier 展开自动出现。

第一类 Bessel 函数的生成函数为

$$\exp \left[\frac{x}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \right] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(x) t^m. \quad (2.34)$$

令 $t = e^{i\theta}$ ，则

$$\frac{1}{2} (t - t^{-1}) = i \sin \theta, \quad (2.35)$$

于是

$$e^{ix \sin \theta} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(x) e^{im\theta}. \quad (2.36)$$

在式 (2.33) 中取 $x = -2|\beta|$ ，并使用 $J_m(-x) = (-1)^m J_m(x)$ ：

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m J_m(2|\beta|) e^{im(\varphi_\beta - \omega t_c)}. \quad (2.37)$$

此处的 m 只是数学 Fourier 指标。为了让后文统一采用“ $n > 0$ 表示电子能量增加”，现在定义能量边带指标 $n \equiv m$ ，并把与 t_c 无关的系数写成

$$c_n \equiv (-1)^n J_n(2|\beta|) e^{in\varphi_\beta} = J_n(2|\beta|) e^{in \arg(-\beta)}. \quad (2.38)$$

于是

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{-in\omega t_c}, \quad P_n = |c_n|^2 = J_n^2(2|\beta|). \quad (2.39)$$

这个号数约定可以直接和自由电子相位核对。若参考平面取 $z = 0$ ，沿电子轨迹有

$$t_c = t - \frac{z}{v_0} = -\frac{z'}{v_0}, \quad z' \equiv z - v_0 t, \quad (2.40)$$

因此

$$e^{-in\omega t_c} = e^{+in(\omega/v_0)z'}. \quad (2.41)$$

把它乘到自由载波 $e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}$ 上，在无反冲线性化层级得到

$$e^{+in(\omega/v_0)z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)} = e^{i[(k_0 + n\omega/v_0)z - (\Omega_0 + n\omega)t]}. \quad (2.42)$$

所以这里的 $n > 0$ 确实对应能量增加 $+n\hbar\omega$ ；下一小节只需把线性的 $k_0 + n\omega/v_0$ 换成真实相对论色散给出的精确 k_n 。离散间隔 $\hbar\omega$ 的来源现在同时在时间相位和自由载波中得到核对：单色驱动只产生整数 Fourier 谐波，而每个谐波把自由载波频率移动 $n\omega$ 。Bessel 函数不是额外的经验分布，而是周期相位的 Fourier 系数。

概率归一化也可直接检查。由

$$1 = \left| e^{ix \sin \theta} \right|^2 = \sum_{n,m} J_n(x) J_m(x) e^{i(n-m)\theta}, \quad (2.43)$$

在一个周期上积分并使用

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \delta_{nm}, \quad (2.44)$$

得到

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(x) = 1. \quad (2.45)$$

所以 $\sum_n P_n = 1$ 。

同理，对 Jacobi–Anger 恒等式求 θ 导数，

$$x \cos \theta e^{ix \sin \theta} = \sum_n n J_n(x) e^{in\theta}, \quad (2.46)$$

两边取模平方并对 θ 平均，得到

$$\sum_n n^2 J_n^2(x) = \frac{x^2}{2}. \quad (2.47)$$

又因 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$,

$$\sum_n n J_n^2(x) = 0. \quad (2.48)$$

故

$$\text{Var}(\Delta \mathcal{E}) = (\hbar \omega)^2 \sum_n n^2 P_n = 2(\hbar \omega)^2 |\beta|^2. \quad (2.49)$$

2.4 精确通道能量、反冲与线性动量梯

式 (2.39) 中的 n 首先只是周期相位的 Fourier 指标。要把它解释为中心动量附近的自由电子通道，还必须把真实相对论色散代回去，而不能把等间隔动量梯作为定义。定义真实通道能量

$$\mathcal{E}_n \equiv \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega. \quad (2.50)$$

沿 $+z$ 传播的正能电子满足

$$\mathcal{E}_n^2 = m^2 c^4 + p_n^2 c^2, \quad (2.51)$$

故

$$p_n = \frac{1}{c} \sqrt{(\mathcal{E}_0 + n\hbar\omega)^2 - m^2 c^4}, \quad k_n = \frac{p_n}{\hbar}. \quad (2.52)$$

这才是包含反冲的精确通道定义。

为了得到常用的 $k_n \simeq k_0 + n\omega/v_0$ ，令

$$\delta p_n \equiv p_n - p_0. \quad (2.53)$$

把 $\mathcal{E}(p) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ 在 p_0 处展开。前面已经得到 $\mathcal{E}'(p_0) = v_0$ 与 $\mathcal{E}''(p_0) = 1/(\gamma_0^3 m)$ ，因此

$$\mathcal{E}(p_0 + \delta p_n) = \mathcal{E}_0 + v_0 \delta p_n + \frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.54)$$

将左边按式 (2.50) 替换：

$$n\hbar\omega = v_0\delta p_n + \frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.55)$$

最低阶先取

$$\delta p_n^{(1)} = \frac{n\hbar\omega}{v_0}. \quad (2.56)$$

再令 $\delta p_n = \delta p_n^{(1)} + \delta p_n^{(2)}$ 并只保留二阶量。代回上一式：

$$n\hbar\omega = v_0\delta p_n^{(1)} + v_0\delta p_n^{(2)} + \frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.57)$$

第一项已经等于左边，故

$$v_0\delta p_n^{(2)} = -\frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m}, \quad (2.58)$$

即

$$\delta p_n^{(2)} = -\frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m v_0^3}. \quad (2.59)$$

于是

$$p_n = p_0 + \frac{n\hbar\omega}{v_0} - \frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m v_0^3} + O[(n\hbar\omega)^3]. \quad (2.60)$$

因此

$$k_n \simeq k_0 + n\frac{\omega}{v_0} \quad (2.61)$$

只是无反冲线性化。二阶项相对一阶项的比值给出

$$\epsilon_{\text{rec},n} \equiv \frac{|n|\hbar\omega}{2\gamma_0^3 m v_0^2} \ll 1. \quad (2.62)$$

此外，要让所有参与边带仍位于同一个中心动量展开窗口，还需

$$\epsilon_{\text{bw},n} \equiv \frac{|p_n - p_0|}{p_0} \simeq \frac{|n|\hbar\omega}{\gamma_0 m v_0^2} \ll 1. \quad (2.63)$$

前者控制色散曲率造成的反冲，后者控制整个边带集合是否仍可由同一个中心动量处的有效理论描述。

固定自旋的一维 Dirac 自旋量如何随 k_n 改变，以及负能小分量怎样重构，不是得到边带概率所必需的主线；为避免在这里切断能量交换逻辑，它们移到附录 A.2 中逐项复核。

到这里，电子侧已经闭合成一个输入-输出映射

$$\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \mapsto \mathcal{F}_\parallel \mapsto \beta \mapsto \{P_n\}.$$

唯一尚未求出的对象是实际结构产生的频域近场 $\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})$ 。因此下一步不再修改电子动力学，而是转向独立的 Maxwell 边值问题；求得场以后只需代回式 (2.9)，两条理论链就在这里重新汇合。

2.5 连续波弱耦合：Bessel 分布的单光子极限

在正频复振幅约定 (5) 下，连续光且

$$\eta = 2|\beta| = \frac{e|\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar\omega} \ll 1 \quad (2.64)$$

时，直接从第一类 Bessel 函数在 $x = 0$ 附近的幂级数取最低非零幂，得到

$$J_0(\eta) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(j!)^2} \left(\frac{\eta}{2}\right)^{2j} = 1 - \frac{\eta^2}{4} + O(\eta^4), \quad (2.65)$$

$$J_{\pm 1}(\eta) = \pm \frac{\eta}{2} + O(\eta^3), \quad (2.66)$$

$$J_{|n| \geq 2}(\eta) = O(\eta^{|n|}). \quad (2.67)$$

因此最低阶单光子增益、损失概率均为

$$P_{+1} = P_{-1} = |\beta|^2 + O(|\beta|^4) = \left(\frac{e|\mathcal{F}_{\parallel}|}{2\hbar\omega}\right)^2 + O(\eta^4). \quad (2.68)$$

相应地

$$P_0 = 1 - 2|\beta|^2 + O(|\beta|^4), \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n = 1. \quad (2.69)$$

实场振幅与正频复振幅必须使用同一套归一化；若改变正频场定义，所有数值因子都必须随场定义整体换算。式 (5) 与 (2.9) 固定了这里使用的归一化。

2.6 解析例：Gaussian 纵向近场如何实现 Fourier 选择

再取一个可解析的空间近场模型

$$E_{\omega,z}(z, 0) = E_{\text{nf}} \exp\left(-\frac{z^2}{2L_{\text{nf}}^2}\right) e^{i\phi_{\text{nf}}}, \quad (2.70)$$

其中 E_{nf} 为复振幅的模， L_{nf} 为纵向近场尺度。由定义

$$\mathcal{F}_{\parallel}(\kappa) = \int_{-\infty}^{+\infty} E_{\omega,z}(z, 0) e^{-i\kappa z} dz$$

直接计算：

$$\mathcal{F}_{\parallel}(\kappa) = E_{\text{nf}} e^{i\phi_{\text{nf}}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2L_{\text{nf}}^2} - i\kappa z\right) dz \quad (2.71)$$

$$= E_{\text{nf}} e^{i\phi_{\text{nf}}} \sqrt{2\pi} L_{\text{nf}} \exp\left(-\frac{\kappa^2 L_{\text{nf}}^2}{2}\right). \quad (2.72)$$

在 PINEM 相位匹配波数

$$\kappa = \frac{\omega}{v_0}$$

处，

$$\left| \mathcal{F}_{\parallel}\left(\frac{\omega}{v_0}\right) \right| = \sqrt{2\pi} L_{\text{nf}} |E_{\text{nf}}| \exp\left[-\frac{\omega^2 L_{\text{nf}}^2}{2v_0^2}\right]. \quad (2.73)$$

因此

$$\eta = \frac{|q_e| \sqrt{2\pi} L_{\text{nf}} |E_{\text{nf}}|}{\hbar \omega} \exp \left[-\frac{\omega^2 L_{\text{nf}}^2}{2v_0^2} \right]. \quad (2.74)$$

这一特例把相位匹配的物理意义直接写成 Fourier 选择规则：电子只采样近场在空间波数 ω/v_0 处的纵向 Fourier 分量；若近场在该波数处缺乏空间谱权重，PINEM 耦合指数衰减。

2.7 为什么 PINEM 需要结构近场：由电子色散推出光锥外空间谱

前面的轨迹积分已经给出相位匹配波数 $\kappa = \omega/v_0$ ，但这个结果还可以从电子自身的能量-动量色散再核对一次。这样可以直接看清“为什么需要纳米结构”并不是实验经验，而是自由电子上壳条件与传播光光锥之间的几何失配。

考虑相邻两个能量边带。由精确通道定义 (2.50)，

$$\mathcal{E}_{n+1} - \mathcal{E}_n = \hbar \omega. \quad (2.75)$$

在无反冲线性化层级，式 (2.60) 给出

$$p_{n+1} - p_n = \frac{\hbar \omega}{v_0} + O\left(\frac{\hbar^2 \omega^2}{\gamma_0^3 m v_0^3}\right). \quad (2.76)$$

因此场若要在一次相干交换中把电子从相邻通道耦合起来，它沿电子传播方向必须提供的主导空间波数正是

$$k_{\parallel}^{(\text{req})} = \frac{p_{n+1} - p_n}{\hbar} \simeq \frac{\omega}{v_0} = \kappa. \quad (2.77)$$

这与轨迹 Fourier 投影 (2.9) 独立得到同一个 κ ：一个来自自由电子上壳色散，一个来自相位沿经典参考轨迹的积累。

现在把它与均匀无损宿主中的传播光比较。若宿主折射率为 n_h ，传播平面波满足

$$k_{\parallel}^2 + k_{\perp}^2 = k_h^2, \quad k_h = \frac{n_h \omega}{c}, \quad (2.78)$$

所以任何传播分量都必须满足

$$|k_{\parallel}| \leq \frac{n_h \omega}{c}. \quad (2.79)$$

而电子要求 $k_{\parallel} \simeq \omega/v_0$ 。若

$$v_0 < \frac{c}{n_h}, \quad (2.80)$$

则

$$\frac{\omega}{v_0} > \frac{n_h \omega}{c}, \quad (2.81)$$

传播光锥内根本不存在所需的纵向波数。此时与电子匹配的场分量必须满足

$$k_{\perp}^2 = k_h^2 - \kappa^2 < 0. \quad (2.82)$$

写成 $k_{\perp} = i\chi_{\perp}$ ，便有

$$\chi_{\perp} = \sqrt{\kappa^2 - k_h^2} = \frac{\omega}{v_0} \sqrt{1 - \frac{n_h^2 v_0^2}{c^2}}. \quad (2.83)$$

对应场在横向按 $\exp(-\chi_{\perp} R_{\perp})$ 衰减。这就是 PINEM 对近场、界面模、波导模或材料激元敏感的最基本原因：结构并不是简单“增强电场”，更关键的是它把入射光重新分配到光锥外的大 $k_{\parallel}$ 空间谱，使 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 的切片具有非零权重。

若 $v_0 > c/n_h$, $k_\perp$ 可以为实数, 对应 Cherenkov 型传播通道; 此时不能把所有电子-光耦合都叫作 evanescent near-field coupling。下一章的 Green/ T 算符正是用来回答一个现在已经非常具体的问题: 给定材料与几何, 它们究竟在 $k_\parallel = \omega/v_0$ 这张空间谱切片上产生多少场幅?

2.8 电子侧在这里真正闭合

到此, 任意给定频域场 $\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})$ 都能通过式 (2.9) 映射成 β , 再由式 (2.39) 得到理想单色相干边带。后文求解 Maxwell、Mie 或 Rayleigh 场时, 不再修改电子动力学, 只需要把所得场代入同一个轨迹泛函。这个“接口冻结”是后续章节不再互相穿插的关键。

第二部分

电磁侧：从一般 Maxwell 响应到可计算近场

第三章 一般电磁输入：Maxwell 算符、Green 张量与 T 算符

第二章已经把电子端压缩为线性泛函 $\mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\omega}]$ 。因此这一章不再谈电子边带，只解决一个独立边值问题：给定材料本构、几何和入射场，求 $\mathbf{E}_{\omega}(\mathbf{r})$ 。最一般的线性框架是

$$\mathcal{L}\mathbf{E}_{\omega} = \mathbf{J}_{\text{ext}}, \quad \mathbf{G} = \mathcal{L}^{-1}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_{\text{h}}T\mathbf{E}_{\text{inc}}.$$

球、圆柱和 Rayleigh 极限都只能在这套母理论之后出现。

3.1 任意线性介质的 Maxwell 算符与 dyadic Green 张量

这里直接从矢量 Maxwell 方程建立母算符；标量 Helmholtz Green 函数只作为同一逆算符思想的数学预备，不参与电磁母理论的建立，其 Fourier/留数推导集中放在附录 B.1。

先不假定任何几何对称性。把 Maxwell 方程抽象地写成

$$\mathcal{L}\mathbf{E} = \mathbf{S}, \quad (3.1)$$

并找到满足

$$\mathcal{L}\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \mathbf{I}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (3.2)$$

的核，那么把第二式乘以 $\mathbf{S}(\mathbf{r}')$ 并对 $\mathbf{r}'$ 积分，就有

$$\mathcal{L} \int \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' = \int \mathbf{I}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' \quad (3.3)$$

$$= \mathbf{S}(\mathbf{r}). \quad (3.4)$$

因此

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' \quad (3.5)$$

只是 $\mathbf{E} = \mathcal{L}^{-1}\mathbf{S}$ 的坐标表示。下面所做的 dyadic Green 理论只是把这个初等事实应用到矢量 Maxwell 算符。

对任意形状，把“Maxwell 求场”和“电子沿轨迹取相位匹配分量”写成两个线性算符。母问题允许局域、线性、各向异性的相对介电张量与相对磁导率张量

$$\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{r}, \omega), \quad \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \omega), \quad (3.6)$$

它们都可以是复数和频散的。非局域介质需要把下面的乘法本构张量进一步提升为积分核，但电子探测泛函本身不变。采用 $e^{-i\omega t}$ 约定，并记

$$k_{\text{vac}} \equiv \frac{\omega}{c}, \quad (3.7)$$

以避免与电子中心波数 k_0 冲突。频域 Maxwell 方程为

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{H}, \quad (3.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} - i\omega\epsilon_0\boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.9)$$

由第一式

$$\mathbf{H} = \frac{1}{i\omega\mu_0} \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}). \quad (3.10)$$

代入第二式：

$$\frac{1}{i\omega\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \mathbf{J}_{\text{ext}} - i\omega\epsilon_0\boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.11)$$

两边乘以 $i\omega\mu_0$ ，并利用 $c^{-2} = \mu_0\epsilon_0$ ：

$$\boxed{[\nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1}(\mathbf{r}, \omega) \cdot \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{r}, \omega)] \mathbf{E} = i\omega\mu_0\mathbf{J}_{\text{ext}}.} \quad (3.12)$$

这里两个旋度之间的 $\boldsymbol{\mu}^{-1}$ 是位置依赖算符乘法，不能在一般非均匀磁介质中移到旋度外。定义 Maxwell 算符

$$\mathcal{L} \equiv \nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\epsilon}, \quad (3.13)$$

以及满足相同外向辐射条件的 dyadic Green 张量

$$\boxed{\mathcal{L} \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \mathbf{I} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').} \quad (3.14)$$

当 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{I}$ 时立即退化为通常的 $\nabla \times \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\epsilon}$ 形式。则显式外源产生的场为

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = i\omega\mu_0 \int d^3r' \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r}', \omega).} \quad (3.15)$$

3.2 均匀宿主：纵横投影反演 Green 张量

对均匀、各向同性宿主， $\boldsymbol{\epsilon} = \epsilon_h \mathbf{I}$ 、 $\boldsymbol{\mu} = \mu_h \mathbf{I}$ ，其中 ϵ_h, μ_h 可以是复数，但在空间中为常数。定义

$$k_h^2 = k_{\text{vac}}^2 \epsilon_h \mu_h, \quad \mathbf{P}_L(\mathbf{k}) = \hat{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{P}_T(\mathbf{k}) = \mathbf{I} - \mathbf{P}_L(\mathbf{k}). \quad (3.16)$$

在 Fourier 空间中 $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$ ，因而

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} \longrightarrow -\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{E}}) \quad (3.17)$$

$$= (k^2 \mathbf{I} - \mathbf{k} \mathbf{k}) \cdot \tilde{\mathbf{E}} \quad (3.18)$$

$$= k^2 \mathbf{P}_T \cdot \tilde{\mathbf{E}}. \quad (3.19)$$

把 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_T + \mathbf{P}_L$ 代入 $\mathcal{L}_h = \mu_h^{-1} \nabla \times \nabla \times -k_{\text{vac}}^2 \epsilon_h$ ，得到

$$\tilde{\mathcal{L}}_h = \left(\frac{k^2}{\mu_h} - k_{\text{vac}}^2 \epsilon_h \right) \mathbf{P}_T - k_{\text{vac}}^2 \epsilon_h \mathbf{P}_L \quad (3.20)$$

$$= \frac{k^2 - k_h^2}{\mu_h} \mathbf{P}_T - \frac{k_h^2}{\mu_h} \mathbf{P}_L. \quad (3.21)$$

由于 $\mathbf{P}_T \mathbf{P}_L = 0$ 且 $\mathbf{P}_{T,L}^2 = \mathbf{P}_{T,L}$ ，令 $\tilde{\mathbf{G}}_h = A \mathbf{P}_T + B \mathbf{P}_L$ ，则

$$\tilde{\mathcal{L}}_h \tilde{\mathbf{G}}_h = \frac{k^2 - k_h^2}{\mu_h} A \mathbf{P}_T - \frac{k_h^2}{\mu_h} B \mathbf{P}_L. \quad (3.22)$$

要求它等于 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_T + \mathbf{P}_L$ ，逐个投影通道比较系数：

$$A = \frac{\mu_h}{k^2 - k_h^2 - i0^+}, \quad B = -\frac{\mu_h}{k_h^2}. \quad (3.23)$$

所以

$$\tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}; \omega) = \mu_h \left[\frac{\mathbf{P}_T(\mathbf{k})}{k^2 - k_h^2 - i0^+} - \frac{\mathbf{P}_L(\mathbf{k})}{k_h^2} \right]. \quad (3.24)$$

其中 $-i0^+$ 与 $e^{-i\omega t}$ 约定对应外向辐射边界条件。第一项包含传播的横向 Maxwell 极点，第二项是纵向约束部分；后者没有光锥极点。非磁宿主只需令 $\mu_h = 1$ ，而不是重新建立另一套公式。

实空间形式从标量 Helmholtz Green 函数

$$g_h(R) = \frac{e^{ik_h R}}{4\pi R}, \quad (\nabla^2 + k_h^2)g_h = -\delta(\mathbf{R}), \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad (3.25)$$

构造为

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{R}) = \mu_h \left(\mathbf{I} + \frac{\nabla \nabla}{k_h^2} \right) g_h(R). \quad (3.26)$$

对 $R \neq 0$ ，径向函数满足

$$\partial_i \partial_j g = \left(g'' - \frac{g'}{R} \right) \hat{R}_i \hat{R}_j + \frac{g'}{R} \delta_{ij}. \quad (3.27)$$

由

$$g' = g \left(ik_h - \frac{1}{R} \right), \quad (3.28)$$

$$g'' = g \left(-k_h^2 - \frac{2ik_h}{R} + \frac{2}{R^2} \right), \quad (3.29)$$

代回式 (3.26)，得到显式 dyadic Green 张量

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{R}) = \mu_h \frac{e^{ik_h R}}{4\pi R} \left\{ \left[1 + \frac{ik_h R - 1}{k_h^2 R^2} \right] \mathbf{I} + \left[-1 - \frac{3i}{k_h R} + \frac{3}{k_h^2 R^2} \right] \hat{\mathbf{R}} \hat{\mathbf{R}} \right\}. \quad (3.30)$$

所以同一个 Green 张量自动包含三个空间尺度：

$$\mathbf{G}_h \sim \begin{cases} R^{-3}, & |k_h|R \ll 1 \quad \text{准静态近场,} \\ R^{-2}, & |k_h|R \sim 1 \quad \text{感应区,} \\ R^{-1}, & |k_h|R \gg 1 \quad \text{辐射远场.} \end{cases} \quad (3.31)$$

式 (3.30) 的 R^{-3} 部分给出准静态偶极近场，而球形 Mie 展开在球对称条件下保留全部 ℓ 与全部 $k_h R$ 阶数。

在非磁介质特例中，介电散射势也可以从“感生极化电流”角度重新得到。定义

$$\mathbf{P}_{\text{ind}} = \varepsilon_0 \Delta \varepsilon \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{J}_{\text{ind}} = \partial_t \mathbf{P}_{\text{ind}} \longrightarrow -i\omega \mathbf{P}_{\text{ind}}. \quad (3.32)$$

代入式 (3.15)：

$$\mathbf{E}_{\text{sc}} = i\omega \mu_0 \mathbf{G}_h \mathbf{J}_{\text{ind}} \quad (3.33)$$

$$= \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{G}_h \Delta \varepsilon \mathbf{E} \quad (3.34)$$

$$= k_{\text{vac}}^2 \mathbf{G}_h \Delta \varepsilon \mathbf{E}, \quad (3.35)$$

这与下面 $\mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}$ 完全一致。因此 $\mathbf{V} = k_{\text{vac}}^2 \Delta \epsilon$ 不是形式定义，而是 Maxwell 极化电流重新辐射的紧凑写法。

若介质满足局域互易条件

$$\epsilon^\top(\mathbf{r}, \omega) = \epsilon(\mathbf{r}, \omega), \quad \mu^\top(\mathbf{r}, \omega) = \mu(\mathbf{r}, \omega), \quad (3.36)$$

则 Maxwell 算符在不含复共轭的双线性 Green 恒等式下是对称的。取两个点源解 $\mathbf{G}(\cdot, \mathbf{r}_1) \cdot \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{G}(\cdot, \mathbf{r}_2) \cdot \mathbf{b}$ ，对包围所有散射体的体积应用旋度 Green 恒等式，外向边界项成对抵消，得到

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \cdot \mathbf{a}. \quad (3.37)$$

由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 任意，

$$\boxed{\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \mathbf{G}^\top(\mathbf{r}', \mathbf{r}; \omega).} \quad (3.38)$$

这使“光场激发结构再由电子探测”和“把电子轨迹视作测试源再反向投影到光学激发”成为同一个互易散射核的两种读法。

为了把电子模块写成与坐标选择无关的形式，定义电子探测线性泛函

$$\boxed{\mathcal{L}_e[\mathbf{E}] \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}_\perp + s \hat{\mathbf{v}}_0, \omega) e^{-i\kappa s}, \quad \kappa \equiv \frac{\omega}{v_0}.} \quad (3.39)$$

于是式 (2.9) 简写为

$$\boxed{\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}} = \mathcal{L}_e[\mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}] = \mathcal{F}_\parallel^{\text{inc}} + \mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}.} \quad (3.40)$$

电子端只认识最终的 $\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}}$ ；具体 Maxwell 求解器的任务只是计算其中的场。若入射场轨迹投影为零，则可将 $\mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}$ 简写为 $\mathcal{F}_\parallel$ 。

3.3 从散射势到 Lippmann–Schwinger 与 T 算符

若从入射场出发，选均匀各向同性宿主 (ϵ_h, μ_h) ，其 Green 张量记为 $\mathbf{G}_h$ 。先定义

$$\Delta \epsilon \equiv \epsilon - \epsilon_h \mathbf{I}, \quad \Delta \mu^{-1} \equiv \mu_h^{-1} \mathbf{I} - \mu^{-1}. \quad (3.41)$$

宿主算符为

$$\mathcal{L}_h = \nabla \times \mu_h^{-1} \nabla \times - k_{\text{vac}}^2 \epsilon_h \mathbf{I}. \quad (3.42)$$

为了保持 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_h - \mathbf{V}$ ，一般电磁散射势必须写成算符

$$\boxed{\mathbf{V} = \nabla \times \Delta \mu^{-1} \cdot \nabla \times + k_{\text{vac}}^2 \Delta \epsilon.} \quad (3.43)$$

第一项描述磁导率对比，第二项描述介电对比。只有在粒子和宿主都非磁、 $\mu = \mu_h \mathbf{I} = \mathbf{I}$ 时，第一项才严格消失，并退化为常用的局域乘法算符

$$\boxed{\mathbf{V} = k_{\text{vac}}^2 \Delta \epsilon.} \quad (3.44)$$

在没有显式体源、只有给定入射场时， $\mathcal{L} \mathbf{E} = 0$ ，故

$$(\mathcal{L}_h - \mathbf{V}) \mathbf{E} = 0, \quad (3.45)$$

$$\mathcal{L}_h \mathbf{E} = \mathbf{V} \mathbf{E}. \quad (3.46)$$

另一方面 $\mathcal{L}_h \mathbf{E}_{\text{inc}} = 0$ 。因此 $\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{inc}}$ 满足

$$\mathcal{L}_h(\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{inc}}) = \mathbf{V}\mathbf{E}. \quad (3.47)$$

左乘宿主 Green 算符 $\mathbf{G}_h = \mathcal{L}_h^{-1}$ ，并选取相同的外向辐射边界条件，得到 Lippmann–Schwinger 方程

$$\boxed{\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}.} \quad (3.48)$$

在非磁介电对比特例 (3.44) 下，坐标形式才简化为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}) + k_{\text{vac}}^2 \int_V d^3 r' \mathbf{G}_h(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \Delta \epsilon(\mathbf{r}', \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}'). \quad (3.49)$$

故 $\mathbf{E}_{\text{sc}} = \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}$ ，于是任意结构的散射场轨迹投影为

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \mathcal{L}_e \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}, \quad \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{inc}} + \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}}.} \quad (3.50)$$

为看清非磁介电对比情形的显式空间结构，定义一般传播方向下的投影 Green 核

$$\boxed{\mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp}, \mathbf{r}'; \kappa, \omega) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_h(\mathbf{R}_{\perp} + s \hat{\mathbf{v}}_0, \mathbf{r}'; \omega).} \quad (3.51)$$

于是

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}}(\mathbf{R}_{\perp}; \omega, v_0) = k_{\text{vac}}^2 \int_V d^3 r' \mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp}, \mathbf{r}'; \omega/v_0, \omega) \cdot \Delta \epsilon(\mathbf{r}', \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}', \omega).} \quad (3.52)$$

对均匀宿主，还可以在 Fourier 空间把“只抽取 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ ”这一说法严格算出来。把位置分解为

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}'_{\perp} + s' \hat{\mathbf{v}}_0, \quad s' = \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{r}', \quad (3.53)$$

并写平移不变的宿主 Green 张量

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}; \omega) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}. \quad (3.54)$$

将其代入式 (3.51)：

$$\mathbf{K}_{\parallel} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})} e^{-ik_{\parallel} s'} \int_{-\infty}^{+\infty} ds e^{i(k_{\parallel} - \kappa)s} \quad (3.55)$$

$$= \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})} e^{-ik_{\parallel} s'} 2\pi \delta(k_{\parallel} - \kappa) \quad (3.56)$$

$$= e^{-i\kappa s'} \int \frac{d^2 k_{\perp}}{(2\pi)^2} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}_{\perp} + \kappa \hat{\mathbf{v}}_0; \omega) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})}. \quad (3.57)$$

这里出现的 $2\pi \delta(k_{\parallel} - \kappa)$ 是严格的相位匹配选择律，而不是口头上的“动量匹配”近似。由此可见， $\mathbf{G}_h \mathbf{V}$ 决定材料与几何如何重排电磁空间谱， $\mathcal{L}_e$ 再只抽取电子轨迹方向上 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 的切片。

电子为何选择 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 、以及在 $v_0 < c/n_h$ 时这一切片为何必然位于传播光锥之外，已经由电子通道色散在式 (2.77)–(2.83) 中独立推出。这里的式 (3.57) 给出同一结论的 Maxwell 表示：结构的作用是通过 $\mathbf{G}_h \mathbf{V}$ 重排空间谱，而电子泛函只读取其中 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 的切片。

把式 (3.48) 的含 $\mathbf{E}$ 项移到左边：

$$(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V}) \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (3.58)$$

若相应 resolvent 存在, 则

$$\mathbf{E} = (1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (3.59)$$

在 Born/Neumann 级数实际收敛的参数区间, 例如谱半径 $\rho(\mathbf{G}_h \mathbf{V}) < 1$ 时,

$$(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} = 1 + \mathbf{G}_h \mathbf{V} + (\mathbf{G}_h \mathbf{V})^2 + \cdots, \quad (3.60)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}_{\text{inc}} + \cdots. \quad (3.61)$$

超出该收敛区时, T 算符仍可通过 resolvent 定义, 而不能把上式无条件当作数值级数。定义

$$\mathbf{T} \equiv \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} = \mathbf{V} + \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} + \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} + \cdots. \quad (3.62)$$

于是

$$\mathbf{E}_{\text{sc}} = \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \mathcal{L}_e \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (3.63)$$

还可把电子探测泛函写成一个“测试电流”与场的重叠。定义无量纲线源

$$\mathbf{j}_{\text{test}}(\mathbf{r}; \omega) \equiv \hat{\mathbf{v}}_0 \int_{-\infty}^{+\infty} ds \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{\perp} - s \hat{\mathbf{v}}_0) e^{+i\kappa s}. \quad (3.64)$$

则

$$\int d^3r \mathbf{j}_{\text{test}}^*(\mathbf{r}; \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \int ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(s), \omega) e^{-i\kappa s} \quad (3.65)$$

$$= \mathcal{L}_e[\mathbf{E}]. \quad (3.66)$$

所以

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \langle j_{\text{test}} | \mathbf{G}_h \mathbf{T} | E_{\text{inc}} \rangle \quad (3.67)$$

就是式 (3.63) 左乘电子测试泛函后的双线性写法。它尤其适合数值实现：一端是给定光学入射模式，另一端是完全由电子轨迹与速度决定的测试模式，中间只有结构的 Maxwell 散射算符。

完整 Green 算符的 Dyson 关系也可直接由算符恒等式推出：

$$\mathbf{G} = (\mathcal{L}_h - \mathbf{V})^{-1} \quad (3.68)$$

$$= (1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{G}_h \quad (3.69)$$

$$= [1 + \mathbf{G}_h \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1}] \mathbf{G}_h \quad (3.70)$$

$$= \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{G}_h \quad (3.71)$$

$$= \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{G}_h. \quad (3.72)$$

因此

$$\mathbf{G} = \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{G}_h. \quad (3.73)$$

3.4 把 Maxwell 解代回电子：两个模块只在一个线性泛函处相接

由 Lippmann–Schwinger 形式

$$\mathbf{E}_{\omega} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h T \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad (3.74)$$

逐项代入轨迹泛函 (2.9), 利用 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 的线性性, 得到

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\text{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_h T \mathbf{E}_{\text{inc}}], \quad (3.75)$$

$$\beta = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \left\{ \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\text{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_h T \mathbf{E}_{\text{inc}}] \right\}. \quad (3.76)$$

如果实验几何使自由空间入射光本身与电子不满足纵向动量匹配，第一项可以很小，此时 PINEM 主要测量第二项；但是否可以忽略它必须由实际场积分判断，不能在理论起点直接删除。

式 (3.76) 是后面所有解析或数值电磁求解器与电子端的统一接口。换几何只会改变 T ，换材料只会改变 Maxwell 算符，电子端的 Bessel 映射保持不变。

第四章 球形散射体：从复杂 VSH 到精确 Mie 近场

一般 T 算符已经足以描述任意几何，但对球形结构可以进一步把算符问题完全解析化。这里引入 VSH/VSWF 不是为了额外学习一套特殊函数，而是因为球面对称性使 Maxwell 算符按角动量通道分块：每个 (ℓ, m_Ω) 通道都独立满足一个径向边界匹配问题。只要这一点建立起来，Mie 系数就是边界条件对应的有限维线性方程的解。

本章只保留单个均匀球这一条精确主线：建立复 VSH/VSWF 基底，展开任意入射场，逐项写出切向 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 连续条件并求出 a_ℓ, b_ℓ ，最后把散射近场代回式 (2.9)。多层球、多球和平移加法定理是同一基底上的扩展，统一放在附录中，不打破第一次阅读。

4.1 球面波基底：从标量 Helmholtz 到 VSH/VSWF

VSH 之所以是球散射的自然基底，不应只靠定义接受。先看最简单的标量 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = 0. \quad (4.1)$$

在球坐标中

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \nabla_\Omega^2. \quad (4.2)$$

令 $\psi(r, \Omega) = R(r)Y(\Omega)$ ，代入并除以 RY ：

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = -\frac{1}{Y} \nabla_\Omega^2 Y. \quad (4.3)$$

左边只依赖 r ，右边只依赖角变量，因此两边必须等于同一常数。要求角向解在整个球面单值且有限时，这个分离常数只能取 $\ell(\ell+1)$ ，于是

$$\nabla_\Omega^2 Y_{\ell m_\Omega} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m_\Omega}, \quad (4.4)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_\ell}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)] R_\ell = 0. \quad (4.5)$$

令 $\rho = kr$ ，径向方程化为

$$\rho^2 R_\ell'' + 2\rho R_\ell' + [\rho^2 - \ell(\ell+1)] R_\ell = 0, \quad (4.6)$$

其两组独立解就是球 Bessel 函数 $j_\ell(\rho)$ 与 $y_\ell(\rho)$ ；满足外向辐射条件的组合为

$$h_\ell^{(1)}(\rho) = j_\ell(\rho) + iy_\ell(\rho). \quad (4.7)$$

所以球问题的三个径向角色已经由边界条件唯一决定：原点正则场用 j_ℓ ，一般实基可用 y_ℓ ，外向散射场用 $h_\ell^{(1)}$ 。Maxwell 场只是在这个标量角动量基上再加入“必须无散度且满足旋度耦合”的矢量结构，这正是 VSH/VSWF 的来源。

从标量角向基底进入矢量 Maxwell 场，需要先建立与球面切空间相适配的三组 VSH。取 Condon–

Shortley 约定的归一化复球谐函数

$$Y_{\ell m_\Omega}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m_\Omega)!}{(\ell+m_\Omega)!}} P_\ell^{m_\Omega}(\cos \theta) e^{im_\Omega \varphi}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, \quad -\ell \leq m_\Omega \leq \ell, \quad (4.8)$$

满足

$$\int Y_{\ell m_\Omega}^* Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (4.9)$$

$$Y_{\ell, -m_\Omega} = (-1)^{m_\Omega} Y_{\ell m_\Omega}^*, \quad (4.10)$$

$$\nabla_\Omega^2 Y_{\ell m_\Omega} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m_\Omega}. \quad (4.11)$$

这里

$$\nabla_\Omega = \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (4.12)$$

是单位球面上的无量纲梯度。为避免后面反复出现 $\ell(\ell+1)$ ，记

$$\Lambda_\ell \equiv \ell(\ell+1). \quad (4.13)$$

对 $\ell \geq 1$ 定义三组复 VSH

$$\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}} Y_{\ell m_\Omega}, \quad (4.14)$$

$$\boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega} \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega}, \quad (4.15)$$

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \quad (4.16)$$

$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 统一指式 (4.16) 的定义。若使用无量纲轨道角动量算符 $\hat{\mathcal{L}} = -i\mathbf{r} \times \nabla$ ，则常见的另一种定义 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^{(\mathcal{L})} = \hat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega} / \sqrt{\Lambda_\ell}$ 与上述定义相差一个固定相位：

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^{(\mathcal{L})} = -i \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \quad (4.17)$$

因此不同基底定义中 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ 前出现的 $\pm i$ 只改变固定相位，不改变可观测量。

三组 VSH 在单位球面上两两正交：

$$\int \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{Y}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (4.18)$$

$$\int \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (4.19)$$

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{X}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (4.20)$$

而任意两种不同类型的积分均为零。例如

$$\int \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell \Lambda_{\ell'}}} \int (\nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega})^* \cdot \nabla_\Omega Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega \quad (4.21)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell \Lambda_{\ell'}}} \int Y_{\ell m_\Omega}^* \nabla_\Omega^2 Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega \quad (4.22)$$

$$= \sqrt{\frac{\Lambda_{\ell'}}{\Lambda_\ell}} \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega} = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}. \quad (4.23)$$

最后一步使用了球面无边界，故分部积分没有边界项。

对任意只依赖 r 的径向函数 $f(r)$ ，这些旋度关系可以逐分量推出。先把切向 VSH 写开：

$$\Psi_{\ell m \Omega} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\theta} \partial_\theta Y_{\ell m \Omega} + \hat{\varphi} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y_{\ell m \Omega} \right), \quad (4.24)$$

$$\mathbf{X}_{\ell m \Omega} = \hat{\mathbf{r}} \times \Psi_{\ell m \Omega} \quad (4.25)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\varphi} \partial_\theta Y_{\ell m \Omega} - \hat{\theta} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y_{\ell m \Omega} \right). \quad (4.26)$$

对 $f\mathbf{Y} = fY\hat{\mathbf{r}}$ ，球坐标旋度的两个非零分量是

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\theta = \frac{f}{r \sin \theta} \partial_\varphi Y, \quad (4.27)$$

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\varphi = -\frac{f}{r} \partial_\theta Y, \quad (4.28)$$

与式 (4.26) 比较，得到

$$\nabla \times [f\mathbf{Y}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{X}_{\ell m \Omega}. \quad (4.29)$$

再令 $\mathbf{A} = f\Psi$ 。其径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} [\partial_\theta (\sin \theta A_\varphi) - \partial_\varphi A_\theta] \quad (4.30)$$

$$= \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell} \sin \theta} (\partial_\theta \partial_\varphi Y - \partial_\varphi \partial_\theta Y) = 0, \quad (4.31)$$

而切向分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = -\frac{1}{r} \partial_r (r A_\varphi) = -\frac{1}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{d(rf)}{dr} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y, \quad (4.32)$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\varphi = \frac{1}{r} \partial_r (r A_\theta) = \frac{1}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{d(rf)}{dr} \partial_\theta Y. \quad (4.33)$$

这正好组成

$$\nabla \times [f\Psi_{\ell m \Omega}] = \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{X}_{\ell m \Omega}. \quad (4.34)$$

最后令 $\mathbf{A} = f\mathbf{X}$ 。由式 (4.26)，径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \quad (4.35)$$

$$= \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega^2 Y = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f Y, \quad (4.36)$$

而切向部分为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\perp = -\frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \Psi_{\ell m \Omega}. \quad (4.37)$$

故三条旋度恒等式合并为

$$\nabla \times [f\mathbf{Y}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{X}_{\ell m \Omega}, \quad (4.38)$$

$$\nabla \times [f\Psi_{\ell m \Omega}] = \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{X}_{\ell m \Omega}, \quad (4.39)$$

$$\nabla \times [f\mathbf{X}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{Y}_{\ell m \Omega} - \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \Psi_{\ell m \Omega}. \quad (4.40)$$

散度同样可直接代入球坐标公式。第一式只有径向分量：

$$\nabla \cdot (fY\hat{\mathbf{r}}) = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 f)}{dr} Y. \quad (4.41)$$

对 $f\Psi$ ，角向散度正比于球面 Laplacian：

$$\nabla \cdot (f\Psi) = \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega^2 Y \quad (4.42)$$

$$= -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY. \quad (4.43)$$

对 $f\mathbf{X}$ ，两个角向混合偏导严格抵消，因此

$$\nabla \cdot [fY_{\ell m_\Omega}] = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 f)}{dr} Y_{\ell m_\Omega}, \quad (4.44)$$

$$\nabla \cdot [f\Psi_{\ell m_\Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY_{\ell m_\Omega}, \quad (4.45)$$

$$\nabla \cdot [f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}] = 0. \quad (4.46)$$

这些恒等式随后可以作为已经证明的运算规则使用，而不必每次重新展开球坐标分量。

有了 VSH 后，下一步把径向 Bessel/Hankel 函数与角向基底组合成真正满足矢量 Helmholtz 方程的球矢量波。令

$$\phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}(\mathbf{r}; k) = z_\ell^{(p)}(kr) Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}), \quad (4.47)$$

其中

$$z_\ell^{(1)} = j_\ell, \quad z_\ell^{(2)} = y_\ell, \quad z_\ell^{(3)} = h_\ell^{(1)}, \quad z_\ell^{(4)} = h_\ell^{(2)}. \quad (4.48)$$

$p = 1$ 为原点正则波， $p = 3$ 在 $e^{-i\omega t}$ 约定下为外向波。令 $\rho = kr$ 。从标量 Helmholtz 解生成三组矢量球波

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla \times [\mathbf{r} \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}], \quad (4.49)$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}), \quad (4.50)$$

$$\mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k} \nabla \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}(\mathbf{r}; k). \quad (4.51)$$

利用式 (4.40)，第一式先化为

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla \times [r z_\ell^{(p)}(kr) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}] \quad (4.52)$$

$$= -z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \quad (4.53)$$

再取一次旋度：

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = -\frac{1}{k} \nabla \times [z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}] \quad (4.54)$$

$$= \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{1}{\rho} \frac{d[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]}{d\rho} \Psi_{\ell m_\Omega}. \quad (4.55)$$

对纵向梯度波则直接展开梯度：

$$\nabla \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)} = \hat{\mathbf{r}} \partial_r [z_\ell^{(p)}(kr) Y] + \frac{1}{r} z_\ell^{(p)}(kr) \nabla_\Omega Y \quad (4.56)$$

$$= k z_\ell^{(p)'}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + k \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \Psi_{\ell m_\Omega}. \quad (4.57)$$

除以定义中的 k 得

$$\mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = z_\ell^{(p)'}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \Psi_{\ell m_\Omega}, \quad (4.58)$$

其中撇号始终表示对整个无量纲自变量求导。

由于 $z_\ell^{(p)}$ 满足球 Bessel 方程

$$\rho^2 z_\ell'' + 2\rho z_\ell' + [\rho^2 - \ell(\ell+1)] z_\ell = 0, \quad (4.59)$$

式 (4.53) 只有 $\mathbf{X}$ 分量, 而 $\nabla \cdot (f\mathbf{X}) = 0$, 所以 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ 。又因为定义本身给出

$$\nabla \times \mathbf{M} = k\mathbf{N}. \quad (4.60)$$

对它再取旋度, 并使用矢量恒等式

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{M} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{M}) - \nabla^2 \mathbf{M}, \quad (4.61)$$

而由标量 Helmholtz 方程构造出的 $\mathbf{M}$ 同样满足 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} = 0$, 于是

$$k\nabla \times \mathbf{N} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{M} \quad (4.62)$$

$$= -\nabla^2 \mathbf{M} = k^2 \mathbf{M}, \quad (4.63)$$

即 $\nabla \times \mathbf{N} = k\mathbf{M}$ 。再由 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{M}) = 0$ 得 $\nabla \cdot \mathbf{N} = 0$ 。因此完整关系为

$$\nabla \cdot \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad (4.64)$$

$$\nabla \times \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = k\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)}, \quad \nabla \times \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = k\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}, \quad (4.65)$$

$$\nabla \times \mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = -k\phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}. \quad (4.66)$$

因此均匀无源 Maxwell 场只需要两组横向波 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$; $\mathbf{L}$ 是纵向梯度波, 在无源均匀区被 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 排除, 但在含源 Green 张量的纵向部分中仍然有用。

这些 VSWF 构成球外无源 Maxwell 场的部分波基底, 因此任意入射束都可以先投影到同一组通道系数。在均匀介质中, 频域 Maxwell 方程按式 (5) 的 $e^{-i\omega t}$ 约定写为

$$\nabla \times \mathbf{E}_\omega = i\omega\mu_0\mu\mathbf{H}_\omega, \quad \nabla \times \mathbf{H}_\omega = -i\omega\varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}_\omega. \quad (4.67)$$

所以若电场某一项为 $A\mathbf{M} + B\mathbf{N}$, 对应磁场一定为

$$\mathbf{H} = -\frac{i}{Z} (A\mathbf{N} + B\mathbf{M}), \quad (4.68)$$

因为 $k/(\omega\mu_0\mu) = 1/Z$ 。

只要入射场在包围球心的某个球内无源且解析, 它就有唯一的正则 VSWF 展开

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_h \mathbf{r}) + q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_h \mathbf{r}) \right]. \quad (4.69)$$

相应磁场为

$$\mathbf{H}_{\text{inc}} = -\frac{i}{Z_h} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)} + q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)} \right]. \quad (4.70)$$

$p_{\ell m_\Omega}$ 是 magnetic/TE 型入射多极幅度, $q_{\ell m_\Omega}$ 是 electric/TM 型入射多极幅度; 它们包含了入射方向、偏振、聚焦、涡旋相位以及束腰位置的全部信息, 而与球材料本身无关。

这些系数不必依赖“平面波公式”定义。取任意完全位于入射场无源解析域内的球面 $r = r_0$, 并令 $\rho_0 = k_h r_0$ 。先把式 (4.69) 分别投影到三组 VSH。由于 $\mathbf{M}^{(1)} = -j_\ell \mathbf{X}$, 而 $\mathbf{N}^{(1)}$ 只含 $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{\Psi}$, 故

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = -p_{\ell m_\Omega} j_\ell(\rho_0), \quad (4.71)$$

$$\int \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = q_{\ell m_\Omega} \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho_0} j_\ell(\rho_0), \quad (4.72)$$

$$\int \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = q_{\ell m_\Omega} \frac{\psi'_\ell(\rho_0)}{\rho_0}. \quad (4.73)$$

逐式解出系数即得

$$p_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (4.74)$$

$$q_{\ell m_\Omega} = \frac{\rho_0}{\sqrt{\Lambda_\ell} j_\ell(\rho_0)} \int Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (4.75)$$

$$q_{\ell m_\Omega} = \frac{\rho_0}{\psi'_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (4.76)$$

其中

$$\psi_\ell(\rho) \equiv \rho j_\ell(\rho). \quad (4.77)$$

第二、第三个 $q_{\ell m_\Omega}$ 表达式在精确无源场中完全等价; 数值计算时若某一分母接近零, 可改用另一个投影式, 或同时投影 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 。因此式 (4.69) 已经包含任意平面波、Gaussian 束、Bessel 束以及由数值 Maxwell 求解器得到的局域入射场。

4.2 单球散射: 对称性、边界匹配与 Mie 系数

球的材料参数只依赖 r , 边界 $r = a$ 也保持完整的 $SO(3)$ 对称性, 因此 Maxwell 散射算符与总角动量算符 $\mathbf{J}^2, J_z$ 对易。不同 ℓ 或不同 m_Ω 的不可约表示不能彼此混合; 同时各向同性、无手性本构不混合 electric/TM 与 magnetic/TE 两种宇称通道。于是每个 (ℓ, m_Ω) 都只乘一个与 m_Ω 无关的标量系数。

固定散射场的相位约定为

$$\mathbf{E}_{\text{sc}} = -\sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_h \mathbf{r}) + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_h \mathbf{r}) \right]. \quad (4.78)$$

这里 b_ℓ 是 magnetic/TE Mie 系数, a_ℓ 是 electric/TM Mie 系数。式 (4.78) 前的整体负号由 VSWF 定义 $\mathbf{M} = -z_\ell \mathbf{X}$ 与“标准 a_ℓ, b_ℓ ”之间的固定约定; 从此不再在不同公式中更换。对应磁场由式 (4.68) 得

$$\mathbf{H}_{\text{sc}} = \frac{i}{Z_h} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)} + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)} \right]. \quad (4.79)$$

粒子内部场写成

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \sum_{\ell, m_\Omega} \left[d_\ell^{(M)} p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) + d_\ell^{(E)} q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) \right], \quad (4.80)$$

并有

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = -\frac{i}{Z_p} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[d_\ell^{(M)} p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) + d_\ell^{(E)} q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) \right]. \quad (4.81)$$

球对称性确定了通道结构以后，具体的散射系数只剩下界面切向场连续条件需要求解。令

$$x \equiv k_h a, \quad y \equiv k_p a = m_r x, \quad \psi_\ell(z) = z j_\ell(z), \quad \xi_\ell(z) = z h_\ell^{(1)}(z). \quad (4.82)$$

从式 (4.53)–(4.55)，在任意球面 $r = a$ 上，两个横向迹分别是

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} \Big|_t = -z_\ell^{(p)}(ka) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}, \quad (4.83)$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} \Big|_t = \frac{[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]'}{\rho} \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \quad (4.84)$$

边界条件是

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{E}_{\text{out}} - \mathbf{E}_{\text{in}}) = 0, \quad \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{H}_{\text{out}} - \mathbf{H}_{\text{in}}) = 0. \quad (4.85)$$

由于 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 与 $\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}$ 正交，每个固定 (ℓ, m_Ω) 、每种偏振都独立成为一个 2×2 线性系统。

先看 magnetic/TE 通道。只保留入射系数 $p_{\ell m_\Omega}$ ，把公共因子约去。切向电场连续给出

$$\frac{\psi_\ell(x)}{x} - b_\ell \frac{\xi_\ell(x)}{x} = d_\ell^{(M)} \frac{\psi_\ell(y)}{y}. \quad (4.86)$$

乘以 x 并使用 $y = m_r x$ ：

$$\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(M)}}{m_r} \psi_\ell(y). \quad (4.87)$$

切向磁场连续时还要保留阻抗：

$$\frac{1}{Z_h} \frac{\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x)}{x} = \frac{d_\ell^{(M)}}{Z_p} \frac{\psi'_\ell(y)}{y}. \quad (4.88)$$

再次使用 $y = m_r x$ 以及 $Z_h/Z_p = m_r/\mu_{\text{rel}}$ ，得到

$$\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(M)}}{\mu_{\text{rel}}} \psi'_\ell(y). \quad (4.89)$$

由式 (4.87)

$$d_\ell^{(M)} = m_r \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \quad (4.90)$$

代入式 (4.89)：

$$\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{m_r}{\mu_{\text{rel}}} \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)} \psi'_\ell(y). \quad (4.91)$$

乘以 $\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y)$ ：

$$\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} b_\ell \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) = m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y) - m_r b_\ell \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (4.92)$$

将所有 b_ℓ 项移到左边：

$$b_\ell \left[\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y) \right] = \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (4.93)$$

因此

$$b_\ell = \frac{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (4.94)$$

再看 electric/TM 通道，只保留 $q_{\ell m_\Omega}$ 。因为此时电场由 $\mathbf{N}$ 承载，切向电场连续给出

$$\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{m_r} \psi'_\ell(y), \quad (4.95)$$

而磁场由 $\mathbf{M}$ 承载，切向磁场连续给出

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{\mu_{\text{rel}}} \psi_\ell(y). \quad (4.96)$$

由第一式

$$d_\ell^{(E)} = m_r \frac{\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x)}{\psi'_\ell(y)}. \quad (4.97)$$

代入第二式：

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{m_r}{\mu_{\text{rel}}} \frac{\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x)}{\psi'_\ell(y)} \psi_\ell(y). \quad (4.98)$$

乘以 $\mu_{\text{rel}} \psi'_\ell(y)$ 并收集 a_ℓ ：

$$a_\ell \left[m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y) \right] = m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (4.99)$$

于是

$$a_\ell = \frac{m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}{m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (4.100)$$

若 $\mu_{\text{rel}} = 1$ ，式 (4.100)–(4.94) 立即退化为通常的非磁性球标准结果。这一结果不要求 ε_p, μ_p 为实数；允许它们取满足因果响应的复数、频散函数，因此材料吸收与复折射率都可直接包含在同一组系数中。

为了得到内部系数，可使用 Riccati–Bessel Wronskian

$$\psi_\ell(x) \xi'_\ell(x) - \psi'_\ell(x) \xi_\ell(x) = i. \quad (4.101)$$

例如 magnetic/TE 通道记

$$D_\ell^{(M)} \equiv \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (4.102)$$

由 $d_\ell^{(M)} = m_r [\psi - b\xi]/\psi(y)$ ，代入 $b_\ell = N_\ell^{(M)}/D_\ell^{(M)}$ 后，分子成为

$$\psi_\ell(x) D_\ell^{(M)} - \xi_\ell(x) N_\ell^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) [\psi_\ell(x) \xi'_\ell(x) - \psi'_\ell(x) \xi_\ell(x)] \quad (4.103)$$

$$= i \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y). \quad (4.104)$$

故

$$d_\ell^{(M)} = \frac{i m_r \mu_{\text{rel}}}{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (4.105)$$

electric/TM 通道使用式 (4.96) 更方便：

$$d_\ell^{(E)} = \mu_{\text{rel}} \frac{\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \quad (4.106)$$

记

$$D_\ell^{(E)} = m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (4.107)$$

$$N_\ell^{(E)} = m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (4.108)$$

并代入 $a_\ell = N_\ell^{(E)}/D_\ell^{(E)}$ 。则

$$\psi_\ell(x)D_\ell^{(E)} - \xi_\ell(x)N_\ell^{(E)} = m_r\psi_\ell(y) [\psi_\ell(x)\xi_\ell'(x) - \psi_\ell'(x)\xi_\ell(x)] \quad (4.109)$$

$$= im_r\psi_\ell(y). \quad (4.110)$$

因此

$$d_\ell^{(E)} = \frac{im_r\mu_{\text{rel}}}{m_r\psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) - \mu_{\text{rel}}\xi_\ell(x)\psi_\ell'(y)}. \quad (4.111)$$

当粒子与宿主完全相同, $m_r = \mu_{\text{rel}} = 1$, Wronskian 立即给出 $a_\ell = b_\ell = 0$ 且 $d_\ell^{(E)} = d_\ell^{(M)} = 1$, 这是一个很直接的符号自检。

得到部分波系数后, 远场振幅、功率与截面都可由 VSH 正交性逐通道计算。由球 Hankel 函数的远场渐近式

$$h_\ell^{(1)}(\rho) = (-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} [1 + O(\rho^{-1})], \quad \rho \rightarrow \infty, \quad (4.112)$$

有

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)} = -(-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega} + O(\rho^{-2}), \quad (4.113)$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)} = i(-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega} + O(\rho^{-2}). \quad (4.114)$$

代入式 (4.78), 任意入射束的散射远场直接成为

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(r, \hat{\mathbf{r}}) = \frac{e^{ik_h r}}{k_h r} \sum_{\ell, m_\Omega} (-i)^{\ell+1} [b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega} - ia_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}] + O(r^{-2}). \quad (4.115)$$

若宿主无损, 使 k_h, Z_h 为实数, 则远区有 $\mathbf{H}_{\text{sc}} = Z_h^{-1} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{sc}} + O(r^{-2})$ 。时间平均散射功率因此为

$$P_{\text{sca}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{r^2}{2Z_h} |\mathbf{E}_{\text{sc}}|^2 d\Omega \quad (4.116)$$

$$= \frac{1}{2Z_h k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} (|b_\ell p_{\ell m_\Omega}|^2 + |a_\ell q_{\ell m_\Omega}|^2), \quad (4.117)$$

其中第二步只用了式 (4.20); 不同 (ℓ, m_Ω) 以及 M/E 通道在完整球面积分后没有交叉项。

作为校验, 取横向偏振平面波

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0 \hat{\mathbf{e}} e^{ik_h \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}, \quad \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0. \quad (4.118)$$

由标量平面波展开

$$e^{ik_h \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}} = 4\pi \sum_{\ell, m_\Omega} i^\ell j_\ell(kr) Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) \quad (4.119)$$

先不要立即写出 $p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}$ 。把标量展开代入任意球面 $r = r_0$ 上的电场:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) = 4\pi E_0 \sum_{\ell', m'} i^{\ell'} j_{\ell'}(\rho_0) Y_{\ell' m'}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell' m'}^*(\hat{\mathbf{k}}) \hat{\mathbf{e}}. \quad (4.120)$$

要把这个“标量球谐 $\times$ 固定偏振矢量”的形式改写成横向 VSH, 最稳妥的做法不是猜系数, 而是直

接使用前面已经证明的表面投影公式。对 magnetic/TE 系数,

$$p_{\ell m \Omega} = -\frac{1}{j_{\ell}(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega \quad (4.121)$$

$$= -4\pi E_0 \sum_{\ell', m'} i^{\ell'} \frac{j_{\ell'}(\rho_0)}{j_{\ell}(\rho_0)} Y_{\ell' m'}^*(\hat{\mathbf{k}}) \int [\mathbf{X}_{\ell m \Omega}^* \cdot \hat{\mathbf{e}}] Y_{\ell' m'} d\Omega. \quad (4.122)$$

式 (4.122) 看起来仍含双重求和, 但它实际上只是球面旋转生成元作用在标量加法定理上的写法。用

$$\mathbf{X}_{\ell m \Omega} = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_{\ell}}} \hat{\mathcal{L}} Y_{\ell m \Omega}, \quad \hat{\mathcal{L}} = -i\mathbf{r} \times \nabla, \quad (4.123)$$

并在闭合球面上把 $\hat{\mathcal{L}}$ 分部积分移动到平面波因子, 可把整个求和重新求成传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 处的同一个 VSH。其关键恒等式为

$$\int \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = 4\pi i^{\ell} j_{\ell}(\rho_0) \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (4.124)$$

这个矢量恒等式也可以从标量积分逐步推出, 而不必另作猜测。由

$$\mathbf{X}_{\ell m \Omega} = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_{\ell}}} \hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{r}}} Y_{\ell m \Omega}, \quad (4.125)$$

对每个 Cartesian 分量使用球面角动量算符的 Hermitian 性, 有

$$\int \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_{\ell}}} \hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} \int Y_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega. \quad (4.126)$$

这里用到了核函数上的

$$\hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{r}}} e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} = -\hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}}, \quad (4.127)$$

负号与复共轭产生的负号相消。标量 Funk–Hecke 积分为

$$\int Y_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = 4\pi i^{\ell} j_{\ell}(\rho_0) Y_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (4.128)$$

将它代入式 (4.126), 再用 $\mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) = (i/\sqrt{\Lambda_{\ell}}) \hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} Y_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}})$, 正好恢复式 (4.124)。因此将其与常矢量 $\hat{\mathbf{e}}$ 点乘后, $j_{\ell}(\rho_0)$ 与投影公式分母严格约掉, 系数也就与选择哪一个投影球面无关。

electric/TM 系数也不应只用“交换 M/N ”一句带过。由式 (4.70), 磁场展开中 $\mathbf{M}_{\ell m \Omega}^{(1)}$ 的系数是 $-iq_{\ell m \Omega}/Z_h$ 。把已经得到的 M 通道投影式 (4.74) 原样用于磁场, 得到

$$-\frac{i}{Z_h} q_{\ell m \Omega} = -\frac{1}{j_{\ell}(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{H}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (4.129)$$

$$q_{\ell m \Omega} = -\frac{iZ_h}{j_{\ell}(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^* \cdot \mathbf{H}_{\text{inc}} d\Omega. \quad (4.130)$$

对平面波再代入

$$\mathbf{H}_{\text{inc}} = Z_h^{-1} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) E_0 e^{ik_h \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}, \quad (4.131)$$

并使用与 TE 通道相同的矢量平面波积分 (4.124), 有

$$q_{\ell m \Omega} = -i 4\pi i^{\ell} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) \quad (4.132)$$

$$= 4\pi i^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}), \quad (4.133)$$

其中最后一步使用 $-ii^{\ell} = i^{\ell-1}$ 。于是

$$p_{\ell m \Omega} = -4\pi i^{\ell} E_0 \hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{X}_{\ell m \Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}), \quad (4.134)$$

$$q_{\ell m_{\Omega}} = 4\pi i^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m_{\Omega}}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (4.135)$$

第二式也可由平面波关系 $\mathbf{H}_{\text{inc}} = Z_h^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\text{inc}}$ 与式 (4.68) 直接推出。VSH 的点态加法定理给出

$$\sum_{m_{\Omega}=-\ell}^{\ell} \mathbf{X}_{\ell m_{\Omega}}(\hat{\mathbf{k}}) \mathbf{X}_{\ell m_{\Omega}}^*(\hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\ell+1}{8\pi} (\mathbf{I} - \hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}), \quad (4.136)$$

因此

$$\sum_{m_{\Omega}} |p_{\ell m_{\Omega}}|^2 = \sum_{m_{\Omega}} |q_{\ell m_{\Omega}}|^2 = 2\pi(2\ell+1) |E_0|^2. \quad (4.137)$$

把它代入式 (4.117)，再除以平面波入射强度 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_h)$ ，得到由一般 VSH 公式推出的平面波散射截面

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1) (|a_{\ell}|^2 + |b_{\ell}|^2). \quad (4.138)$$

消光截面需要再多走一步，因为它不是“散射功率再换一个系数”。在半径为 R 的大球面上写

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{inc}} + \mathbf{H}_{\text{sc}}.$$

时间平均径向功率通量中的交叉项为

$$P_{\text{int}}(R) = \frac{1}{2} \text{Re} \int_{S_R} (\mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{sc}}^* + \mathbf{E}_{\text{sc}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^*) \cdot \hat{\mathbf{r}} \, dS. \quad (4.139)$$

对闭合球面，纯入射平面波本身的净通量为零；纯散射项给出 $P_{\text{sca}} > 0$ 。因此由入射束中被移走的功率定义

$$P_{\text{ext}} \equiv - \lim_{R \rightarrow \infty} P_{\text{int}}(R). \quad (4.140)$$

把正则入射 VSWF 与外向 VSWF 的大 R 渐近式代入式 (4.139)，角向积分仍由式 (4.20) 对角化。对于每个 (ℓ, m_{Ω}) ， M 与 E 两个偏振通道分别留下入射系数与散射系数的实部干涉，因而

$$P_{\text{ext}} = \frac{1}{2Z_h k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_{\Omega}=-\ell}^{\ell} [\text{Re}(b_{\ell}) |p_{\ell m_{\Omega}}|^2 + \text{Re}(a_{\ell}) |q_{\ell m_{\Omega}}|^2]. \quad (4.141)$$

这里出现 $\text{Re } a_{\ell}$ 、 $\text{Re } b_{\ell}$ 的原因已经明确：消光来自入射场与散射场的相干交叉项，而散射功率来自散射场模平方，所以后者含 $|a_{\ell}|^2, |b_{\ell}|^2$ 。

对于上面的平面波，利用

$$\sum_{m_{\Omega}} |p_{\ell m_{\Omega}}|^2 = \sum_{m_{\Omega}} |q_{\ell m_{\Omega}}|^2 = 2\pi(2\ell+1) |E_0|^2,$$

再除以 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_h)$ ，便得到

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1) \text{Re}(a_{\ell} + b_{\ell}), \quad C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}. \quad (4.142)$$

这正是球形 Mie 理论中的电磁光学定理，但这里它是由功率守恒与 VSH 通道正交性逐步得到的，而不是额外引用的公式。因此被动球的每个独立通道满足 $\text{Re } a_{\ell} \geq |a_{\ell}|^2$ 、 $\text{Re } b_{\ell} \geq |b_{\ell}|^2$ ；无损球取等号。若宿主本身吸收，不能直接使用式 (4.138)–(4.142) 的实波数截面定义，而应回到有限曲面上的 Poynting 通量。

同一组系数还可直接解释为球形散射体的对角 T 算符元，从而把 Mie 表示与前一节的一般散射

算符接起来。定义两个分母

$$D_\ell^{(E)}(\omega) \equiv m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (4.143)$$

$$D_\ell^{(M)}(\omega) \equiv \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (4.144)$$

在复频率平面上, $D_\ell^{(E)} = 0$ 与 $D_\ell^{(M)} = 0$ 给出相应 electric/TM 与 magnetic/TE 球形准正常模的极点条件。真实频率扫描中若材料损耗不为零, 这些极点一般离开实轴, 因此观测到的是有限线宽的多极增强, 而不是实频轴上的真正发散。

如果用“正则入射系数向量”与“外向散射系数向量”定义球的 T 算符

$$\mathbf{f} = \{p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}\}, \quad \mathbf{s} = \{s_{\ell m_\Omega}^{(M)}, s_{\ell m_\Omega}^{(E)}\}, \quad \mathbf{s} = \mathbf{T} \mathbf{f}, \quad (4.145)$$

那么由式 (4.78) 可知, 在上述 VSWF 相位约定下

$$\boxed{s_{\ell m_\Omega}^{(M)} = -b_\ell p_{\ell m_\Omega}, \quad s_{\ell m_\Omega}^{(E)} = -a_\ell q_{\ell m_\Omega},} \quad (4.146)$$

即

$$T_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega}^{MM} = -b_\ell \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad T_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega}^{EE} = -a_\ell \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad T^{ME} = T^{EM} = 0. \quad (4.147)$$

因此球体 T 算符的对角元与 Mie 系数之间的符号关系被完全固定。

4.3 从 Mie 多极到 PINEM 轨迹投影

对位于 $\mathbf{r}_c$ 的球, 把电子轨迹写成

$$\mathbf{r}_e(s) = \mathbf{R}_\perp + s \hat{\mathbf{v}}_0. \quad (4.148)$$

定义每一个外向 VSWF 的电子轨迹核

$$\mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(M)}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}[k_h(\mathbf{r}_e(s) - \mathbf{r}_c)] e^{-i\kappa s}, \quad (4.149)$$

$$\mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(E)}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)}[k_h(\mathbf{r}_e(s) - \mathbf{r}_c)] e^{-i\kappa s}. \quad (4.150)$$

将式 (4.78) 逐项投影到式 (2.9), 得到

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel, \text{sc}}^{\text{Mie}}(\mathbf{R}_\perp) = - \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(M)} + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(E)} \right].} \quad (4.151)$$

若需要总场耦合, 只需再加上入射场本身的轨迹投影:

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{inc}} + \mathcal{F}_{\parallel, \text{sc}}^{\text{Mie}}. \quad (4.152)$$

于是任意入射束、任意球材料、任意冲量参数以及任意电子传播方向都被分解为三个彼此独立的线性模块:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{inc}} \xrightarrow{\text{VSH 投影}} \{p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}\} \xrightarrow{\text{Mie } a_\ell, b_\ell} \mathbf{E}_{\text{sc}} \xrightarrow{\mathcal{L}_e} \mathcal{F}_{\parallel} \xrightarrow{\beta=e\mathcal{F}_{\parallel}/(2\hbar\omega)} P_n.} \quad (4.153)$$

这比把某个特定平面波的 E_r, E_θ, E_φ 分量逐项抄入 PINEM 公式更一般: 球本身只负责 a_ℓ, b_ℓ , 入射场只负责 $p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}$, 电子几何只负责轨迹核 $\mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(M/E)}$ 。三者可以独立改变而无需重推其余部分。

第五章 从精确 Mie 到 Rayleigh：长波近似究竟近似了什么

Rayleigh 公式不另起一套静电理论，而应当从第 四 章的精确 Mie 系数在尺寸参数 $x = k_h a$ 的小量极限中展开。这样才能看清材料对比、几何尺寸和电子相位匹配分别来自哪里，也能明确 $x \sim 1$ 时究竟是哪一项先失效。本章只在球形主线上完成这一极限；一般椭球和无限圆柱作为几何扩展留到附录。

5.1 长波展开的统一尺度

球形粒子的完整多极解确定以后，再施加长波条件，把精确 Maxwell 散射按尺寸参数 $x = k_h a$ 展开。正文只沿单球主线推进：先从精确部分波阶数证明偶极为何占主导，再独立求球的准静态极化率，最后把两者逐项核对。一般椭球只作为附录中的几何推广，不参与球形 Rayleigh 结果的建立。电子端始终不需要另立新理论，只在最后把所得散射场代入式 (2.9) 的同一轨迹投影。设粒子嵌在均匀、各向同性宿主中，粒子和宿主的相对介电函数、相对磁导率分别为

$$\varepsilon_p(\omega), \quad \mu_p(\omega), \quad \varepsilon_h(\omega), \quad \mu_h(\omega). \quad (5.1)$$

定义

$$k_h = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_h \mu_h}, \quad m_r = \frac{k_p}{k_h} = \sqrt{\frac{\varepsilon_p \mu_p}{\varepsilon_h \mu_h}}. \quad (5.2)$$

对被动介质取满足 $\text{Im } k_j \geq 0$ 的分支。准静态电偶极边值问题只涉及 ε ；取通常的非磁性材料 $\mu_p = \mu_h = 1$ 时即恢复 $m_r = \sqrt{\varepsilon_p / \varepsilon_h}$ 。

先从精确球 Bessel 函数的最低阶幂看为什么“小粒子首先只剩偶极”。当 $|x| \ll 1$ 时

$$j_\ell(x) = \frac{x^\ell}{(2\ell+1)!!} [1 + O(x^2)], \quad (5.3)$$

$$y_\ell(x) = -\frac{(2\ell-1)!!}{x^{\ell+1}} [1 + O(x^2)]. \quad (5.4)$$

于是 Riccati-Bessel 函数满足

$$\psi_\ell(x) = x j_\ell(x) = O(x^{\ell+1}), \quad (5.5)$$

$$\xi_\ell(x) = x h_\ell^{(1)}(x) = O(x^{-\ell}) \quad (x \rightarrow 0). \quad (5.6)$$

把这些阶数代回精确 Mie 分子和分母：对一般有限材料对比，分子含两个正则函数，最低为 $O(x^{2\ell+1})$ ；分母含一个正则函数和一个奇异外向函数，最低为 $O(1)$ 。因此一般地

$$\boxed{a_\ell, b_\ell = O(x^{2\ell+1})} \quad (\text{若相应低阶系数不因材料对称性额外消失}). \quad (5.7)$$

这立刻说明 $\ell = 1$ 偶极为 $O(x^3)$ ， $\ell = 2$ 四极为 $O(x^5)$ ，依次至少再小两个 x 的幂。因此 Rayleigh 近似不是“假定只有偶极”，而是精确部分波级数在 $x \rightarrow 0$ 时的主导阶截断。

Rayleigh/quasistatic 条件首先是

$$|k_h|a \ll 1, \quad (5.8)$$

其中 a 为粒子尺度；若还要把电子附近的场直接用静电偶极场近似，则电子主要采样区域还应满足 $|k_h|r \ll 1$ 。

对任意形状的亚波长粒子，最低电偶极响应可以统一写成极化率张量

$$\mathbf{p} = \boldsymbol{\alpha}_0(\omega) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0). \quad (5.9)$$

在均匀宿主的准静态极限，偶极场由

$$\mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_h} \frac{3\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{I}}{R^3}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \quad (5.10)$$

给出，所以同一个 PINEM 轨迹投影立即成为

$$\mathcal{F}_{\parallel} = \int ds e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}_e(s), \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha}_0 \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0). \quad (5.11)$$

因此 Rayleigh 层级真正新增的只是一个低维材料-几何对象 $\boldsymbol{\alpha}_0$ ；电子侧完全不变。任意椭球的退极化张量、 $L_1 + L_2 + L_3 = 1$ 的证明以及动态辐射修正集中放在附录 C.4。正文下面直接回到与前一章精确 Mie 可以逐项核对的球。

5.2 球：从静态极化率到偶极 Mie 渐近

半径为 a 的球置于均匀外场 $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_L \hat{\mathbf{x}}$ 。令 θ_x 为相对极化轴 x 的极角。内外静电势的 $\ell = 1$ 解只能写成

$$\Phi_{\text{out}} = -E_L r \cos \theta_x + \frac{A \cos \theta_x}{r^2}, \quad (5.12)$$

$$\Phi_{\text{in}} = -BE_L r \cos \theta_x. \quad (5.13)$$

$r = a$ 处切向电场连续等价于电势连续：

$$-E_L a + \frac{A}{a^2} = -BE_L a. \quad (5.14)$$

法向位移连续给出

$$\epsilon_h \left(-E_L - \frac{2A}{a^3} \right) = -\epsilon_p BE_L. \quad (5.15)$$

由第一式 $A = E_L a^3(1 - B)$ ，代入第二式：

$$\epsilon_h [-1 - 2(1 - B)] = -\epsilon_p B, \quad (5.16)$$

$$-3\epsilon_h + 2\epsilon_h B = -\epsilon_p B, \quad (5.17)$$

故

$$B = \frac{3\epsilon_h}{\epsilon_p + 2\epsilon_h}, \quad A = E_L a^3 \frac{\epsilon_p - \epsilon_h}{\epsilon_p + 2\epsilon_h}. \quad (5.18)$$

定义球的无量纲介电对比因子

$$\chi_{\text{sph}}(\omega) \equiv \frac{\epsilon_p - \epsilon_h}{\epsilon_p + 2\epsilon_h}, \quad (5.19)$$

则偶极矩为

$$\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_h a^3 \chi_{\text{sph}} \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (5.20)$$

真空宿主 $\varepsilon_h = 1$ 时立即退化为熟悉的 Clausius–Mossotti 球极化率。

为检验准静态边值问题与精确 Maxwell 解的一致性，从 Mie 系数直接作同一个 $x = k_h a \ll 1$ 展开。以下计算在这里把已经声明的长波条件具体施加到精确 Mie 系数上。

精确 Mie 系数的低阶展开还必须同时检查电偶极与磁偶极通道，不能只凭“粒子很小”预先删除其中一个。令 $x \ll 1$ ，但此处不再假定 $\mu_{\text{rel}} = 1$ 。对 $\ell = 1$ ，最低阶展开为

$$\psi_1(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{30} + O(x^6), \quad \psi'_1(x) = \frac{2x}{3} - \frac{2x^3}{15} + O(x^5), \quad (5.21)$$

$$\xi_1(x) = -\frac{i}{x} - \frac{ix}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3), \quad \xi'_1(x) = \frac{i}{x^2} - \frac{i}{2} + \frac{2x}{3} + O(x^2). \quad (5.22)$$

对 electric/TM 系数，分子最低阶为

$$N_1^{(E)} = m_r \psi_1(m_r x) \psi'_1(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (5.23)$$

$$= m_r \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \left(\frac{2x}{3} \right) - \mu_{\text{rel}} \left(\frac{x^2}{3} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^5) \quad (5.24)$$

$$= \frac{2m_r \mu_{\text{rel}}}{9} (\varepsilon_{\text{rel}} - 1) x^3 + O(x^5), \quad (5.25)$$

因为 $m_r^2 = \varepsilon_{\text{rel}} \mu_{\text{rel}}$ 。分母最低阶为

$$D_1^{(E)} = m_r \psi_1(m_r x) \xi'_1(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (5.26)$$

$$= m_r \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \frac{i}{x^2} - \mu_{\text{rel}} \left(-\frac{i}{x} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^2) \quad (5.27)$$

$$= \frac{im_r \mu_{\text{rel}}}{3} (\varepsilon_{\text{rel}} + 2) + O(x^2). \quad (5.28)$$

所以

$$a_1 = -\frac{2i}{3} \frac{\varepsilon_{\text{rel}} - 1}{\varepsilon_{\text{rel}} + 2} x^3 + O(x^5). \quad (5.29)$$

magnetic/TE 通道也必须逐项展开。由式 (4.94)，其分子为

$$N_1^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_1(m_r x) \psi'_1(x) - m_r \psi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (5.30)$$

$$= \mu_{\text{rel}} \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \left(\frac{2x}{3} \right) - m_r \left(\frac{x^2}{3} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^5) \quad (5.31)$$

$$= \frac{2m_r^2}{9} (\mu_{\text{rel}} - 1) x^3 + O(x^5). \quad (5.32)$$

分母为

$$D_1^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_1(m_r x) \xi'_1(x) - m_r \xi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (5.33)$$

$$= \mu_{\text{rel}} \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \frac{i}{x^2} - m_r \left(-\frac{i}{x} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^2) \quad (5.34)$$

$$= \frac{im_r^2}{3} (\mu_{\text{rel}} + 2) + O(x^2). \quad (5.35)$$

于是

$$b_1 = -\frac{2i}{3} \frac{\mu_{\text{rel}} - 1}{\mu_{\text{rel}} + 2} x^3 + O(x^5). \quad (5.36)$$

这表明一般磁介质在 Rayleigh 阶就有独立磁偶极响应。只有在非磁性特例 $\mu_{\text{rel}} = 1$ 时，分子中的 x^3

项严格相消，因此必须把 ψ_1, ψ'_1 多保留两阶：

$$\psi_1(z) = \frac{z^2}{3} - \frac{z^4}{30} + O(z^6), \quad (5.37)$$

$$\psi'_1(z) = \frac{2z}{3} - \frac{2z^3}{15} + O(z^5). \quad (5.38)$$

于是

$$\psi_1(m_{\text{r}}x)\psi'_1(x) = \frac{2m_{\text{r}}^2}{9}x^3 - \frac{2m_{\text{r}}^2 + m_{\text{r}}^4}{45}x^5 + O(x^7), \quad (5.39)$$

$$m_{\text{r}}\psi_1(x)\psi'_1(m_{\text{r}}x) = \frac{2m_{\text{r}}^2}{9}x^3 - \frac{m_{\text{r}}^2 + 2m_{\text{r}}^4}{45}x^5 + O(x^7). \quad (5.40)$$

两式相减， x^3 项完全抵消，留下

$$N_1^{(M)}|_{\mu_{\text{rel}}=1} = \frac{m_{\text{r}}^2(m_{\text{r}}^2 - 1)}{45}x^5 + O(x^7). \quad (5.41)$$

而分母只需最低阶

$$D_1^{(M)}|_{\mu_{\text{rel}}=1} = im_{\text{r}}^2 + O(x^2). \quad (5.42)$$

故

$$b_1 = -\frac{i}{45}(m_{\text{r}}^2 - 1)x^5 + O(x^7), \quad \mu_{\text{rel}} = 1. \quad (5.43)$$

此时式 (5.29) 又化为

$$a_1 = -\frac{2i}{3} \frac{m_{\text{r}}^2 - 1}{m_{\text{r}}^2 + 2} x^3 + O(x^5), \quad (5.44)$$

其中材料因子正是式 (5.19) 的 χ_{sph} 。因此 quasistatic 电偶极结果就是完整 Mie electric/TM $\ell = 1$ 通道的最低阶。

在 quasistatic 区，宿主中的散射近场是

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(\mathbf{r}) = E_{\text{L}}\chi_{\text{sph}}a^3 \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) - \hat{\mathbf{x}}}{r^3}. \quad (5.45)$$

取电子沿 z 传播，横向位置写成

$$x = b \cos \varphi, \quad y = b \sin \varphi, \quad r^2 = b^2 + z^2. \quad (5.46)$$

于是电子真正耦合的纵向场为

$$E_{\omega,z}^{(\text{sph})}(b, \varphi, z) = 3E_{\text{L}}\chi_{\text{sph}}a^3 \frac{b \cos \varphi z}{(b^2 + z^2)^{5/2}}. \quad (5.47)$$

定义电子相位匹配波数

$$\kappa \equiv \frac{\omega}{v_0} > 0. \quad (5.48)$$

利用

$$\frac{3z}{(b^2 + z^2)^{5/2}} = -\frac{d}{dz}(b^2 + z^2)^{-3/2} \quad (5.49)$$

并分部积分，边界项在 $|z| \rightarrow \infty$ 消失：

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})} = E_{\text{L}}\chi_{\text{sph}}a^3 b \cos \varphi \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{3z}{(b^2 + z^2)^{5/2}} e^{-i\kappa z} \quad (5.50)$$

$$= -i\kappa E_L \chi_{\text{sph}} a^3 b \cos \varphi \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (5.51)$$

剩余 Fourier 积分可以用 Schwinger 参数化逐步算出。对 $b > 0$, 有

$$\frac{1}{(b^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t(b^2 + z^2)} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t(b^2 + z^2)} dt. \quad (5.52)$$

因为左端关于 z 绝对可积, 交换 z 、 t 积分是合法的。于是

$$I_{3/2}(b, \kappa) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}} dz \quad (5.53)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-b^2 t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tz^2 - i\kappa z} dz \right] dt. \quad (5.54)$$

内层是标准 Gaussian Fourier 积分。配方

$$-tz^2 - i\kappa z = -t \left(z + \frac{i\kappa}{2t} \right)^2 - \frac{\kappa^2}{4t}, \quad (5.55)$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tz^2 - i\kappa z} dz = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp\left(-\frac{\kappa^2}{4t}\right). \quad (5.56)$$

因此

$$I_{3/2} = 2 \int_0^\infty \exp\left(-b^2 t - \frac{\kappa^2}{4t}\right) dt. \quad (5.57)$$

再令 $u = b^2 t$, 则

$$I_{3/2} = \frac{2}{b^2} \int_0^\infty \exp\left[-u - \frac{(\kappa b)^2}{4u}\right] du. \quad (5.58)$$

使用修正 Bessel 函数的积分表示

$$K_\nu(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \int_0^\infty u^{-\nu-1} \exp\left(-u - \frac{x^2}{4u}\right) du, \quad (5.59)$$

并取 $\nu = -1$, 再用 $K_{-1} = K_1$, 得到

$$\int_0^\infty \exp\left(-u - \frac{x^2}{4u}\right) du = x K_1(x). \quad (5.60)$$

所以

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}} dz = \frac{2\kappa}{b} K_1(\kappa b).} \quad (5.61)$$

代回上式得到

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})}(b, \varphi) = -2i E_L \chi_{\text{sph}} a^3 \kappa^2 K_1(\kappa b) \cos \varphi.} \quad (5.62)$$

当 $\kappa b \ll 1$ 时 $K_1(x) = x^{-1} + O(x \ln x)$, 所以

$$|\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})}| \simeq 2 |E_L \chi_{\text{sph}}| a^3 \frac{\kappa}{b} |\cos \varphi|. \quad (5.63)$$

若实验主要采样 $b \sim a$, 则 $|\mathcal{F}_{\parallel}| \propto a^2$ 。

5.3 材料、尺寸与电子相位匹配：三个彼此独立的控制量

在均匀宿主 $\varepsilon_h(\omega)$ 中，第一个独立控制量来自材料本身。对于本章正文保留的球几何，它就是式 (5.19) 已经由准静态边值问题和 Mie 渐近共同导出的

$$\chi_{\text{sph}}(\omega) = \frac{\varepsilon_p(\omega) - \varepsilon_h(\omega)}{\varepsilon_p(\omega) + 2\varepsilon_h(\omega)}. \quad (5.64)$$

因此准静态电偶极增强首先受分母 $\varepsilon_p + 2\varepsilon_h$ 控制。若损耗有限而且实部可以穿过零点，则共振附近满足

$$\text{Re}[\varepsilon_p(\omega) + 2\varepsilon_h(\omega)] \simeq 0, \quad (5.65)$$

同时还必须检查 $|\text{Im}(\varepsilon_p + 2\varepsilon_h)|$ 是否足够小；否则“实部为零”并不意味着大的可观测近场。只有在近似无损、 ε_h 为实数时，式 (5.65) 才进一步化成 $\text{Re} \varepsilon_p \simeq -2\varepsilon_h$ 。

第二个独立控制量来自几何尺寸。精确 Mie 方程表明，决定长波展开是否成立的并不是粒子的绝对半径，而是无量纲 Maxwell 尺寸参数

$$x \equiv k_h a = \frac{\omega a}{c} \sqrt{\varepsilon_h(\omega)}. \quad (5.66)$$

前文式 (5.29)–(5.36) 已经显示： $|x| \ll 1$ 时电偶极 $\ell = 1$ 是最低非零阶，而 $|x| \sim 1$ 后高阶 $\ell = 2, 3, \dots$ 不再受小参数压低，必须回到第五章的完整 Mie 多极级数。此时多极共振与相位干涉是完整 Maxwell 边值问题的结果，不能用一个“修正过的静态极化率”代替。圆柱、椭球等其他几何的对应长波极限放在附录中；它们遵循同一逻辑，但不参与本章球几何的主推导。

第三个参数来自电子而不是 Maxwell 方程，即式 (2.7) 中的相位匹配波数 $\kappa = \omega/v_0$ 。它决定轨迹泛函 $\mathcal{L}_e$ 对空间 Fourier 分量的选择。故波长扫描同时改变

$$\varepsilon_p(\omega), \quad \varepsilon_h(\omega), \quad x = k_h a, \quad \kappa = \omega/v_0, \quad (5.67)$$

但四者物理来源不同。一个峰值可以来自材料极化共振、多极 Mie 共振，也可以来自散射近场的空间谱恰好在 $k_{\parallel} = \kappa$ 处增强；分析数据时不应把三者统称为同一种“共振”。偏振则通过入射场在相应多极通道中的展开系数以及轨迹投影 $\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega$ 共同进入。

第三部分

从理想单色理论到真实实验

第六章 有限脉冲：从单色轨迹相位到延迟依赖边带

有限脉冲不是新的电子动力学。第 二 章已经给出任意时空外场的一阶特征线解；这里唯一的新输入是光场具有慢包络。为了避免重复推导一阶输运方程，先把随动坐标直接代入已经得到的轨迹积分，再逐项说明准单色近似、 $A-E$ 转换、穿越时间近似和边带可分辨条件。

固定一条纵向特征线，定义

$$\zeta \equiv z - v_0 t, \quad z(t') = \zeta + v_0 t'. \quad (6.1)$$

在时间规范 $\phi = 0$ 下，式 (2.13) 直接给出

$$\frac{g(\zeta, t)}{g(\zeta, t_0)} = \exp \left[\frac{i q_e v_0}{\hbar} \int_{t_0}^t A_z(\zeta + v_0 t', t') dt' \right]. \quad (6.2)$$

这里没有重新建立运动方程：只是把第 二 章的通用特征线写成一维随动坐标。下面所有脉冲修正都从这个已经闭合的母式出发。

6.1 把慢光学包络代入同一条轨迹积分

对准单色脉冲，必须区分“频域 phasor”与“含慢包络的正频时域场”。把前文的空间 phasor 记作 $E_{\omega, z}(z)$ ，并定义正频部分

$$E_z^{(+)}(z, t) \equiv E_{\omega, z}(z) a_L(t - \tau) e^{-i\omega t}, \quad a_L(t - \tau) = \exp \left[-\frac{(t - \tau)^2}{4\sigma_L^2} \right]. \quad (6.3)$$

真实电场仍是 $E_z = \text{Re } E_z^{(+)}$ 。准单色条件不是一句“脉冲很长”，而是慢包络的相对变化率小于载频：

$$\epsilon_{\text{SVEA}}(t) \equiv \frac{|\partial_t a_L(t - \tau)|}{\omega |a_L(t - \tau)|} = \frac{|t - \tau|}{2\omega \sigma_L^2} \ll 1 \quad (6.4)$$

在脉冲主要支撑区 $|t - \tau| \lesssim \sigma_L$ 内，一个简单充分条件就是

$$\boxed{\omega \sigma_L \gg 1.} \quad (6.5)$$

为了把一阶输运式 (6.2) 写成电场形式，这里选择 $\phi = 0$ 的时间规范；这是计算上的规范选择，不是新的物理近似。相应正频矢势写成

$$A_z^{(+)}(z, t) = \mathcal{A}_z(z, t) e^{-i\omega t}. \quad (6.6)$$

由 $E_z^{(+)} = -\partial_t A_z^{(+)}$,

$$E_z^{(+)} = -[(\partial_t \mathcal{A}_z) - i\omega \mathcal{A}_z] e^{-i\omega t} \quad (6.7)$$

$$= [i\omega \mathcal{A}_z - \partial_t \mathcal{A}_z] e^{-i\omega t}. \quad (6.8)$$

在式 (6.4) 控制下, $\partial_t \mathcal{A}_z$ 相对 $\omega \mathcal{A}_z$ 是 $O(\epsilon_{\text{SVEA}})$, 所以

$$A_z^{(+)}(z, t) = \frac{E_z^{(+)}(z, t)}{i\omega} [1 + O(\epsilon_{\text{SVEA}})]. \quad (6.9)$$

取实部便有

$$A_z(z, t) = \frac{1}{\omega} \text{Im } E_z^{(+)}(z, t) + O(\epsilon_{\text{SVEA}}). \quad (6.10)$$

将式 (6.3) 与 (6.10) 逐项代入式 (6.2):

$$\begin{aligned} \frac{g(z', t)}{g(z', t_0)} = \exp \left\{ i \frac{q_e v_0}{\hbar \omega} \int_{t_0}^t dt' \text{Im} \left[E_{\omega, z}(z' + v_0 t') e^{-i\omega t'} \right. \right. \\ \left. \left. \times \exp \left(-\frac{(t' - \tau)^2}{4\sigma_L^2} \right) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (6.11)$$

令

$$z'' = z' + v_0 t', \quad t' = \frac{z'' - z'}{v_0}, \quad dt' = \frac{dz''}{v_0}. \quad (6.12)$$

则

$$e^{-i\omega t'} = \exp \left[-i \frac{\omega}{v_0} (z'' - z') \right] \quad (6.13)$$

$$= e^{+i(\omega/v_0)z'} e^{-i(\omega/v_0)z''}, \quad (6.14)$$

而脉冲包络变成

$$\exp \left[-\frac{(z'' - z' - v_0 \tau)^2}{4v_0^2 \sigma_L^2} \right]. \quad (6.15)$$

到这一步还没有假定光脉冲在电子穿越近场期间保持不变。先把有限积分区间扩展到整条轨迹。若初、末时刻选在相互作用完全结束之后, 使截去的尾部满足

$$\left| \int_{-\infty}^{t_0} |A_z(z' + v_0 t', t')| dt' + \int_t^{+\infty} |A_z(z' + v_0 t', t')| dt' \right| \ll \int_{t_0}^t |A_z(z' + v_0 t', t')| dt', \quad (6.16)$$

就可以令 $t_0 \rightarrow -\infty$ 、 $t \rightarrow +\infty$ 。把式 (6.14) 和脉冲包络 (6.15) 代回式 (6.11), 得到

$$\frac{g(z', +\infty)}{g(z', -\infty)} = \exp \left\{ i \frac{q_e}{\hbar \omega} \text{Im} \left[e^{i\kappa z'} \int_{-\infty}^{+\infty} dz'' E_{\omega, z}(z'') e^{-i\kappa z''} \right. \right. \quad (6.17)$$

$$\left. \left. \times a_L \left(\frac{z'' - z'}{v_0} - \tau \right) \right] \right\} + O(\epsilon_{\text{SVEA}}). \quad (6.18)$$

因此在只使用 SVEA、尚未使用“穿越时间短”近似时, 自然出现的是一个脉冲加权的轨迹 *Fourier* 投影

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(p)}(z', \tau) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dz'' E_{\omega, z}(z'') a_L \left(\frac{z'' - z'}{v_0} - \tau \right) e^{-i\kappa z''}. \quad (6.19)$$

对应的慢变复耦合定义为

$$\beta_p(z', \tau) \equiv -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel}^{(p)}(z', \tau). \quad (6.20)$$

于是式 (6.18) 可写成与连续波完全同构的形式

$$\frac{g(z', +\infty)}{g(z', -\infty)} = \exp \left[-\beta_p(z', \tau) e^{i\kappa z'} + \beta_p^*(z', \tau) e^{-i\kappa z'} \right] + O(\epsilon_{\text{SVEA}}). \quad (6.21)$$

这条式子非常重要：若脉冲持续时间与电子穿越近场的时间可比，并不需要重新建立电子动力学，只需要保留式 (6.19) 中空间场与时间包络的卷积；后面的“局域 β ”只是它的进一步特殊极限。

现在才考察何时可以把光包络从近场积分中提出。设近场只在 $|z''| \lesssim L_{\text{nf}}$ 内显著。对 Gaussian 包络，指数为

$$-\frac{(z'' - z' - v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2}. \quad (6.22)$$

与 $z'' = 0$ 处相比，其变化量为

$$\left| \frac{(z'' - z' - v_0\tau)^2 - (-z' - v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right| = \left| \frac{z''^2 - 2z''(z' + v_0\tau)}{4v_0^2\sigma_L^2} \right| \ll 1. \quad (6.23)$$

对所有 $|z''| \leq L_{\text{nf}}$ ，一个充分条件是

$$\frac{L_{\text{nf}}^2}{4v_0^2\sigma_L^2} + \frac{L_{\text{nf}}|z' + v_0\tau|}{2v_0^2\sigma_L^2} \ll 1. \quad (6.24)$$

在电子与光脉冲主要重叠的区域 $|z' + v_0\tau| \lesssim v_0\sigma_L$ 内，更直观的充分条件是

$$T_{\text{tr}} \equiv \frac{L_{\text{nf}}}{v_0} \ll \sigma_L. \quad (6.25)$$

此时

$$a_L \left(\frac{z'' - z'}{v_0} - \tau \right) \simeq a_L \left(-\frac{z'}{v_0} - \tau \right) = \exp \left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right]. \quad (6.26)$$

所以脉冲加权投影才进一步因式分解为

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(p)}(z', \tau) \simeq \exp \left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right] \int_{-\infty}^{+\infty} E_{\omega, z}(z'') e^{-i\kappa z''} dz'' \quad (6.27)$$

$$= \exp \left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right] \mathcal{F}_{\parallel}(\kappa), \quad (6.28)$$

其中

$$\kappa \equiv \frac{\omega}{v_0}, \quad \mathcal{F}_{\parallel}(\kappa) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} E_{\omega, z}(z'') e^{-i\kappa z''} dz''. \quad (6.29)$$

因此

$$\beta_p(z', \tau) \simeq \beta \exp \left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right], \quad \beta = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel}. \quad (6.30)$$

代回式 (6.21)，得到常用的局域相位形式

$$\frac{g(z', +\infty)}{g(z', -\infty)} = \exp \left\{ i \frac{q_e}{\hbar\omega} \text{Im} \left[e^{i\kappa z'} \mathcal{F}_{\parallel}(\kappa) \right] \exp \left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right] \right\}. \quad (6.31)$$

因此有限脉冲理论有清楚的两层结构：式 (6.19) 是 SVEA 下仍保留穿越时间效应的一般结果；只有在 $T_{\text{tr}}/\sigma_L \ll 1$ 后，才退化为“连续波 β 乘局域光包络”的常用模型。

6.2 从局域边带振幅到有限脉冲概率

从本节开始额外采用式 (6.25) 的短穿越条件，因此可以使用已经因式分解的局域耦合 (6.30)。若该条件不成立，应停留在脉冲加权耦合 (6.20)，而不能把连续波 β 简单乘上到达时刻的光包络。有限脉冲概率仍不需要重新使用正、负能基底。记

$$g_0(\zeta) \equiv g(\zeta, -\infty).$$

耦合强度使用式 (2.20) 定义的 β ，并记 Bessel 自变量 $\eta = 2|\beta|$ ：

$$\eta = 2|\beta| = \frac{e|\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar\omega}.$$

对于高斯光脉冲，局域耦合参数为

$$\eta_{\text{loc}}(\zeta, \tau) = \eta \exp \left[-\frac{(\zeta + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right]. \quad (6.32)$$

电子电荷的负号只影响边带复振幅的相位约定；概率只依赖 $|\eta_{\text{loc}}|$ 。

先说明有限脉冲概率为什么是“局域 Bessel 权重的积分”，而不是把这一形式当作经验平均。式 (6.31) 在固定 $\zeta = z'$ 处仍然只是一个正弦相位。把高斯实包络吸收到

$$\beta_{\text{loc}}(\zeta, \tau) \equiv \beta \exp \left[-\frac{(\zeta + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \right], \quad 2|\beta_{\text{loc}}| = \eta_{\text{loc}}, \quad (6.33)$$

则正文已经固定的能量增益约定 (2.38) 可以逐点使用：

$$g(\zeta, +\infty) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{+in\kappa\zeta} g_n(\zeta), \quad (6.34)$$

$$g_n(\zeta) = g_0(\zeta) J_n(2|\beta_{\text{loc}}(\zeta, \tau)|) e^{in \arg[-\beta_{\text{loc}}(\zeta, \tau)]}. \quad (6.35)$$

快速因子 $e^{+in\kappa\zeta}$ 把第 n 个分量的中心波数移到 $k_0 + n\kappa$ ； $g_n(\zeta)$ 则是围绕该中心的慢包络。高斯光包络为实正数时， $\arg \beta_{\text{loc}} = \arg \beta$ ，所以所有空间依赖都只进入 Bessel 自变量。若相邻边带的中心波数间隔

$$\Delta k_{\text{sb}} = \frac{\omega}{v_0} \quad (6.36)$$

远大于单个边带自身的谱宽 Δk_{env} ，即

$$\boxed{\Delta k_{\text{env}} \ll \omega/v_0}, \quad (6.37)$$

则不同 n 的动量支撑近似互不重叠。第 n 个谱峰的总概率可以单独积分。为避免把“中心波数平移”藏在记号里，先对第 n 个完整分量 $h_n(\zeta) \equiv e^{in\kappa\zeta} g_n(\zeta)$ 作 Fourier 变换。若

$$\tilde{g}_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g_n(\zeta) e^{-ik\zeta} d\zeta, \quad (6.38)$$

则逐项代入得

$$\tilde{h}_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g_n(\zeta) e^{-i(k-n\kappa)\zeta} d\zeta \quad (6.39)$$

$$= \tilde{g}_n(k - n\kappa). \quad (6.40)$$

因此完整谱峰只是慢包络谱向 $k = n\kappa$ 的平移，积分范数不变。Parseval 定理给出

$$P_n = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{g}_n(k)|^2 dk \quad (6.41)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |g_n(\zeta)|^2 d\zeta \quad (6.42)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |g_0(\zeta)|^2 J_n^2(2|\beta_{\text{loc}}(\zeta)|) d\zeta. \quad (6.43)$$

由于 $|e^{in \arg(-\beta_{\text{loc}})}| = 1$ ，局域光学相位不会进入这个“整条边带积分概率”；但若探测器分辨边带内部的精细动量结构，或者不同边带互相重叠，就不能只保留式 (6.43)，而必须回到振幅级 Fourier 变换。

同一个公式也覆盖实验中的统计到达时间平均。由正文已经固定的关系 $t_c = -\zeta/v_0$ ，把电子穿过参考平面的到达时间记为

$$t_e \equiv t_c = -\frac{\zeta}{v_0}. \quad (6.44)$$

若其归一化统计密度为

$$\rho_e(t_e) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_e(t_e) dt_e = 1, \quad (6.45)$$

并把局域复耦合写成

$$\beta_{\text{loc}}(t_e, \tau) = \beta_0 a(t_e - \tau), \quad (6.46)$$

其中 $a(t)$ 是归一到峰值 $|a| \leq 1$ 的光学慢包络。只要不同边带在动量空间可分辨，

$$P_n(\tau) = \int dt_e \rho_e(t_e) J_n^2(2|\beta_0 a(t_e - \tau)|). \quad (6.47)$$

所以有限脉冲问题本质上不是新的电子动力学，而是局域 Bessel 概率对电子到达时间分布的平均。

在弱耦合但允许观察任意固定阶 $|n|$ 时，Bessel 级数最低非零项为

$$J_n(x) = \frac{1}{|n|!} \left(\frac{x}{2}\right)^{|n|} + O(x^{|n|+2}) \quad (n \geq 0 \text{ 时无额外相位}), \quad (6.48)$$

故

$$P_n(\tau) \simeq \frac{|\beta_0|^{2|n|}}{(|n|!)^2} \int dt \rho_e(t) |a(t - \tau)|^{2|n|}. \quad (6.49)$$

也就是说，第 $|n|$ 阶弱耦合延迟曲线是电子时间密度与“光强的 $|n|$ 次幂”的互相关。定义

$$I_n(t) \equiv |a(t)|^{2|n|}, \quad (6.50)$$

则采用 Fourier 变换

$$\tilde{f}(\Omega) = \int dt f(t) e^{-i\Omega t} \quad (6.51)$$

时，式 (6.49) 的延迟 Fourier 谱可直接由 $u = t - \tau$ 求出：

$$\tilde{P}_n(\Omega) \propto \int dt du \rho_e(t) I_n(u) e^{-i\Omega(t-u)} \quad (6.52)$$

$$= \tilde{\rho}_e(\Omega) \tilde{I}_n(-\Omega). \quad (6.53)$$

由于 $I_n(t)$ 为实函数, $\tilde{I}_n(-\Omega) = \tilde{I}_n^*(\Omega)$, 因此

$$\tilde{P}_n(\Omega) \propto \tilde{\rho}_e(\Omega) \tilde{I}_n^*(\Omega). \quad (6.54)$$

因此实验上用高阶边带做时间门控, 本质上是利用 $I_n(t)$ 随 $|n|$ 增大而变窄; Gaussian 情形中的 $1/\sqrt{|n|}$ 缩放只是这一一般互相关结构的特例。

6.3 高斯脉冲：解析重叠、短/长脉冲与弱耦合极限

若电子到达时间的标准差为 σ_e , 则纵向概率宽度为

$$\sigma_z = v_0 \sigma_e.$$

取归一化入射包络

$$g_0(\zeta) = \frac{1}{(2\pi\sigma_z^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{\zeta^2}{4\sigma_z^2}\right), \quad |g_0(\zeta)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z} \exp\left(-\frac{\zeta^2}{2\sigma_z^2}\right). \quad (6.55)$$

当不同光子边带在动量空间不重叠,

$$\Delta k_{\text{env}} \ll \frac{\omega}{v_0}, \quad (6.56)$$

第 n 个边带概率由 Parseval 定理写成

$$P_n(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} |g_0(\zeta)|^2 J_n^2[\eta_{\text{oc}}(\zeta, \tau)] d\zeta. \quad (6.57)$$

代入式 (6.55) 与 (6.32),

$$P_n(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\zeta}{\sqrt{2\pi} v_0 \sigma_e} \exp\left[-\frac{\zeta^2}{2v_0^2 \sigma_e^2}\right] J_n^2\left[\eta \exp\left(-\frac{(\zeta + v_0 \tau)^2}{4v_0^2 \sigma_L^2}\right)\right]. \quad (6.58)$$

这就是高斯电子脉冲与高斯光脉冲重叠时最直接的可观测边带概率。

上述高斯重叠式首先给出短电子脉冲极限。若电子包络在光脉冲变化尺度内足够窄, 则可以把局域耦合在电子中心处展开。

若电子波包远短于光脉冲,

$$\sigma_e \ll \sigma_L, \quad (6.59)$$

则光学包络在电子概率分布支撑区内近似常数。更精确地, 需要

$$|\partial_\zeta \ln \eta_{\text{oc}}(\zeta, \tau)|_{\zeta \simeq 0} v_0 \sigma_e = \frac{|\tau| \sigma_e}{2\sigma_L^2} \ll 1, \quad (6.60)$$

并且

$$\frac{\sigma_e^2}{\sigma_L^2} \ll 1.$$

于是

$$\eta_{\text{oc}}(\zeta, \tau) \simeq \eta_{\text{oc}}(0, \tau) = \eta \exp\left(-\frac{\tau^2}{4\sigma_L^2}\right),$$

归一化积分立即给出

$$P_n(\tau) \simeq J_n^2\left[\eta \exp\left(-\frac{\tau^2}{4\sigma_L^2}\right)\right]. \quad (6.61)$$

同一公式的另一端是连续光或长光脉冲极限。此时光场包络在整个电子波包长度上几乎不变。

当

$$\sigma_L \rightarrow \infty \quad \text{或更一般地} \quad |\partial_\zeta \ln \eta_{\text{loc}}| L_e \ll 1, \quad (6.62)$$

其中 L_e 是电子包络长度，局域耦合变为常数 $\eta_{\text{loc}} \simeq \eta$ 。于是

$$P_n^{\text{CW}} = J_n^2(\eta). \quad (6.63)$$

利用 Bessel 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(\eta) = 1$$

可得

$$\sum_n P_n^{\text{CW}} = 1.$$

对于空间依赖耦合，只要边带仍满足式 (6.56)，同样有

$$\sum_n P_n = \int |g_0(\zeta)|^2 \left[\sum_n J_n^2(\eta_{\text{loc}}(\zeta, \tau)) \right] d\zeta = 1.$$

最后，在上述任意脉宽关系之外还可以独立取弱耦合极限；它控制的是 Bessel 函数的幅度展开，而不是脉冲时宽。

若整个电子波包范围内

$$|\eta_{\text{loc}}(\zeta, \tau)| \ll 1, \quad (6.64)$$

则

$$J_0(\eta_{\text{loc}}) = 1 - \frac{\eta_{\text{loc}}^2}{4} + O(\eta_{\text{loc}}^4), \quad (6.65)$$

$$J_{\pm 1}(\eta_{\text{loc}}) = \pm \frac{\eta_{\text{loc}}}{2} + O(\eta_{\text{loc}}^3), \quad (6.66)$$

$$J_{|n| \geq 2}(\eta_{\text{loc}}) = O(\eta_{\text{loc}}^{|n|}). \quad (6.67)$$

于是

$$P_{\pm 1}(\tau) \simeq \frac{1}{4} \int |g_0(\zeta)|^2 \eta_{\text{loc}}^2(\zeta, \tau) d\zeta, \quad (6.68)$$

$$P_0(\tau) \simeq 1 - \frac{1}{2} \int |g_0(\zeta)|^2 \eta_{\text{loc}}^2(\zeta, \tau) d\zeta. \quad (6.69)$$

对式 (6.55)，令

$$s = \frac{\zeta}{v_0}, \quad d\zeta = v_0 ds,$$

则

$$\int |g_0|^2 \eta_{\text{loc}}^2 d\zeta = \eta^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} \exp \left[-\frac{s^2}{2\sigma_e^2} - \frac{(s+\tau)^2}{2\sigma_L^2} \right]. \quad (6.70)$$

把指数配方。令

$$A = \frac{1}{\sigma_e^2} + \frac{1}{\sigma_L^2}, \quad B = \frac{\tau}{\sigma_L^2},$$

则

$$\frac{s^2}{\sigma_e^2} + \frac{(s + \tau)^2}{\sigma_L^2} = As^2 + 2Bs + \frac{\tau^2}{\sigma_L^2} \quad (6.71)$$

$$= A \left(s + \frac{B}{A} \right)^2 + \frac{\tau^2}{\sigma_e^2 + \sigma_L^2}. \quad (6.72)$$

因此

$$\int |g_0|^2 \eta_{\text{loc}}^2 d\zeta = \eta^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} \exp \left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_e^2 + \sigma_L^2)} \right] \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\frac{A}{2} \left(s + \frac{B}{A} \right)^2 \right] ds \quad (6.73)$$

$$= \eta^2 \frac{\sigma_L}{\sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_L^2}} \exp \left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_e^2 + \sigma_L^2)} \right]. \quad (6.74)$$

于是弱耦合下

$$P_{\pm 1}(\tau) \simeq \frac{\eta^2}{4} \frac{\sigma_L}{\sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_L^2}} \exp \left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_e^2 + \sigma_L^2)} \right], \quad (6.75)$$

并且

$$P_0(\tau) \simeq 1 - \frac{\eta^2}{2} \frac{\sigma_L}{\sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_L^2}} \exp \left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_e^2 + \sigma_L^2)} \right]. \quad (6.76)$$

因此弱耦合下的 PINEM 延迟曲线就是电子与光脉冲强度包络的高斯互相关，其方差为

$$\sigma_{\text{cross}}^2 = \sigma_e^2 + \sigma_L^2.$$

6.4 把局域耦合重新组装成统一有限脉冲边带

将前面的局域耦合、有限脉冲和边带展开合并，可把这一近似层级的结果写成统一形式。在一阶、准单色、弱反冲和边带不重叠条件同时成立时，PINEM 的核心可压缩为

$$g_{\text{out}}(\zeta) = g_0(\zeta) \exp \left\{ i \frac{q_e}{\hbar \omega} \text{Im} \left[e^{i(\omega/v_0)\zeta} \mathcal{F}_{\parallel} \left(\frac{\omega}{v_0} \right) \right] G(\zeta, \tau) \right\}, \quad (6.77)$$

其中

$$G(\zeta, \tau) = \exp \left[-\frac{(\zeta + v_0 \tau)^2}{4v_0^2 \sigma_L^2} \right].$$

Jacobi-Anger 展开给出

$$g_{\text{out}}(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(\zeta) e^{in(\omega/v_0)\zeta}, \quad (6.78)$$

并且

$$g_n(\zeta) = g_0(\zeta) \left(-\frac{\mathcal{F}_{\parallel}}{|\mathcal{F}_{\parallel}|} \right)^n J_n \left[-\frac{q_e |\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar \omega} G(\zeta, \tau) \right]. \quad (6.79)$$

式 (6.77) 已经给出有限脉冲下的完整标量边带包络。若还需要恢复每个通道的 Dirac 自旋量及负能小分量修正，可在附录 A.2 中从同一正能包络逐项重构；这些修正不参与本节的边带概率与时间平均。

第七章 从单轨迹到实验：统计平均、可观测量与适用范围

到目前为止， P_n 都对应给定轨迹、给定到达时刻和给定初态。实验却可能同时包含电子横向束斑、到达时间分布、有限收集孔径以及量子相干。最后一步因此不是再改 Hamiltonian，而是明确“哪些自由度在振幅层相干求和，哪些自由度已经成为经典统计混合，哪些自由度被探测器迹掉”。只有先回答这一问题，才能合法地对 $J_n^2(2|\beta|)$ 做空间或时间平均。

7.1 纯态、统计混合与探测器积分的区别

在写具体圆形孔径积分之前，先区分三种常被混在一起的平均：单个纯电子波包的量子平均、实验束流的统计混合、探测器孔径积分。对给定轨迹标签 λ （可同时包含横向冲量参数、到达时刻、初始能量等），一阶 PINEM 演化给出边带振幅

$$c_n(\lambda) = e^{i\vartheta_n(\lambda)} J_n(2|\beta(\lambda)|), \quad (7.1)$$

其中相位 ϑ_n 由 $\arg \beta$ 和载波参考相位决定，而概率只含 $J_n^2(2|\beta|)$ 。

若入射电子是统计混合

$$\hat{\rho}_e^{\text{in}} = \int d\lambda W(\lambda) |\lambda\rangle \langle \lambda|, \quad W(\lambda) \geq 0, \quad \int d\lambda W(\lambda) = 1, \quad (7.2)$$

且探测器不分辨 λ ，则 Born 规则直接给出

$$P_n^{\text{mix}} = \int d\lambda W(\lambda) J_n^2(2|\beta(\lambda)|). \quad (7.3)$$

这就是后面所有“对电子束位置、延迟或孔径作概率平均”的一般形式。

但若 λ 是同一个纯态内部保持相干的连续自由度，就不能先取模平方。设

$$|\psi_{\text{in}}\rangle = \int d\lambda g(\lambda) |\lambda\rangle, \quad \int d\lambda |g(\lambda)|^2 = 1. \quad (7.4)$$

第 n 阶边带的未归一化态为

$$|\psi_n\rangle = \int d\lambda g(\lambda) c_n(\lambda) |\lambda; n\rangle, \quad (7.5)$$

故一般概率是双积分

$$P_n = \int d\lambda d\lambda' g(\lambda) g^*(\lambda') c_n(\lambda) c_n^*(\lambda') \mathcal{K}_n(\lambda', \lambda), \quad (7.6)$$

其中

$$\mathcal{K}_n(\lambda', \lambda) \equiv \langle \lambda'; n | \lambda; n \rangle \quad (7.7)$$

是探测后剩余自由度的相干核。只有当不同 λ 的最终态近似正交,

$$\mathcal{K}_n(\lambda', \lambda) \simeq \delta(\lambda - \lambda'), \quad (7.8)$$

式 (7.6) 才退化为式 (7.3)。因此“把 J_n^2 在波包上积分”隐含的是冻结轨迹/正交探测或统计混合条件；若研究电子纵向相干、Talbot 演化、两次 PINEM 相位干涉或横向模式相干，就应保留双点核而不是直接做概率平均。

7.2 从一般平均到实验能谱与 PINEM 图像

实验能谱通常属于式 (7.3) 的情形：电子束在横向冲量参数上可用经典束流分布 $W_\perp(\mathbf{R}_\perp)$ 描述，探测器只记录能量。最一般的孔径平均因此是

$$P_n^{\text{det}} = \frac{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp(\mathbf{R}_\perp) \int dt_c W_t(t_c) J_n^2(2|\beta(\mathbf{R}_\perp, t_c)|)}{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp(\mathbf{R}_\perp)}. \quad (7.9)$$

下面的圆形窗口、均匀横向权重和 Gaussian 延迟分布都是这一母式的特例。

实验能谱不是固定 (b, φ) 的单轨迹概率，而是孔径窗口内所有轨迹的平均。对半径 a 的球形投影和半径 w 的圆形采集窗口，归一化面积为

$$A_w = \pi(w^2 - a^2), \quad (7.10)$$

故

$$P_{\text{EEGS}}(n) = \frac{1}{\pi(w^2 - a^2)} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^w b db P_n(b, \varphi). \quad (7.11)$$

将单轨迹概率式 (6.58) 代入空间平均定义，而不作级数展开，得到可直接数值计算的形式

$$P_{\text{EEGS}}(n; \tau) = \frac{1}{\pi(w^2 - a^2)} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^w b db \int_{-\infty}^{\infty} dz' \times \left| g(z', -\infty) J_n \left[-\frac{e}{\hbar\omega} |\mathcal{F}_\parallel(b, \varphi)| \exp\left(-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2}\right) \right] \right|^2. \quad (7.12)$$

这个三重积分是最直接的实验能谱公式；下面的 D_{jk}^n 级数只是把其中的 b, φ 依赖在指数近似下进一步解析积分掉。

若需要把式 (7.12) 在指数型横向近场模型下继续化成 Gamma/Beta 函数与双重级数的闭式，必须先建立 Bessel-Taylor 系数 C_j^n 。为保持正文单向闭合，这一步不在此提前调用尚未定义的级数，而统一放到附录的解析级数推导中。直接数值计算时，式 (7.12) 已经是完整的可观测量公式。

对 PINEM 图像，固定 (b, φ) 而把所有增益边带相加。由于归一化 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n = 1$ 且 $P_n = P_{-n}$ ，有

$$1 = P_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} P_n, \quad (7.13)$$

$$I_{\text{PINEM}}(b, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} P_n(b, \varphi) = \frac{1}{2} [1 - P_0(b, \varphi)]. \quad (7.14)$$

因此空间图像、偏振图像与 EEGS/EELS 能谱都来自同一组 P_n ，差别只在于对空间、偏振和边带指标采用不同的求和或积分。

7.3 近似层级、失效路径与实际计算顺序

主线已经闭合。下面不再引入新理论，只把前文局部出现的近似条件放回它们各自的母方程中。判断某个实验参数能否使用下游公式时，应从上到下检查；一旦某一行失效，就回到该行左侧的上一级方程，而不是继续套用后面的特殊结果。

近似步骤	母方程	控制量	失效后恢复什么
正能单带化	Feshbach 精确式 (1.74)	$\ H_{-+}\ /(2\mathcal{E}_0)$ 、 $\hbar\Omega_{\text{drv}}/(2\mathcal{E}_0)$	负能分量与 resolvent 下一阶
窄带包络	色散 Taylor 式 (1.92)	$\Delta p/p_0$	三阶色散、基底随动修正
一阶 eikonal	二阶包络式 (1.134)	$\epsilon_{\text{disp}}, \epsilon_{\text{grad}}, \epsilon_{A^2}, \epsilon_{\nabla A}$	色散、场梯度、 A^2
无反冲通道	精确式 (2.52)	$\epsilon_{\text{rec},n}$	非线性 $p_n(\mathcal{E}_n)$
准单色	时域积分式 (6.2)	$ \partial_t \ln \mathcal{E} /\omega$	包络导数对 $A-E$ 的修正
冻结光包络	式 (6.23)	T_{tr}/σ_L	近场区内部的包络变化
边带分离	振幅级 Fourier 变换	$\Delta k_{\text{env}}/(\omega/v_0)$	相邻边带振幅干涉
Rayleigh	精确 Mie/ T 算符	$ k_h a$	高阶多极、迟滞与辐射修正

这些条件属于不同层次，不能相互替代。例如 $|k_h|a \ll 1$ 只决定电磁散射能否约化成 Rayleigh 偶极，与电子是否无反冲没有逻辑关系； $|\beta| \ll 1$ 只决定 Bessel 分布能否截到单光子阶，也不是推导一阶 eikonal 方程的必要条件。只要式 (1.146) 成立，即使 $|\beta|$ 不小，仍应保留式 (2.39) 的完整 Bessel 级数，而不是把“强边带”误解成“电子动力学必然超出一阶”。

7.3.1 一套不会逆序的实际计算流程

对于一个新的 PINEM 几何，可以按下面的顺序工作：

1. 先给定电子中心能量、 v_0 、波包宽度和光学频率；由第一章检查正能单带化和一阶 eikonal 条件。
2. 独立求解 Maxwell 边值问题。解析球使用第四章；一般几何使用第三章的 Green/ T 算符或数值 Maxwell 求解器。
3. 把求得的复频域场逐点代入式 (2.9)，得到 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 和 β 。这一步才把电磁模块接到电子模块。
4. 单色相干条件下用式 (2.39) 计算边带；需要反冲时使用真实 $p_n(\mathcal{E}_n)$ ，而不是线性动量梯。
5. 有限脉冲时从第六章的局域 β 开始；实验束流和探测器平均最后按第七章处理。

任何步骤都不应倒过来。例如，不能先假定 Rayleigh 极化率再声称得到了“一般 Mie”；也不能先把电子定义成等间隔动量梯再引入反冲；更不能把探测器概率平均塞回单电子 Schrödinger/Dirac 动力学中。

第四部分

推导复核与扩展

附录 A 电子有效理论的逐分量复核与自旋修正

正文只保留得到 PINEM 主方程所需的最短严格链。本附录集中保存三类不会改变主线、但适合逐式核对的计算：平方 Dirac 算符中的自旋-场项、固定自旋一维双带显式消元、非相对论极限以及 Foldy-Wouthuysen 高阶修正。

A.1 平方 Dirac 算符：自旋-场项从非对易性出现

把 Dirac 方程平方可以看清“标量相对论色散”和“自旋-场耦合”分别来自哪里。定义

$$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (\text{A.1})$$

由式 (1.5) 直接计算

$$[\pi_\mu, \pi_\nu] = [i\hbar\partial_\mu - q_e A_\mu, i\hbar\partial_\nu - q_e A_\nu] \quad (\text{A.2})$$

$$= -iq_e\hbar(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \quad (\text{A.3})$$

$$= -iq_e\hbar F_{\mu\nu}. \quad (\text{A.4})$$

左乘共轭的一阶算符 $\gamma^\nu \pi_\nu + mc$ ，有

$$0 = (\gamma^\nu \pi_\nu + mc)(\gamma^\mu \pi_\mu - mc)\Psi \quad (\text{A.5})$$

$$= (\gamma^\nu \gamma^\mu \pi_\nu \pi_\mu - m^2 c^2) \Psi. \quad (\text{A.6})$$

利用

$$\gamma^\nu \gamma^\mu = g^{\nu\mu} \mathbf{1}_4 - i\sigma^{\nu\mu} \quad (\text{A.7})$$

且 $\sigma^{\nu\mu}$ 反对称，只有 $\pi_\nu \pi_\mu$ 的反对称部分有贡献：

$$\gamma^\nu \gamma^\mu \pi_\nu \pi_\mu = \pi^\mu \pi_\mu - \frac{i}{2} \sigma^{\nu\mu} [\pi_\nu, \pi_\mu] \quad (\text{A.8})$$

$$= \pi^\mu \pi_\mu - \frac{q_e \hbar}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (\text{A.9})$$

因此得到精确的二阶 Dirac 方程

$$\left[\pi^\mu \pi_\mu - m^2 c^2 - \frac{q_e \hbar}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right] \Psi = 0. \quad (\text{A.10})$$

这里第一项给出 Klein-Gordon 型相对论运动学，最后一项则是纯粹由协变动量不对易产生的自旋场项。用

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}, \quad \sigma^{0i} = i\alpha_i, \quad \sigma^{ij} = \epsilon_{ijk} \Sigma_k, \quad (\text{A.11})$$

以及本约定下

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\epsilon_{ijk} B_k, \quad (\text{A.12})$$

可把收缩显式写成

$$\sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{2i}{c} \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E} - 2\boldsymbol{\Sigma} \cdot \mathbf{B}. \quad (\text{A.13})$$

所以式 (A.10) 亦可写成

$$\left[\pi^\mu \pi_\mu - m^2 c^2 + q_e \hbar \boldsymbol{\Sigma} \cdot \mathbf{B} - i \frac{q_e \hbar}{c} \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E} \right] \Psi = 0. \quad (\text{A.14})$$

这一步给出正能投影中磁矩、自旋-轨道与场梯度修正的母结构，也说明若只讨论纵向电场主导且固定自旋的 PINEM，相应自旋项为何可以作为受控高阶修正而不是凭经验删除。式 (A.14) 已经说明：若后文忽略显式自旋翻转或场梯度修正，必须把它视为从这个精确母式受控删项，而不能把自由电子一开始就当标量粒子。现在才把外场关闭，建立后续正能投影所需要的自由本征基底。

A.2 固定自旋的一维 Dirac 双带逐分量复核

正文采用三维正能投影与质量张量建立包络方程，因为这条路线最短、规范结构也最清楚。本附录不建立新的物理模型，而是把同一结论在固定传播方向和固定自旋扇区中逐分量重算一次。目的只有两个：检查负能小分量的符号和快相位；逐项核对 $\partial_z^2 f$ 、 $A_z \partial_z f$ 、 $(\partial_z A_z) f$ 与 $A_z^2 f$ 的系数。读者若只关心 PINEM 主线，可以跳过本附录而不影响正文闭合。

A.2.1 纵向约化：从四分量 Dirac 到固定自旋的两分量模型

PINEM 中选中心电子动量

$$\mathbf{p}_0 = p_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad p_0 = \hbar k_0 = \gamma_0 m v_0, \quad \mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2 = \hbar \Omega_0. \quad (\text{A.15})$$

若横向电子动量宽度和光场引起的横向机械动量都远小于纵向载流动量，

$$\boxed{\frac{\Delta p_\perp}{p_0} \ll 1, \quad \frac{|q_e| A_\perp}{p_0} \ll 1, \quad \frac{\hbar |\nabla_\perp f|}{p_0 |f|} \ll 1,} \quad (\text{A.16})$$

则主动力学可投影到 z 方向。再取 $\sigma_z \xi_s = s \xi_s$, $s = \pm 1$ 。对 $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$ ，定义两个无量纲系数

$$C_\gamma \equiv \sqrt{\frac{\gamma+1}{2\gamma}}, \quad S_\gamma \equiv \sqrt{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}, \quad C_\gamma^2 + S_\gamma^2 = 1. \quad (\text{A.17})$$

于是正能态与同一动量处的负能本征态分别为

$$u_s(p\hat{\mathbf{z}}) = \begin{pmatrix} C_\gamma \xi_s \\ s S_\gamma \xi_s \end{pmatrix}, \quad w_s(p\hat{\mathbf{z}}) = \begin{pmatrix} -s S_\gamma \xi_s \\ C_\gamma \xi_s \end{pmatrix}. \quad (\text{A.18})$$

纵向势 A_z 不混合 σ_z 的两个自旋扇区，因此固定任意一个 s 后都得到同构的二维问题。把固定 Pauli 自旋因子 ξ_s 提出，并允许对负能基底作一个整体相位选择，可写成

$$\boxed{\hat{u}^+(k) = \begin{pmatrix} C_\gamma \\ S_\gamma \end{pmatrix}, \quad \hat{u}^-(k) = \begin{pmatrix} -S_\gamma \\ C_\gamma \end{pmatrix}.} \quad (\text{A.19})$$

这里 $p = \hbar k$, $\gamma = \sqrt{1 + \hbar^2 k^2 / (m^2 c^2)}$ 。在这个固定自旋扇区中, α_z 的作用等价于二维 σ_x 。逐项计算

$$\hat{u}^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}^+ = 2C_\gamma S_\gamma = \frac{\sqrt{\gamma^2 - 1}}{\gamma} = \frac{v}{c}, \quad (\text{A.20})$$

$$\hat{u}^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}^- = -2C_\gamma S_\gamma = -\frac{v}{c}, \quad (\text{A.21})$$

$$\hat{u}^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}^- = C_\gamma^2 - S_\gamma^2 = \frac{1}{\gamma}, \quad (\text{A.22})$$

$$\hat{u}^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}^+ = \frac{1}{\gamma}. \quad (\text{A.23})$$

在同一纵向近似下取 $\phi = 0$ 、 $\mathbf{A} \simeq A_z(z, t)\hat{\mathbf{z}}$ 。固定一个自旋扇区后, 四分量 Dirac 方程严格约化为二维方程

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[c\sigma_x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z} - q_e A_z \right) + \sigma_z mc^2 \right] \Psi.} \quad (\text{A.24})$$

这里的 Ψ 已是固定 σ_z 自旋扇区中的二分量振幅; 若式 (A.16) 不成立, 就必须回到四分量三维式 (1.1), 不能继续使用这一约化。

下面还需要中心动量附近自旋量随 k 的变化。先由

$$\gamma(k) = \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 k^2}{m^2 c^2}}$$

逐项求导:

$$\frac{d\gamma}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{\gamma m^2 c^2} = \frac{\hbar p}{\gamma m^2 c^2} = \frac{\hbar v}{mc^2}. \quad (\text{A.25})$$

由

$$C_\gamma^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right), \quad S_\gamma^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right)$$

得

$$2C_\gamma \frac{dC_\gamma}{dk} = -\frac{1}{2\gamma^2} \frac{d\gamma}{dk}, \quad (\text{A.26})$$

$$2S_\gamma \frac{dS_\gamma}{dk} = +\frac{1}{2\gamma^2} \frac{d\gamma}{dk}. \quad (\text{A.27})$$

再用 $v/c = 2C_\gamma S_\gamma$, 可化为

$$\frac{dC_\gamma}{dk} = -\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} S_\gamma, \quad (\text{A.28})$$

$$\frac{dS_\gamma}{dk} = +\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} C_\gamma. \quad (\text{A.29})$$

故

$$\boxed{\frac{\partial \hat{u}^+(k)}{\partial k} = \frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} \hat{u}^-(k), \quad \frac{\partial \hat{u}^-(k)}{\partial k} = -\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} \hat{u}^+(k).} \quad (\text{A.30})$$

A.2.2 固定中心基底中的窄带正能波包

先不指定包络形状。设纵向正能波包的谱振幅为 $a(k)$ ，归一化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |a(k)|^2 dk = 1, \quad (\text{A.31})$$

且主要支撑在 $|k - k_0| \lesssim \Delta k$ 。初态完全由正能本征态组成：

$$\Psi(z, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk a(k) \hat{u}^+(k) e^{ikz}. \quad (\text{A.32})$$

窄带条件不只是 $\Delta k \ll k_0$ ，还应直接控制自旋量 Taylor 余项：

$$\Delta k \left\| \partial_k \hat{u}^+|_{k_0} \right\| \ll 1, \quad \frac{(\Delta k)^2}{2} \left\| \partial_k^2 \hat{u}^+|_{k_0} \right\| \ll \Delta k \left\| \partial_k \hat{u}^+|_{k_0} \right\|. \quad (\text{A.33})$$

于是

$$\hat{u}^+(k) = \hat{u}_0^+ + (k - k_0) \left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} + O[(k - k_0)^2], \quad \hat{u}_0^+ \equiv \hat{u}^+(k_0). \quad (\text{A.34})$$

定义去掉中心载波后的任意标量包络

$$f_0(z) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk a(k) e^{i(k-k_0)z}. \quad (\text{A.35})$$

由

$$\partial_z f_0(z) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int (k - k_0) a(k) e^{i(k-k_0)z} dk \quad (\text{A.36})$$

可得

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int (k - k_0) a(k) e^{i(k-k_0)z} dk = -i \partial_z f_0(z). \quad (\text{A.37})$$

将其代入式 (A.32)，再使用式 (A.30)，得到与包络形状无关的一阶结果

$$\Psi(z, 0) \simeq e^{ik_0 z} \left[f_0(z) \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_z f_0) \hat{u}_0^- \right]. \quad (\text{A.38})$$

这里出现的 $\hat{u}_0^-$ 不表示波包中真实产生了正电子。式 (A.32) 在每个 k 上都严格位于正能子空间； $\hat{u}_0^-$ 只是在把不同 k 的正能自旋量统一展开到中心基底 $\{\hat{u}_0^+, \hat{u}_0^-\}$ 时，由 $\partial_k \hat{u}^+ \propto \hat{u}^-$ 产生的基底变化项。高斯波包对应于把 $a(k)$ 进一步取为高斯函数。

A.2.3 两能带包络方程与快速负能分量的显式消去

在中心动量 k_0 处，令

$$\hat{u}_0^+ \equiv \hat{u}^+(k_0), \quad \hat{u}_0^- \equiv \hat{u}^-(k_0),$$

并写

$$\Psi(z, t) = e^{ik_0 z} [f^+(z, t) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^-(z, t) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t}]. \quad (\text{A.39})$$

其中 $+\mathcal{E}_0$ 分量的自由时间因子为 $e^{-i\Omega_0 t}$ ， $-\mathcal{E}_0$ 分量的自由时间因子为 $e^{+i\Omega_0 t}$ 。

对任意包络 $f(z, t)$ ，动量算符作用为

$$-i\hbar \partial_z [f \hat{u} e^{ik_0 z}] = -i\hbar [(\partial_z f) \hat{u} e^{ik_0 z} + ik_0 f \hat{u} e^{ik_0 z}] \quad (\text{A.40})$$

$$= [p_0 f - i\hbar \partial_z f] \hat{u} e^{ik_0 z}. \quad (\text{A.41})$$

把式 (A.39) 代入式 (A.24)。其中 p_0 和 mc^2 的自由部分分别由

$$(c\sigma_x p_0 + \sigma_z mc^2)\hat{u}_0^+ = +\mathcal{E}_0\hat{u}_0^+, \quad (c\sigma_x p_0 + \sigma_z mc^2)\hat{u}_0^- = -\mathcal{E}_0\hat{u}_0^-$$

与快速相位 $e^{\mp i\Omega_0 t}$ 抵消。剩余项满足

$$\begin{aligned} i\hbar \left[(\partial_t f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_t f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] = & -i\hbar c\sigma_x \left[(\partial_z f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_z f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & - q_e c A_z \sigma_x \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^- \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

左乘 $\hat{u}_0^{+\dagger} e^{+i\Omega_0 t}$ ，并用式 (A.23) 在 k_0 处的结果

$$\hat{u}_0^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^+ = \frac{v_0}{c}, \quad \hat{u}_0^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^- = \frac{1}{\gamma_0},$$

得到

$$i\hbar \partial_t f^+ = -i\hbar v_0 \partial_z f^+ - i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} \partial_z f^- \quad (\text{A.43})$$

$$- q_e v_0 A_z f^+ - q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{+2i\Omega_0 t} f^-. \quad (\text{A.44})$$

两边除以 $i\hbar$ ，再把传播项移到左边：

$$\partial_t f^+ + v_0 \partial_z f^+ + \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} \partial_z f^- = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[v_0 f^+ + \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} f^- \right]. \quad (\text{A.45})$$

负能投影需要同样保留全部矩阵元和快速相位。左乘 $\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t}$ 。由正交归一性，式 (A.42) 左端只剩

$$\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \left[i\hbar (\partial_t f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] = i\hbar \partial_t f^-.$$

空间导数项需要两个矩阵元

$$\hat{u}_0^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^- = -\frac{v_0}{c}, \quad \hat{u}_0^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^+ = \frac{1}{\gamma_0}.$$

因此正能分量投影到负能带时会留下快速相位

$$\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} = \frac{1}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t},$$

而负能分量自身没有额外快相位。于是传播部分逐项为

$$\begin{aligned} & -i\hbar c \hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \left[(\partial_z f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_z f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & = -i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ + i\hbar v_0 \partial_z f^-. \end{aligned} \quad (\text{A.46})$$

相互作用项同样逐项给出

$$\begin{aligned} & -q_e c A_z \hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^- \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & = -q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{-2i\Omega_0 t} f^+ + q_e v_0 A_z f^-. \end{aligned} \quad (\text{A.47})$$

把两部分相加，得到

$$i\hbar\partial_t f^- = +i\hbar v_0 \partial_z f^- - i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ \quad (\text{A.48})$$

$$+ q_e v_0 A_z f^- - q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{-2i\Omega_0 t} f^+. \quad (\text{A.49})$$

再把 $\partial_z f^-$ 项移到左端并除以 $i\hbar$ ，得到

$$\partial_t f^- - v_0 \partial_z f^- + \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-v_0 f^- + \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} f^+ \right]. \quad (\text{A.50})$$

式 (A.45)–(A.50) 是在固定 k_0 自旋量基底下的耦合包络方程。为了求随正能波包向 $+z$ 传播的那一小部分 f^- ，令

$$f^-(z, t) = h(z, t) e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.51})$$

于是

$$\partial_t f^- = (\partial_t h - 2i\Omega_0 h) e^{-2i\Omega_0 t}, \quad \partial_z f^- = (\partial_z h) e^{-2i\Omega_0 t}.$$

代入式 (A.50)，并约去公共因子 $e^{-2i\Omega_0 t}$ ：

$$\partial_t h - 2i\Omega_0 h - v_0 \partial_z h + \frac{c}{\gamma_0} \partial_z f^+ = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-v_0 h + \frac{c}{\gamma_0} f^+ \right]. \quad (\text{A.52})$$

这里的高频近似不是把所有导数简单设为零，而是要求 h 及驱动项在时间尺度 $1/(2\Omega_0)$ 上缓慢变化。逐项写成

$$\left[\frac{|\partial_t h|}{2\Omega_0 |h|} \ll 1, \quad \frac{v_0 |\partial_z h|}{2\Omega_0 |h|} \ll 1, \quad \frac{|q_e v_0 A_z|}{2\hbar \Omega_0} \ll 1. \right] \quad (\text{A.53})$$

为保证由 f^+ 和 A_z 构成的驱动本身也是慢变量，可用更直接的充分条件

$$\Omega_{\text{slow}} \equiv \max \left(|\partial_t \ln f^+|, v_0 |\partial_z \ln f^+|, |\partial_t \ln A_z|, v_0 |\partial_z \ln A_z|, \frac{|q_e v_0 A_z|}{\hbar} \right) \ll 2\Omega_0. \quad (\text{A.54})$$

在这些条件下，式 (A.52) 中与 $-2i\Omega_0 h$ 相比的 $\partial_t h$ 、 $v_0 \partial_z h$ 和 $A_z h$ 均为高阶小量。保留主平衡：

$$-2i\Omega_0 h + \frac{c}{\gamma_0} \partial_z f^+ \simeq i \frac{q_e}{\hbar} A_z \frac{c}{\gamma_0} f^+, \quad (\text{A.55})$$

$$-2i\Omega_0 h \simeq \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right]. \quad (\text{A.56})$$

故

$$h \simeq \frac{1}{-2i\Omega_0} \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right]. \quad (\text{A.57})$$

代回式 (A.51)：

$$f^-(z, t) \simeq \frac{1}{-2i\Omega_0} \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right] e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.58})$$

再用 $\hbar\Omega_0 = \gamma_0 mc^2$ ，得到更方便的形式

$$f^- \simeq \frac{i\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right] e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.59})$$

现在把式 (A.59) 完整代回正能方程 (A.45)。为缩短中间式, 记 $f \equiv f^+$ 。首先有

$$\frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} f^- = \frac{c}{\gamma_0} \frac{i\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \left[-f_z + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f \right] \quad (\text{A.60})$$

$$= \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \left[-f_z + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f \right] \quad (\text{A.61})$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f. \quad (\text{A.62})$$

对 z 求导:

$$\frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} \partial_z f^- = \partial_z \left(-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f \right) \quad (\text{A.63})$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_{zz} - \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z. \quad (\text{A.64})$$

正能方程右边的交叉项为

$$i \frac{q_e}{\hbar} A_z \frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} f^- = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f \right] \quad (\text{A.65})$$

$$= \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z - i \frac{q_e^2 A_z^2}{2\hbar \gamma_0^3 m} f \quad (\text{A.66})$$

$$= \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f. \quad (\text{A.67})$$

把式 (A.64)、(A.67) 代入式 (A.45):

$$\begin{aligned} f_t + v_0 f_z - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_{zz} - \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z \\ \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f + \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f. \end{aligned} \quad (\text{A.68})$$

将左边最后两项移到右边, 两个 $A_z f_z$ 的半项相加, 得到

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t f^+ + v_0 \partial_z f^+ - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f^+ &\simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f^+ + \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f^+ \\ &\quad + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f^+ + \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f^+. \end{aligned}} \quad (\text{A.69})$$

这就是由 Dirac 方程得到的正能包络相对论主方程。它的纵向色散系数可写成

$$-\frac{i\hbar}{2m_{\parallel}} \partial_z^2 f^+, \quad \boxed{m_{\parallel} = \gamma_0^3 m},$$

即相对论纵向质量。

式 (A.69) 与正文由质量张量直接得到的式 (1.134) 完全相同。应当注意, $\partial_z A_z$ 项本身不是可单独赋予物理意义的“散度修正”, 也不能在一般纳米近场里仅凭 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 就把它删去。它来自 Hermitian 算符 $(-i\hbar \partial_z - q_e A_z)^2$ 的算符次序。真正规范协变的对象是未展开的式 (1.130), 或三维的式 (1.124)。若选择 Coulomb gauge, 条件为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad (\text{A.70})$$

但在含横向分量的近场中这并不等价于 $\partial_z A_z = 0$ 。后面进入一阶 PINEM 极限时, $\partial_z A_z$ 与 $A_z \partial_z$ 、 A_z^2 、色散项一起作为二阶有效动力学整体舍去, 而不是靠规范选择单独消失。

在附录的逐分量复核中, 需要把正文已经得到的边带结构重新写回正、负能自旋量。为此只需使用一般 Fourier 分解

$$g^+(z', +\infty) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{in\kappa z'} g_n^+(z'), \quad (\text{A.71})$$

其中 $g_n^+(z')$ 是正文式 (2.39) (连续波) 或式 (6.35) (有限脉冲) 对应的第 n 阶包络振幅。

相互作用结束后 $A_z \rightarrow 0$ 。式 (A.58) 变为

$$f^-(z, t) \simeq -i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \partial_z f^+(z, t) e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.72})$$

将它代入式 (A.39):

$$\Psi(z, t) \simeq e^{ik_0 z} \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_z f^+) e^{-2i\Omega_0 t} \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \quad (\text{A.73})$$

$$= \left[f^+(z, t) \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \partial_z f^+(z, t) \hat{u}_0^- \right] e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \quad (\text{A.74})$$

由于 $f^+(z, t) = g^+(z - v_0 t, +\infty)$, 且 $z' = z - v_0 t$, 有 $\partial_z = \partial_{z'}$ 。代入式 (A.71):

$$\partial_{z'} g^+(z', +\infty) = \sum_n \partial_{z'} \left[e^{in\kappa z'} g_n^+(z') \right] \quad (\text{A.75})$$

$$= \sum_n e^{in\kappa z'} [in\kappa g_n^+(z') + \partial_{z'} g_n^+(z')]. \quad (\text{A.76})$$

所以

$$\begin{aligned} \Psi(z, t) \simeq \sum_n \left\{ g_n^+(z') \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} [in\kappa g_n^+(z') + \partial_{z'} g_n^+(z')] \hat{u}_0^- \right\} \\ \times e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \end{aligned} \quad (\text{A.77})$$

因为 $-i \times i = +1$, 第一部分变成

$$\begin{aligned} \Psi(z, t) \simeq \sum_n \left\{ g_n^+(z') \left[\hat{u}_0^+ + n\kappa \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^- \right] - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_{z'} g_n^+) \hat{u}_0^- \right\} \\ \times e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \end{aligned} \quad (\text{A.78})$$

定义

$$\delta k_n \equiv n\kappa = n \frac{\omega}{v_0}, \quad k_n \equiv k_0 + \delta k_n. \quad (\text{A.79})$$

由式 (A.30), 在 k_0 处

$$\left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} = \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^-.$$

因此

$$\hat{u}^+(k_n) = \hat{u}^+(k_0) + \delta k_n \left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} + \frac{\delta k_n^2}{2} \left. \frac{\partial^2 \hat{u}^+}{\partial k^2} \right|_{k_0} + \dots \quad (\text{A.80})$$

$$\simeq \hat{u}_0^+ + n\kappa \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^-. \quad (\text{A.81})$$

这里的一阶自旋量近似要求

$$\boxed{\frac{|\delta k_n|^2}{2} \|\partial_k^2 \hat{u}^+(k_0)\| \ll |\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^+(k_0)\| \quad \text{且} \quad |\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^+(k_0)\| \ll 1.} \quad (\text{A.82})$$

对负能基底同样有

$$\hat{u}^-(k_n) = \hat{u}_0^- + \delta k_n \left. \frac{\partial \hat{u}^-}{\partial k} \right|_{k_0} + O(\delta k_n^2) \quad (\text{A.83})$$

$$\simeq \hat{u}_0^- - \delta k_n \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \hat{u}_0^+. \quad (\text{A.84})$$

若只取零阶, 则

$$\boxed{\hat{u}^-(k_n) \simeq \hat{u}_0^-} \quad (\text{A.85})$$

需要

$$\boxed{|\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^-(k_0)\| \ll 1.} \quad (\text{A.86})$$

这里不能只用 $|n|\hbar\omega/\mathcal{E}_0 \ll 1$ 作为所有近似的判据, 因为在低速极限下电子静能 mc^2 很大, 而纵向反冲仍可能不可忽略。对第 n 阶边带应分别控制:

$$\boxed{\epsilon_{k,n} \equiv \frac{|\delta k_n|}{k_0} = \frac{|n|\hbar\omega}{\gamma_0 m v_0^2} \ll 1,} \quad (\text{A.87})$$

它保证边带动量仍处于中心动量附近; 而自旋量基底变化还要求式 (A.82) 与 (A.86)。只有在讨论 γ_n 或总能量的相对变化时, 才使用

$$\boxed{\epsilon_{E,n} \equiv \frac{|n|\hbar\omega}{\mathcal{E}_0} \ll 1.} \quad (\text{A.88})$$

再看相位。由 $z' = z - v_0 t$,

$$e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)} = \exp \{i[n\kappa(z - v_0 t) + k_0 z - \Omega_0 t]\} \quad (\text{A.89})$$

$$= \exp \{i[(k_0 + n\kappa)z - (\Omega_0 + n\kappa v_0)t]\} \quad (\text{A.90})$$

$$= e^{i(k_n z - \Omega_n t)}, \quad (\text{A.91})$$

其中

$$\boxed{k_n = k_0 + n \frac{\omega}{v_0}, \quad \Omega_n = \Omega_0 + n\omega.} \quad (\text{A.92})$$

这里 k_n 与 Ω_n 同时按线性关系移动, 本质上使用了电子色散在 k_0 附近的一阶展开。把精确正能色散 $E(k) = \sqrt{m^2 c^4 + \hbar^2 c^2 k^2}$ 展开:

$$E(k_0 + \delta k) = \mathcal{E}_0 + \left. \frac{dE}{dk} \right|_{k_0} \delta k + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 E}{dk^2} \right|_{k_0} \delta k^2 + \dots \quad (\text{A.93})$$

先求一阶导数:

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 c^2 k}{E} = \hbar \frac{pc^2}{E} = \hbar v. \quad (\text{A.94})$$

再求二阶导数。利用 $dE/dp = v$ 与

$$\frac{dv}{dp} = \frac{1}{\gamma^3 m},$$

可得

$$\frac{d^2 E}{dk^2} = \hbar^2 \frac{dv}{dp} = \frac{\hbar^2}{\gamma^3 m}. \quad (\text{A.95})$$

所以

$$E(k_0 + \delta k) = \mathcal{E}_0 + \hbar v_0 \delta k + \frac{\hbar^2 \delta k^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta k^3). \quad (\text{A.96})$$

取 $\delta k = \delta k_n = n\omega/v_0$ ，一阶项正好是

$$\hbar v_0 \delta k_n = n\hbar\omega.$$

因此式 (A.92) 成立的色散线性化条件是二阶项远小于一阶项：

$$\frac{\hbar^2 \delta k_n^2}{2\gamma_0^3 m} \ll \hbar v_0 |\delta k_n|, \quad (\text{A.97})$$

$$\boxed{\frac{\hbar |\delta k_n|}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{|n| \hbar \omega}{2\gamma_0^3 m v_0^2} \ll 1.} \quad (\text{A.98})$$

用式 (A.81)，式 (A.78) 先化为

$$\Psi(z, t) \simeq \sum_n \left[g_n^+(z') \hat{u}^+(k_n) - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} (\partial_{z'} g_n^+) \hat{u}_0^- \right] e^{i(k_n z - \Omega_n t)}. \quad (\text{A.99})$$

在小 δk_n 范围内，由式 (A.30) 和 (A.84)，

$$\left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_n} = \frac{\hbar}{2\gamma_n^2 m c} \hat{u}^-(k_n) \quad (\text{A.100})$$

$$\simeq \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \hat{u}_0^-, \quad (\text{A.101})$$

其中还要求

$$\boxed{\left| \frac{\gamma_n - \gamma_0}{\gamma_0} \right| \simeq \frac{|n| \hbar \omega}{\mathcal{E}_0} \ll 1.} \quad (\text{A.102})$$

因此最终波函数可写成

$$\boxed{\Psi(z, t) \simeq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[g_n^+(z') \hat{u}^+(k_n) - i \partial_{z'} g_n^+(z') \left. \frac{\partial \hat{u}^+(k)}{\partial k} \right|_{k_n} \right] e^{i(k_n z - \Omega_n t)}.} \quad (\text{A.103})$$

这就是一阶近似下的完整 Dirac 出射波函数。

A.3 非相对论一致性检验：从 Dirac–Pauli 到 Schrödinger 包络

现在从 Schrödinger 方程独立推导同一问题。这里不把相对论结果直接“令 $c \rightarrow \infty$ ”作为答案，而是先从最小耦合哈密顿量出发，再把两条推导逐项比较。

A.3.1 从 Dirac 到 Pauli：先消去小分量，再决定是否忽略自旋

在真正转向标量 Schrödinger 方程之前，先从 Dirac 方程本身推出 Pauli 极限，这样可以明确“非相对论”与“忽略自旋”是两个不同步骤。写

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = e^{-imc^2 t/\hbar} \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\pi} \equiv -i\hbar \boldsymbol{\nabla} - q_e \mathbf{A}. \quad (\text{A.104})$$

代入式 (1.1), 上、下二分量满足

$$i\hbar\partial_t\varphi = q_e\phi\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}\chi, \quad (\text{A.105})$$

$$i\hbar\partial_t\chi = (q_e\phi - 2mc^2)\chi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}\varphi. \quad (\text{A.106})$$

非相对论条件不是把 χ 直接设为零, 而是要求其时间变化与势能都远小于静能隙:

$$\|i\hbar\partial_t\chi\|, |q_e\phi|\|\chi\| \ll 2mc^2\|\chi\|. \quad (\text{A.107})$$

于是式 (A.106) 的最低阶给出

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}}{2mc} \varphi. \quad (\text{A.108})$$

将其代回大分量方程:

$$i\hbar\partial_t\varphi = \left[q_e\phi + \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2}{2m} \right] \varphi. \quad (\text{A.109})$$

现在不能把 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2$ 简单写成 $\boldsymbol{\pi}^2$, 因为不同机械动量分量不对易。利用

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad [\pi_i, \pi_j] = iq_e\hbar\epsilon_{ijk}B_k, \quad (\text{A.110})$$

有

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2 = \pi_i\pi_j(\delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma_k) \quad (\text{A.111})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 + \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\sigma_k[\pi_i, \pi_j] \quad (\text{A.112})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 + \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\sigma_k(iq_e\hbar\epsilon_{ijl}B_l) \quad (\text{A.113})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 - q_e\hbar\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{B}, \quad (\text{A.114})$$

其中用了 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijl} = 2\delta_{kl}$ 。因此 Dirac 方程的最低非相对论极限是 Pauli 方程

$$i\hbar\partial_t\varphi = \left[\frac{(-i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A})^2}{2m} + q_e\phi - \frac{q_e\hbar}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{B} \right] \varphi. \quad (\text{A.115})$$

对电子 $q_e = -e$, Zeeman 项为 $+(e\hbar/2m)\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{B}$ 。只有在固定自旋、磁场耦合相对纵向电场相位可忽略时, 才进一步退化到下面使用的标量 Schrödinger 方程。因此近似层级为

$$\text{Dirac} \xrightarrow{v/c \ll 1} \text{Pauli} \xrightarrow{\text{固定自旋且 Zeeman 可忽略}} \text{Schrödinger}. \quad (\text{A.116})$$

A.3.2 从三维最小耦合 Schrödinger 方程到包络方程

非相对论最小耦合哈密顿量为

$$H_{\text{NR}} = \frac{1}{2m}(\hat{\mathbf{p}} - q_e\mathbf{A})^2 + q_e\phi, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla. \quad (\text{A.117})$$

先保留任意 ϕ 和三维 $\mathbf{A}$ 。取自由载波

$$\Psi_{\text{NR}}(\mathbf{r}, t) = f_{\text{NR}}(\mathbf{r}, t) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} - \mathcal{E}_0^{\text{NR}}t)\right], \quad \mathcal{E}_0^{\text{NR}} = \frac{p_0^2}{2m}, \quad \mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{p}_0}{m}. \quad (\text{A.118})$$

定义与相对论部分相同的相对机械动量算符 $\boldsymbol{\Pi} = -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}$ 。由于

$$(\hat{\mathbf{p}} - q_e\mathbf{A}) \left[f_{\text{NR}} e^{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} / \hbar} \right] = e^{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} / \hbar} (\mathbf{p}_0 + \boldsymbol{\Pi}) f_{\text{NR}}, \quad (\text{A.119})$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{(\mathbf{p}_0 + \mathbf{\Pi})^2}{2m} &= \frac{p_0^2}{2m} + \frac{\mathbf{p}_0}{m} \cdot \mathbf{\Pi} + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m} \\ &= \mathcal{E}_0^{\text{NR}} + \mathbf{v}_0 \cdot (-i\hbar \nabla - q_e \mathbf{A}) + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m}.\end{aligned}\quad (\text{A.120})$$

自由载波能量严格相消后得到三维非相对论包络方程

$$\boxed{i\hbar(\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla)f_{\text{NR}} = \left[q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m} \right] f_{\text{NR}}.} \quad (\text{A.121})$$

这与相对论正能包络式 (1.124) 的结构完全一致，唯一的自由色散差异是

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{\mathbf{P}_\perp}{\gamma_0 m} + \frac{\mathbf{P}_\parallel}{\gamma_0^3 m} \longrightarrow \frac{\mathbf{I}}{m} \quad (v_0/c \rightarrow 0), \quad (\text{A.122})$$

此外 Schrödinger 理论没有 Dirac 正负能带与相应的自旋投影修正。这一矢量形式已经直接证明了低速对应。

A.3.3 一维显式展开、相对论极限核对与反冲尺度

再对一维纵向模型逐项展开，以核对各算符系数。

对任意波函数 Ψ ,

$$(\hat{\mathbf{p}} - q_e \mathbf{A})^2 \Psi = \hat{\mathbf{p}}^2 \Psi - q_e \hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{A} \Psi) - q_e \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{p}} \Psi + q_e^2 A^2 \Psi. \quad (\text{A.123})$$

其中

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{A} \Psi) = -i\hbar \nabla \cdot (\mathbf{A} \Psi) \quad (\text{A.124})$$

$$= -i\hbar (\nabla \cdot \mathbf{A}) \Psi - i\hbar \mathbf{A} \cdot \nabla \Psi, \quad (\text{A.125})$$

$$\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{p}} \Psi = -i\hbar \mathbf{A} \cdot \nabla \Psi. \quad (\text{A.126})$$

因此

$$H_{\text{NR}} \Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + i\frac{q_e \hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \frac{q_e^2 A^2}{2m} + q_e \phi \right] \Psi. \quad (\text{A.127})$$

在完整三维 Coulomb gauge 中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。为得到可逐项比较的一维显式式，进一步选择 temporal gauge $\phi = 0$ ，并只保留沿 z 的包络变化与 A_z 分量。此时

$$i\hbar \partial_t \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_z^2 \Psi + i\frac{q_e \hbar}{m} A_z \partial_z \Psi + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\partial_z A_z) \Psi + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} \Psi. \quad (\text{A.128})$$

把自由载波和慢包络分开：

$$\Psi_{\text{NR}}(z, t) = f_{\text{NR}}(z, t) \exp[i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)], \quad \hbar \Omega_0^{\text{NR}} = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}, \quad v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}. \quad (\text{A.129})$$

逐项求导：

$$\partial_t \Psi_{\text{NR}} = (\partial_t f_{\text{NR}} - i\Omega_0^{\text{NR}} f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}, \quad (\text{A.130})$$

$$\partial_z \Psi_{\text{NR}} = (\partial_z f_{\text{NR}} + ik_0 f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}, \quad (\text{A.131})$$

$$\partial_z^2 \Psi_{\text{NR}} = (\partial_z^2 f_{\text{NR}} + 2ik_0 \partial_z f_{\text{NR}} - k_0^2 f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}. \quad (\text{A.132})$$

代入式 (A.128) 并约去公共相位:

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t f_{\text{NR}} + \hbar\Omega_0^{\text{NR}} f_{\text{NR}} = & -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 f_{\text{NR}} - i\frac{\hbar^2 k_0}{m}\partial_z f_{\text{NR}} + \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} f_{\text{NR}} \\ & + i\frac{q_e\hbar}{m}A_z\partial_z f_{\text{NR}} - \frac{q_e\hbar k_0}{m}A_z f_{\text{NR}} \\ & + i\frac{q_e\hbar}{2m}(\partial_z A_z)f_{\text{NR}} + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} f_{\text{NR}}. \end{aligned} \quad (\text{A.133})$$

使用

$$\hbar\Omega_0^{\text{NR}} = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}, \quad v_0 = \frac{\hbar k_0}{m},$$

自由载波项严格相消, 得到

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t f_{\text{NR}} = & -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 f_{\text{NR}} - i\hbar v_0\partial_z f_{\text{NR}} + i\frac{q_e\hbar}{m}A_z\partial_z f_{\text{NR}} \\ & - q_e v_0 A_z f_{\text{NR}} + i\frac{q_e\hbar}{2m}(\partial_z A_z)f_{\text{NR}} + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} f_{\text{NR}}. \end{aligned} \quad (\text{A.134})$$

两边除以 $i\hbar$, 并把自由传播项移到左侧:

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t f_{\text{NR}} + v_0\partial_z f_{\text{NR}} - \frac{i\hbar}{2m}\partial_z^2 f_{\text{NR}} = & i\frac{q_e v_0}{\hbar}A_z f_{\text{NR}} + \frac{q_e A_z}{m}\partial_z f_{\text{NR}} \\ & + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar m} f_{\text{NR}} + \frac{q_e}{2m}(\partial_z A_z)f_{\text{NR}}. \end{aligned}} \quad (\text{A.135})$$

这就是非相对论包络主方程。若从一开始就在完整三维 Coulomb gauge 中工作, 则最后一项由 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 消失。

现在直接与相对论式 (1.134) 比较。令 $v_0/c \ll 1$ 。则

$$\gamma_0 = (1 - (v_0/c)^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + \frac{3}{8}\left(\frac{v_0}{c}\right)^4 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^6\right), \quad (\text{A.136})$$

$$\gamma_0^3 = 1 + \frac{3}{2}\left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right), \quad (\text{A.137})$$

$$\frac{1}{\gamma_0^3} = 1 - \frac{3}{2}\left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right). \quad (\text{A.138})$$

因此相对论主方程中所有

$$\frac{1}{\gamma_0^3 m}$$

都满足

$$\frac{1}{\gamma_0^3 m} = \frac{1}{m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right]. \quad (\text{A.139})$$

把式 (A.139) 代回式 (1.134)。为了保持量纲一致, 不把无量纲的 $O(v_0^2/c^2)$ 直接加在有量纲项之后, 而是写成相对修正:

$$-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m}\partial_z^2 f = -\frac{i\hbar}{2m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] \partial_z^2 f, \quad (\text{A.140})$$

$$\frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f = \frac{q_e A_z}{m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] \partial_z f, \quad (\text{A.141})$$

$$\frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar\gamma_0^3 m} f = \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] f, \quad (\text{A.142})$$

$$\frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f = \frac{q_e}{2m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] (\partial_z A_z) f. \quad (\text{A.143})$$

主线性耦合

$$i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f$$

本身不含 γ_0 。于是

$$\boxed{\text{式 (1.134)} \xrightarrow{v_0/c \ll 1} \text{式 (A.135)},} \quad \text{各相对论系数的相对修正为 } O\left(\frac{v_0^2}{c^2}\right). \quad (\text{A.144})$$

这严格说明了：完整的 *Schrödinger* 包络方程是 *Dirac* 正能包络方程的低速近似。

同一结论还可以在自旋量层面看见。由式 (A.19),

$$\hat{u}^+(k_0) = \begin{pmatrix} \sqrt{(\gamma_0 + 1)/(2\gamma_0)} \\ \sqrt{(\gamma_0 - 1)/(2\gamma_0)} \end{pmatrix} \quad (\text{A.145})$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{8} \left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right) \\ \frac{1}{2} \frac{v_0}{c} + O\left(\frac{v_0^3}{c^3}\right) \end{pmatrix}. \quad (\text{A.146})$$

因此 $v_0/c \ll 1$ 时，下分量相对于上分量只有 $O(v_0/c)$ ；电子正能 *Dirac* 波函数逐渐退化为单分量 *Schrödinger* 波函数。

若进一步进入一阶 PINEM 区域，非相对论方程 (A.135) 中各高阶项的控制参数正是相对论条件 (1.146) 在 $\gamma_0 \rightarrow 1$ 时的极限：

$$\epsilon_{\text{disp}}^{\text{NR}} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2mv_0} \ll 1, \quad (\text{A.147})$$

$$\epsilon_{\text{grad}}^{\text{NR}} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{mv_0} \ll 1, \quad (\text{A.148})$$

$$\epsilon_{A^2}^{\text{NR}} = \frac{|q_e A_z|}{2mv_0} \ll 1, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (\text{A.149})$$

于是

$$\boxed{\partial_t f_{\text{NR}} + v_0 \partial_z f_{\text{NR}} \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f_{\text{NR}}.} \quad (\text{A.150})$$

令

$$\zeta = z - v_0 t, \quad f_{\text{NR}}(z, t) = g_{\text{NR}}(\zeta, t),$$

则

$$\partial_t f_{\text{NR}} = \partial_t g_{\text{NR}} - v_0 \partial_\zeta g_{\text{NR}}, \quad (\text{A.151})$$

$$\partial_z f_{\text{NR}} = \partial_\zeta g_{\text{NR}}, \quad (\text{A.152})$$

从而

$$\partial_t g_{\text{NR}} = i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z(\zeta + v_0 t, t) g_{\text{NR}}. \quad (\text{A.153})$$

固定 ζ 积分：

$$\boxed{\frac{g_{\text{NR}}(\zeta, t)}{g_{\text{NR}}(\zeta, t_0)} = \exp \left[i \frac{q_e v_0}{\hbar} \int_{t_0}^t A_z(\zeta + v_0 t', t') dt' \right].} \quad (\text{A.154})$$

这与相对论式 (6.2) 完全相同。因此在相同的准单色、穿越时间和弱反冲条件下, 后续的

$$\mathcal{F}_{\parallel}\left(\frac{\omega}{v_0}\right), \quad \xi_n(\zeta), \quad k_n = k_0 + n\frac{\omega}{v_0}$$

全部与相对论一阶推导相同。非相对论最终波函数只需把 Dirac 自旋量替换成标量载波:

$$\Psi_{\text{NR}}^{\text{out}}(z, t) \simeq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(\zeta) \exp[i(k_n z - \Omega_n^{\text{NR}} t)], \quad (\text{A.155})$$

其中

$$k_n = k_0 + n\frac{\omega}{v_0}, \quad \Omega_n^{\text{NR}} = \Omega_0^{\text{NR}} + n\omega, \quad (\text{A.156})$$

而第二式仍然建立在电子色散的一阶线性化上。对非相对论色散

$$E_{\text{NR}}(p) = \frac{p^2}{2m}$$

有

$$E_{\text{NR}}(p_0 + \Delta p) - E_{\text{NR}}(p_0) = v_0 \Delta p + \frac{\Delta p^2}{2m}. \quad (\text{A.157})$$

取

$$\Delta p_n = n\hbar\frac{\omega}{v_0},$$

要求二阶反冲项远小于一阶项:

$$\left| \frac{n\hbar\omega}{2mv_0^2} \right| \ll 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \left| n\frac{\omega}{v_0} \right| \ll k_0. \quad (\text{A.158})$$

当这一反冲条件不再极强时, 最先需要恢复的并不是完整强场 Dirac 动力学, 而是各边带离开相互作用区后的自由色散相位。对相对论色散, 令

$$\delta k_n = n\kappa = n\frac{\omega}{v_0}. \quad (\text{A.159})$$

由前面的 Taylor 展开,

$$E(k_0 + \delta k_n) = \mathcal{E}_0 + \hbar v_0 \delta k_n + \frac{\hbar^2 \delta k_n^2}{2\gamma_0^3 m} + \frac{1}{6} E_0^{(3)} \delta k_n^3 + \dots \quad (\text{A.160})$$

$$= \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega + \frac{n^2 \hbar^2 \omega^2}{2\gamma_0^3 m v_0^2} + O(n^3 \kappa^3). \quad (\text{A.161})$$

因此边带在相互作用结束后自由传播时间 T 会额外获得相对于线性色散的二次相位

$$\Phi_n^{(2)}(T) = -\frac{n^2 \hbar \omega^2}{2\gamma_0^3 m v_0^2} T. \quad (\text{A.162})$$

这里已经除去了共同相位 $\mathcal{E}_0 T / \hbar$ 和线性边带相位 $n\omega T$ 。于是出射谱振幅的一般自由演化是

$$c_n(T) = c_n(0) \exp[i\Phi_n^{(2)}(T) + O(n^3 \kappa^3 T)]. \quad (\text{A.163})$$

只测能谱概率时这类相位不改变 $|c_n|^2$; 但若随后再经过第二个相干 PINEM 相互作用区, 或者把不

同边带重新转换为时间/空间密度调制, n^2 相位会产生可观测干涉。一个自然的二次色散时间尺度由 $|\Phi_1^{(2)}| \sim 1$ 给出

$$T_{\text{rec}} \equiv \frac{2\gamma_0^3 m v_0^2}{\hbar \omega^2}. \quad (\text{A.164})$$

所以“一阶 PINEM 区域”更准确地说是：相互作用区内可忽略色散；若后续漂移距离足够长，即使相互作用本身满足 eikonal 条件，也可能必须恢复自由传播产生的边带二次相位。

需要特别区分两个层次的结论。完整理论上，式 (A.135) 的确只是式 (1.134) 的 $v_0/c \ll 1$ 极限；但是当色散、包络梯度和 A_z^2 等含 $\gamma_0^3 m$ 的项全部按照式 (1.146) 舍去以后，两种理论都降到同一个一阶输运方程 (1.147) 与 (A.150)。因此一阶 PINEM 相位与 Bessel 边带公式的形式只显式依赖真实电子速度 v_0 。因此，即使电子速度已经进入相对论区，只要一阶 eikonal 条件仍成立，两种一阶输运方程仍可具有相同的形式；这种一阶一致性比“非相对论只在 $v_0 \ll c$ 有效”更强，但它不意味着完整 Schrödinger 动力学在任意相对论速度下都等价于 Dirac 动力学。

A.4 高阶电子有效理论：Foldy–Wouthuysen 展开

Pauli 方程保留了小分量消元的最低阶。若要判断 Darwin 项、自旋–轨道耦合与相对论动能修正的大小，需要把同一 Dirac 哈密顿量继续作系统展开。写成“偶算符 + 奇算符”的形式

$$H_D = \beta_D m c^2 + \mathcal{E} + \mathcal{O}, \quad \mathcal{E} = q_e \phi, \quad \mathcal{O} = c \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\pi}, \quad (\text{A.165})$$

其中

$$[\beta_D, \mathcal{E}] = 0, \quad \{\beta_D, \mathcal{O}\} = 0. \quad (\text{A.166})$$

“偶”表示不混合 Dirac 的大、小分量，“奇”表示会把正、负能块相互耦合。FW 变换的目标就是逐阶消去 $\mathcal{O}$ 。

取第一步么正变换

$$U_1 = e^{iS_1}, \quad S_1 = -\frac{i\beta_D \mathcal{O}}{2mc^2}. \quad (\text{A.167})$$

因为 $\beta_D \mathcal{O}$ 是反 Hermitian, S_1 是 Hermitian, 所以 U_1 确实么正。对含时变换, 新的哈密顿量为

$$H_1 = U_1 H_D U_1^\dagger + i\hbar(\partial_t U_1)U_1^\dagger. \quad (\text{A.168})$$

用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式逐阶展开：

$$U_1 H_D U_1^\dagger = H_D + i[S_1, H_D] - \frac{1}{2}[S_1, [S_1, H_D]] + \cdots, \quad (\text{A.169})$$

$$i\hbar(\partial_t U_1)U_1^\dagger = -\hbar\partial_t S_1 - \frac{i\hbar}{2}[S_1, \partial_t S_1] + \cdots. \quad (\text{A.170})$$

最先检查静能项。由 $\{\beta, \mathcal{O}\} = 0$,

$$[S_1, \beta_D m c^2] = -\frac{i}{2mc^2}[\beta_D \mathcal{O}, \beta_D m c^2] \quad (\text{A.171})$$

$$= -\frac{i}{2}(\beta_D \mathcal{O} \beta_D - \mathcal{O}) \quad (\text{A.172})$$

$$= -\frac{i}{2}(-\mathcal{O} - \mathcal{O}) = i\mathcal{O}, \quad (\text{A.173})$$

所以

$$i[S_1, \beta m c^2] = -\mathcal{O}. \quad (\text{A.174})$$

它恰好消去原哈密顿量中的最低阶奇算符。这就是 FW 变换为什么能逐阶“块对角化”Dirac 哈密顿量。

经过继续收集同一相对论阶的项，并把残余奇算符再作一次同类型变换，可以得到“相对于 Pauli 主项的首个 v^2/c^2 修正阶”。为避免把形式上的 $1/m$ 次数与实际的 v/c 阶数混淆，下面保留 $\mathcal{O}^4$ 动能修正以及同阶的场梯度项：

$$H_{\text{FW}} = \beta mc^2 + \mathcal{E} + \frac{\beta_D \mathcal{O}^2}{2mc^2} - \frac{\beta_D \mathcal{O}^4}{8m^3 c^6} - \frac{1}{8m^2 c^4} [\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}}] + \mathcal{R}_{\text{FW}}^{(\text{higher})}. \quad (\text{A.175})$$

其中 $\mathcal{R}_{\text{FW}}^{(\text{higher})}$ 统一表示下一 FW 阶的残余算符；它的具体大小应由 $\|\pi\|/(mc)$ 、 $|q_e \phi|/(mc^2)$ 与场变化尺度共同估计，而不能只看一个形式幂次。这里保留 $\dot{\mathcal{O}}$ 很重要，因为 PINEM 的光场本来就是含时的；它会和 $[\mathcal{O}, \mathcal{E}]$ 合并成规范不变的电场。

先计算 $\mathcal{O}^2$ 。利用前面已经证明的式 (A.114)，Dirac 矩阵版本完全相同：

$$\mathcal{O}^2 = c^2 (\pi^2 - q_e \hbar \Sigma \cdot \mathbf{B}), \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (\text{A.176})$$

再计算电场双对易。由于

$$[\mathcal{O}, \mathcal{E}] = c\alpha_i [\pi_i, q_e \phi] = -iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla \phi, \quad (\text{A.177})$$

$$i\hbar \dot{\mathcal{O}} = -iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \partial_t \mathbf{A}, \quad (\text{A.178})$$

两者相加为

$$[\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}} = iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}. \quad (\text{A.179})$$

现在使用

$$(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A})(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i\Sigma \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (\text{A.180})$$

并保持算符次序：

$$[\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}] = \boldsymbol{\pi} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\pi} + i\Sigma \cdot (\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}) \quad (\text{A.181})$$

$$= -i\hbar \nabla \cdot \mathbf{E} + i\Sigma \cdot (\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}). \quad (\text{A.182})$$

故

$$\begin{aligned} & [\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}}] \\ &= q_e \hbar^2 c^2 \nabla \cdot \mathbf{E} + q_e \hbar c^2 \Sigma \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E}). \end{aligned} \quad (\text{A.183})$$

投影到正能二分量子块 $\beta_D \rightarrow +1$ 、 $\Sigma \rightarrow \boldsymbol{\sigma}$ ，得到

$$\begin{aligned} H_{\text{FW}}^{(+)} &= mc^2 + q_e \phi + \frac{\pi^2}{2m} - \frac{q_e \hbar}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \\ &\quad - \frac{(\pi^2 - q_e \hbar \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B})^2}{8m^3 c^2} - \frac{q_e \hbar^2}{8m^2 c^2} \nabla \cdot \mathbf{E} \\ &\quad - \frac{q_e \hbar}{8m^2 c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E}) + \dots \end{aligned} \quad (\text{A.184})$$

最后两项分别是 Darwin 修正和 Hermitian 的自旋-轨道耦合。若是静电场 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ，则

$$\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} = -\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}, \quad (\text{A.185})$$

因此自旋-轨道项化为

$$H_{\text{SO}} = -\frac{q_e \hbar}{4m^2 c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}). \quad (\text{A.186})$$

这说明 Pauli 方程并不是 Dirac 的全部非相对论内容，而只是 $1/m$ 的最低阶；当纳米近场梯度足够强、电子速度更高或需要自旋分辨时，应从式 (A.184) 判断 Darwin、自旋-轨道及相对论动能项是否可以忽略，而不能简单地把“非相对论”与“标量 Schrödinger”画等号。

附录 B Green 算符的数学预备与谱表示

B.1 标量 Helmholtz Green 函数：逆算符思想的数学预备

正文直接从矢量 Maxwell 算符出发。本附录只说明 Green 核为什么就是带指定边界条件的逆算符，以及外向球面波中的 $+ikR$ 相位如何由极点处方固定；它不承担建立 Maxwell 理论的职责。

Green 方法可以先由标量 Helmholtz 方程理解。设

$$(\nabla^2 + k^2)\psi(\mathbf{r}) = -s(\mathbf{r}). \quad (\text{B.1})$$

定义 g_k 满足

$$(\nabla^2 + k^2)g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{B.2})$$

将上式乘以 $s(\mathbf{r}')$ 并对 $\mathbf{r}'$ 积分，利用线性算符只作用于 $\mathbf{r}$ ，得到

$$(\nabla^2 + k^2) \int d^3r' g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}')s(\mathbf{r}') = - \int d^3r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')s(\mathbf{r}') \quad (\text{B.3})$$

$$= -s(\mathbf{r}). \quad (\text{B.4})$$

因此

$$\psi(\mathbf{r}) = \int d^3r' g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}')s(\mathbf{r}') \quad (\text{B.5})$$

就是源方程的解。

为了求 g_k ，作三维 Fourier 变换

$$g_k(\mathbf{R}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \tilde{g}_k(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'. \quad (\text{B.6})$$

代入定义式，由 $\nabla^2 \rightarrow -q^2$ 得

$$(-q^2 + k^2)\tilde{g}_k(\mathbf{q}) = -1, \quad \tilde{g}_k(\mathbf{q}) = \frac{1}{q^2 - k^2}. \quad (\text{B.7})$$

外向辐射条件用 $-i0^+$ 规定极点绕行方向：

$$g_k^{(+)}(R) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}}{q^2 - k^2 - i0^+}. \quad (\text{B.8})$$

取 $\mathbf{R}$ 为极轴，角积分为

$$\int d\Omega_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} = 2\pi \int_{-1}^1 e^{iqRu} du \quad (\text{B.9})$$

$$= 4\pi \frac{\sin(qR)}{qR}. \quad (\text{B.10})$$

故

$$g_k^{(+)}(R) = \frac{1}{2\pi^2 R} \int_0^\infty dq \frac{q \sin(qR)}{q^2 - k^2 - i0^+}. \quad (\text{B.11})$$

把正弦写成指数并将积分延拓到整条实轴，闭合到上半平面； $-i0^+$ 使外向极点贡献 e^{+ikR} ，从而

$$g_k^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}. \quad (\text{B.12})$$

矢量 Maxwell Green 张量的逻辑相同：先写线性算符，再求其带辐射边界条件的逆核；区别只在于矢量场还包含纵、横投影结构。

B.2 Green 算符的谱表示与准正常模极点

Lippmann-Schwinger 与 T 算符给出散射场的形式解；谱表示进一步解释共振增强为何对应复频率极点。先从 Hermitian 的封闭无损系统开始，再推广到开放有损系统。

考虑有限体积、无损、无色散介质，并取使边界项消失的封闭边界条件。Maxwell 本征问题写成

$$\nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times \mathbf{E}_\nu = \frac{\omega_\nu^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.13})$$

在 $\boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\mu}$ Hermitian 正定时，不同本征频率的模式可以按介电加权内积正交归一：

$$\int_V d^3r \mathbf{E}_\nu^*(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_{\nu'}(\mathbf{r}) = \delta_{\nu\nu'}. \quad (\text{B.14})$$

现在要求解

$$\mathcal{L}(\omega) \mathbf{E} = \mathbf{S}, \quad \mathcal{L}(\omega) = \nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times - \frac{\omega^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (\text{B.15})$$

把场展开为

$$\mathbf{E} = \sum_\nu a_\nu \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.16})$$

代入后利用式 (B.13)：

$$\mathcal{L}(\omega) \mathbf{E} = \sum_\nu a_\nu \frac{\omega_\nu^2 - \omega^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.17})$$

左乘 $\mathbf{E}_\mu^*$ 、对体积积分并使用式 (B.14)，逐个模式得到

$$a_\mu \frac{\omega_\mu^2 - \omega^2}{c^2} = \int_V d^3r' \mathbf{E}_\mu^*(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}'). \quad (\text{B.18})$$

因此

$$a_\mu = \frac{c^2}{\omega_\mu^2 - \omega^2} \int_V d^3r' \mathbf{E}_\mu^*(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}'). \quad (\text{B.19})$$

与 Green 定义

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V d^3r' \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') \quad (\text{B.20})$$

逐项比较，得到闭系统的谱表示

$$\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = c^2 \sum_\nu \frac{\mathbf{E}_\nu(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{E}_\nu^*(\mathbf{r}')}{\omega_\nu^2 - \omega^2}. \quad (\text{B.21})$$

这条式子把“共振”变成了一个完全透明的代数事实：当外场频率靠近某个 ω_ν 时，该模式分母变小，

其投影权重被放大。若源与该模式正交，则即使频率相等也不会被激发；所以共振既需要频率匹配，也需要空间模式重叠。

开放散射体系的情况更一般。外向辐射边界条件使 Maxwell 算符成为非 Hermitian，材料损耗和色散又使 $\epsilon(\omega), \mu(\omega)$ 本身依赖复频率。此时实频本征展开不再适用，但 resolvent 的解析结构仍然保留：若

$$\mathcal{L}(\tilde{\omega}_\nu) \mathbf{f}_\nu = 0, \quad \text{Im} \tilde{\omega}_\nu < 0 \quad (\text{B.22})$$

满足纯外向边界条件，则 $\tilde{\omega}_\nu$ 是准正常模 (quasi-normal mode, QNM) 的复频率。对一个孤立简单极点，在其邻域内 Green 算符必有 Laurent 展开

$$\mathbf{G}(\omega) = \mathbf{G}_{\text{reg}}(\omega) + \frac{\mathbf{R}_\nu}{\omega - \tilde{\omega}_\nu} + O(\omega - \tilde{\omega}_\nu), \quad (\text{B.23})$$

其中 $\mathbf{R}_\nu$ 是由左右本征模及其色散归一化决定的留数算符。开放、频散介质的 QNM 归一化依赖边界正则化与 $\partial_\omega[\omega\epsilon(\omega)]$ 等色散项；与具体归一化写法相比，极点位置以及完整 Green 算符的留数结构才是这里真正需要的对象。

球对称时，每个 (ℓ, m_Ω) 通道独立，Green/ T resolvent 的极点条件与 Mie 通道分母的零点完全一致，即

$$D_\ell^{(E)}(\tilde{\omega}) = 0, \quad D_\ell^{(M)}(\tilde{\omega}) = 0, \quad (\text{B.24})$$

见式 (4.144)。因此“Mie 共振”“ T 矩阵极点”“Green 函数 QNM 极点”不是三套理论，而是同一个 resolvent 奇点在不同基底中的三种写法。对球体，式 (4.146) 已给出 $\mathbf{T}$ 在 VSWF 基中的对角形式；在固定的散射波相位约定下，其 magnetic/TE 与 electric/TM 对角元分别为 $-b_\ell$ 与 $-a_\ell$ 。对无限圆柱，在柱谐基中则与式 (C.38) 的 $s_\nu^{(\rho)}$ 对应。因此 Mie 是一般 T 算符在高对称几何中的解析部分波表示。

在 $|k_h|a \ll 1$ 且内部场近似均匀时，球形粒子的最低阶 T 算符退化为电偶极响应

$$\mathbf{p} = \alpha_{\text{pol}} \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad \alpha_{\text{pol}} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_h a^3 \frac{\epsilon_p - \epsilon_h}{\epsilon_p + 2\epsilon_h}, \quad (\text{B.25})$$

与式 (5.20) 一致；其轨迹投影进一步退化为式 (5.62)。统一链条因此为

$$\begin{array}{l} \text{Maxwell/Green} \supset T\text{-matrix/Mie} \xrightarrow{|k_h|a \ll 1} \text{Rayleigh 偶极,} \\ \text{近场} \xrightarrow{\mathcal{L}_e} \mathcal{F}_\parallel \xrightarrow{\beta = -q_e \mathcal{F}_\parallel / (2\hbar\omega)} \beta \xrightarrow{P_n = J_n^2(2|\beta|)} P_n. \end{array} \quad (\text{B.26})$$

附录 C Mie 与长波理论的几何扩展

单球已经足够建立正文的精确散射主线。这里再给出同一套基底如何扩展到多层球、多球、无限长圆柱和一般椭球；这些内容都是母理论的几何参数化，而不是新的 PINEM 动力学。

C.1 多层球与多球：界面递推和加法定理

单一均匀球只是最简单的径向分层问题。若有 N 层同心各向同性介质，第 j 层具有 k_j, Z_j ，则每个固定 (ℓ, m_Ω) 、每个偏振仍然完全独立。定义

$$D_\ell^{(p)}(\rho) \equiv \frac{[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]'}{\rho}. \quad (\text{C.1})$$

在第 j 层写 magnetic/TE 通道

$$\mathbf{E}_j^{(M)} = A_j^{(M)} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_j \mathbf{r}) + B_j^{(M)} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_j \mathbf{r}), \quad (\text{C.2})$$

则在半径 R 的界面上，去掉公共的 $\mathbf{X}, \Psi$ 方向和固定相位后，切向迹可写成矩阵

$$\mathbf{C}_j^{(M)}(R) \begin{pmatrix} A_j^{(M)} \\ B_j^{(M)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}_j^{(M)}(R) = \begin{pmatrix} z_\ell^{(1)}(k_j R) & z_\ell^{(3)}(k_j R) \\ Z_j^{-1} D_\ell^{(1)}(k_j R) & Z_j^{-1} D_\ell^{(3)}(k_j R) \end{pmatrix}. \quad (\text{C.3})$$

对 electric/TM 通道则

$$\mathbf{C}_j^{(E)}(R) = \begin{pmatrix} D_\ell^{(1)}(k_j R) & D_\ell^{(3)}(k_j R) \\ Z_j^{-1} z_\ell^{(1)}(k_j R) & Z_j^{-1} z_\ell^{(3)}(k_j R) \end{pmatrix}. \quad (\text{C.4})$$

界面连续性就是

$$\mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_j^{(\lambda)} = \mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_{j+1}^{(\lambda)}, \quad \lambda \in \{M, E\}, \quad (\text{C.5})$$

其中 $\mathbf{u}_j^{(\lambda)} = (A_j^{(\lambda)}, B_j^{(\lambda)})^T$ 。于是

$$\mathbf{u}_{j+1}^{(\lambda)} = [\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j)]^{-1} \mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_j^{(\lambda)}. \quad (\text{C.6})$$

为了看清这个递推不是一个“黑箱矩阵乘法”，先把单个界面矩阵记为

$$\mathbf{M}_j^{(\lambda)} \equiv [\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j)]^{-1} \mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}. \quad (\text{C.7})$$

二维矩阵的逆可以完全写开：

$$[\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}]^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}} \begin{pmatrix} C_{22} & -C_{12} \\ -C_{21} & C_{11} \end{pmatrix}. \quad (\text{C.8})$$

对 TE 通道, 利用球 Bessel–Hankel Wronskian, 有

$$\det \mathbf{C}_j^{(M)}(R) = \frac{1}{Z_j} \left[j_\ell(\rho) D_\ell^{(3)}(\rho) - h_\ell^{(1)}(\rho) D_\ell^{(1)}(\rho) \right] \quad (\text{C.9})$$

$$= \frac{1}{Z_j \rho} \left[j_\ell(\rho) \xi_\ell'(\rho) - h_\ell^{(1)}(\rho) \psi_\ell'(\rho) \right] \quad (\text{C.10})$$

$$= \frac{i}{Z_j \rho^2}, \quad \rho = k_j R, \quad (\text{C.11})$$

所以只要 $k_j R \neq 0$, 界面矩阵可逆; TM 通道同理只把两个切向迹的位置交换, 行列式只差同一个非零固定因子。也就是说, 递推失败不是由于物理边界条件“不够”, 而通常只是数值上 Bessel/Hankel 函数尺度差异过大。

计算时比一直乘 2×2 矩阵更直观的量是每层的“外向/正则振幅比”

$$\rho_j^{(\lambda)} \equiv \frac{B_j^{(\lambda)}}{A_j^{(\lambda)}}. \quad (\text{C.12})$$

由

$$\begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix} = \mathbf{M}_j \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} = A_j \begin{pmatrix} M_{11} + M_{12} \rho_j \\ M_{21} + M_{22} \rho_j \end{pmatrix}, \quad (\text{C.13})$$

直接得到 Möbius 递推

$$\rho_{j+1}^{(\lambda)} = \frac{M_{21}^{(\lambda)} + M_{22}^{(\lambda)} \rho_j^{(\lambda)}}{M_{11}^{(\lambda)} + M_{12}^{(\lambda)} \rho_j^{(\lambda)}}. \quad (\text{C.14})$$

中心正则性给出初值

$$\rho_1^{(\lambda)} = 0, \quad (\text{C.15})$$

因为最内层不允许 $h_\ell^{(1)}$ 在原点发散。逐界面迭代到外宿主后, 若把外部正则入射波归一化为 $A_{N+1}^{(\lambda)} = 1$, 则

$$\rho_{N+1}^{(M)} = -b_\ell, \quad \rho_{N+1}^{(E)} = -a_\ell. \quad (\text{C.16})$$

因此任意同心多层球的计算链非常明确:

$$(k_j, Z_j, R_j) \longrightarrow \mathbf{C}_j^{(\lambda)} \longrightarrow \mathbf{M}_j^{(\lambda)} \longrightarrow \rho_{j+1}^{(\lambda)} \longrightarrow (a_\ell, b_\ell). \quad (\text{C.17})$$

这既保留了完整 Maxwell 边界条件, 又把每一步化成一个显式的二元分式递推; 从单层球到多层球并没有引入新的角向物理, 只增加了径向界面的连续消元。

单球通道建立后, 多球问题不需要新的 Maxwell 母理论; 新的数学对象只是不同球心之间的 VSWF 平移算符。若存在多个互不重叠的球, 第 i 个球在自己的球心 $\mathbf{R}_i$ 附近仍具有对角单球 T_i 。新的困难只有一个: 第 j 个球发出的“关于 $\mathbf{R}_j$ 的外向 VSWF”, 怎样改写成“关于 $\mathbf{R}_i$ 的正则 VSWF”。

令

$$\mathbf{d}_{ij} \equiv \mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j, \quad r_i \equiv |\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|. \quad (\text{C.18})$$

只要观察点满足 $r_i < |\mathbf{d}_{ij}|$, 第 j 个球的外向场在以 $\mathbf{R}_i$ 为中心的球内没有奇点, 因此按前面的完备性必可展开成正则 VSWF:

$$M_{\ell m}^{(3)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \sum_{\mu=-\nu}^{\nu} \left[A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) M_{\nu\mu}^{(1)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)) \right. \quad (\text{C.19})$$

$$\left. + B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) N_{\nu\mu}^{(1)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)) \right], \quad (\text{C.20})$$

$$\mathbf{N}_{\ell m}^{(3)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)) = \sum_{\nu, \mu} \left[B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) \mathbf{M}_{\nu\mu}^{(1)} + A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) \mathbf{N}_{\nu\mu}^{(1)} \right]. \quad (\text{C.21})$$

第二式中 A/B 的交换不是额外假定，而是对第一式取旋度并使用 $\nabla \times \mathbf{M} = k\mathbf{N}$ 、 $\nabla \times \mathbf{N} = k\mathbf{M}$ 得到的。

平移系数直接用正交投影定义，以固定 $\mathbf{X}$ 与 $h_\ell^{(1)}$ 的相位约定。任选 $0 < r_0 < |\mathbf{d}_{ij}|$ ，令 $\mathbf{r} = \mathbf{R}_i + r_0 \hat{\mathbf{r}}$ 。由 $\mathbf{M}_{\nu\mu}^{(1)} = -j_\nu(kr_0) \mathbf{X}_{\nu\mu}$ ，有

$$A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) = -\frac{1}{j_\nu(kr_0)} \int d\Omega \mathbf{X}_{\nu\mu}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{M}_{\ell m}^{(3)}(k[r_0 \hat{\mathbf{r}} + \mathbf{d}_{ij}]), \quad (\text{C.22})$$

$$B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) = \frac{kr_0}{\sqrt{\nu(\nu+1)j_\nu(kr_0)}} \int d\Omega Y_{\nu\mu}^*(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{M}_{\ell m}^{(3)}(k[r_0 \hat{\mathbf{r}} + \mathbf{d}_{ij}]). \quad (\text{C.23})$$

第一式投影出目标展开中的 M 通道，第二式用 N 波的径向分量投影出交叉通道。因为左边在球 $r_i < |\mathbf{d}_{ij}|$ 内满足无源 Maxwell 方程且展开唯一，所得 A, B 与任意允许的 r_0 无关；这也是数值实现时很好的自检。

若进一步把被平移的外向球波先按标量球谐加法定理展开，再把角向三球谐积分写成 Gaunt 系数

$$\mathcal{G}_{\ell m, LM, \nu\mu} \equiv \int Y_{\ell m}(\Omega) Y_{LM}(\Omega) Y_{\nu\mu}^*(\Omega) d\Omega, \quad (\text{C.24})$$

则

$$\mathcal{G}_{\ell m, LM, \nu\mu} = (-1)^\mu \sqrt{\frac{(2\ell+1)(2L+1)(2\nu+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} \ell & L & \nu \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell & L & \nu \\ m & M & -\mu \end{pmatrix}. \quad (\text{C.25})$$

因此平移矩阵的选择规则立刻可见：三角条件 $|\ell - L| \leq \nu \leq \ell + L$ 、磁量子数守恒 $m + M = \mu$ ，以及相应宇称条件。把式 (C.22)–(C.23) 中的角积分用式 (C.25) 解析完成，就得到常用的 Cruzan/Wigner-3j 形式；投影定义与既定 VSH 相位约定严格一致。

把每个球的局域正则系数和外向系数分别记为 $\mathbf{f}_i, \mathbf{s}_i$ ，并把上述 A, B 组合成块矩阵 $\mathbf{U}_{ij}$ 。于是其他球在第 i 个球心产生的场就可以

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{f}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{U}_{ij} \mathbf{s}_j, \quad \mathbf{s}_i = \mathbf{T}_i \mathbf{f}_i, \quad (\text{C.26})$$

其中 $\mathbf{U}_{ij}$ 是只由 $k_h(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)$ 决定的 VSWF 平移矩阵。代入第二式得到

$$\mathbf{s}_i - \mathbf{T}_i \sum_{j \neq i} \mathbf{U}_{ij} \mathbf{s}_j = \mathbf{T}_i \mathbf{f}_i^{\text{ext}}. \quad (\text{C.27})$$

把所有球的系数堆叠成一个大向量即得

$$\boxed{(\mathbf{I} - \mathbf{TU})\mathbf{s} = \mathbf{T}\mathbf{f}^{\text{ext}}}. \quad (\text{C.28})$$

这就是 generalized multiparticle Mie theory 的算符形式。单球 Mie 的难点被完全封装在对角块 $\mathbf{T}_i$ 中，多重散射则由几何平移算符 $\mathbf{U}_{ij}$ 反复传播。若展开 $(\mathbf{I} - \mathbf{TU})^{-1}$ ，还可显式看到

$$\mathbf{s} = [\mathbf{T} + \mathbf{TUT} + \mathbf{TUTUT} + \dots] \mathbf{f}^{\text{ext}}, \quad (\text{C.29})$$

依次对应单次散射、两球间一次再散射、两次再散射等路径。

C.2 无限长圆柱：柱谐通道与二维 Mie 系数

设圆柱轴沿 y ，各场对 y 不变。任一轴向标量分量 $U(r, \theta)$ 都满足

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + k^2 \right] U = 0, \quad (\text{C.30})$$

所以外部每个角向通道可写成

$$U_\nu^{\text{out}}(r) = J_\nu(k_h r) + s_\nu H_\nu^{(1)}(k_h r), \quad U_\nu^{\text{in}}(r) = c_\nu J_\nu(m_r k_h r). \quad (\text{C.31})$$

令 $x = k_h a$ 。两种独立偏振都可以统一写成边界条件

$$J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x) = c_\nu J_\nu(m_r x), \quad (\text{C.32})$$

$$J'_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)'}(x) = \rho c_\nu J'_\nu(m_r x), \quad (\text{C.33})$$

其中在 $\mu_p = \mu_h$ 时

$$\rho = \begin{cases} m_r, & U = E_y, \\ 1/m_r, & U = H_y. \end{cases} \quad (\text{C.34})$$

从第一式先解出内部幅度

$$c_\nu = \frac{J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x)}{J_\nu(m_r x)}. \quad (\text{C.35})$$

代入第二式：

$$J'_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)'}(x) = \rho \frac{J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x)}{J_\nu(m_r x)} J'_\nu(m_r x). \quad (\text{C.36})$$

乘以 $J_\nu(m_r x)$ ，再把含 s_ν 的项移到左边：

$$s_\nu \left[H_\nu^{(1)'}(x) J_\nu(m_r x) - \rho J'_\nu(m_r x) H_\nu^{(1)}(x) \right] = \rho J'_\nu(m_r x) J_\nu(x) - J'_\nu(x) J_\nu(m_r x). \quad (\text{C.37})$$

因此统一散射系数为

$$s_\nu^{(\rho)} = \frac{\rho J'_\nu(m_r x) J_\nu(x) - J'_\nu(x) J_\nu(m_r x)}{H_\nu^{(1)'}(x) J_\nu(m_r x) - \rho J'_\nu(m_r x) H_\nu^{(1)}(x)}. \quad (\text{C.38})$$

这一个式子同时包含两种圆柱偏振，避免再用 a_ν, b_ν 与球 Mie 的 a_ℓ, b_ℓ 混淆。任意入射平面波由

$$e^{ik_h r \cos \theta} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} i^\nu J_\nu(k_h r) e^{i\nu \theta} \quad (\text{C.39})$$

展开；重建 $\mathbf{E}_{\text{sc}}$ 后仍然使用同一个轨迹投影式 (4.151)。这里仍保留任意尺寸参数 x 。下一节才对 $|x| \ll 1$ 作渐近展开，并从这个精确柱谐系数重新推出二维偶极极限；因此长波结果不会反过来参与当前的精确散射推导。

C.3 无限长圆柱的 Rayleigh 极限

设圆柱轴沿 y ，电子仍沿 z 。对横向极化的二维静电边值问题，外部散射势的唯一偶极型项为

$$\Phi_{\text{sc}} = E_L \chi_{\text{cyl}} \frac{a^2}{r} \cos \theta, \quad \chi_{\text{cyl}} = \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_p + \varepsilon_h}. \quad (\text{C.40})$$

沿电子轨迹得到

$$E_{\omega,z}^{(\text{cyl})}(b, \varphi, z) = 2E_L \chi_{\text{cyl}} a^2 \cos \varphi \frac{bz}{(b^2 + z^2)^2}. \quad (\text{C.41})$$

利用

$$\frac{2bz}{(b^2 + z^2)^2} = -b \frac{d}{dz} \frac{1}{b^2 + z^2}, \quad (\text{C.42})$$

先计算基本积分

$$I_{\text{cyl}}(b, \kappa) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{z^2 + b^2} dz, \quad b > 0, \kappa > 0. \quad (\text{C.43})$$

由于 $e^{-i\kappa z} = e^{-i\kappa x} e^{\kappa y}$ 在下半平面 $y < 0$ 衰减，闭合下半平面轮廓。轮廓方向为顺时针，故实轴积分等于 $-2\pi i$ 乘以极点 $z = -ib$ 的留数：

$$I_{\text{cyl}} = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=-ib} \frac{e^{-i\kappa z}}{(z - ib)(z + ib)} \quad (\text{C.44})$$

$$= -2\pi i \frac{e^{-\kappa b}}{-2ib} = \frac{\pi}{b} e^{-\kappa b}. \quad (\text{C.45})$$

再分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2bz}{(b^2 + z^2)^2} e^{-i\kappa z} dz = -b \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{b^2 + z^2} \right) e^{-i\kappa z} dz \quad (\text{C.46})$$

$$= -i\kappa b I_{\text{cyl}}(b, \kappa) \quad (\text{C.47})$$

$$= -i\pi \kappa e^{-\kappa b}, \quad (\text{C.48})$$

其中边界项因 $(b^2 + z^2)^{-1} \rightarrow 0$ 消失。因此得到

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{cyl})}(b, \varphi) = -i\pi E_L \chi_{\text{cyl}} a^2 \kappa e^{-\kappa b} \cos \varphi.} \quad (\text{C.49})$$

因此圆柱情形的轨迹耦合衰减长度是

$$\boxed{\delta_{\text{cyl}} = - \left(\frac{\partial}{\partial b} \ln |\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{cyl})}| \right)^{-1} = \frac{1}{\kappa} = \frac{v_0}{\omega}.} \quad (\text{C.50})$$

这说明电子端出现的空间选择尺度 v_0/ω 与光学辐射尺度 $1/|k_h|$ 是不同概念：前者来自电子沿轨迹积累相位，后者来自 Maxwell 波动传播。

球和圆柱的弱耦合偏振节点都满足

$$\mathcal{F}_{\parallel} \propto \cos \varphi \implies P_{\pm 1} \propto |\mathcal{F}_{\parallel}|^2 \propto \cos^2 \varphi. \quad (\text{C.51})$$

这一结论不依赖真空宿主，只依赖偶极极化方向与电子轨迹几何。

C.4 一般椭球的准静态极化率与动态偶极修正

正文只需要一般定义 (5.9)。本附录证明均匀椭球为何具有均匀内场，并由 Newton 势推导退极化因子；最后说明准静态极化率怎样接到辐射修正。这样一般形状结果被完整保留，但不打断“精确 Mie $\rightarrow$ 球/圆柱 Rayleigh $\rightarrow$ PINEM”的主线。

在球和圆柱之前，先给出任意椭球的准静态母结果。设椭球三个半轴为 a_1, a_2, a_3 ，主轴方向为 $\hat{e}_i$ ，体积

$$V = \frac{4\pi}{3} a_1 a_2 a_3. \quad (\text{C.52})$$

均匀外场作用下，椭球内部场之所以仍为均匀场，可以从均匀极化椭球的 Newton 势直接看出。设椭球内部极化为常矢量 $\mathbf{P} = \sum_i P_i \hat{\mathbf{e}}_i$ 。对椭球内部点 $\mathbf{r} = \sum_i r_i \hat{\mathbf{e}}_i$ ，有标准积分恒等式

$$\int_V \frac{d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \pi a_1 a_2 a_3 \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(s)} \left[1 - \sum_{i=1}^3 \frac{r_i^2}{a_i^2 + s} \right], \quad \Delta(s) \equiv \sqrt{\prod_{j=1}^3 (a_j^2 + s)}. \quad (\text{C.53})$$

均匀极化只有表面束缚电荷 $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 。利用散度定理，内部退极化势为

$$\Phi_{\text{dep}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_h} \oint_{\partial V} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \quad (\text{C.54})$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_h} \mathbf{P} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \int_V \frac{d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (\text{C.55})$$

对式 (C.53) 求梯度，只有 r_i^2 项贡献：

$$\Phi_{\text{dep}}(\mathbf{r}) = \frac{a_1 a_2 a_3}{2\epsilon_0\epsilon_h} \sum_i P_i r_i \int_0^\infty \frac{ds}{(a_i^2 + s)\Delta(s)} \quad (\text{C.56})$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0\epsilon_h} \sum_i L_i P_i r_i, \quad (\text{C.57})$$

其中定义退极化因子

$$L_i = \frac{a_1 a_2 a_3}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{(s + a_i^2) \sqrt{(s + a_1^2)(s + a_2^2)(s + a_3^2)}}. \quad (\text{C.58})$$

因此

$$\mathbf{E}_{\text{dep}} = -\nabla \Phi_{\text{dep}} = -\sum_i \frac{L_i P_i}{\epsilon_0\epsilon_h} \hat{\mathbf{e}}_i, \quad (\text{C.59})$$

它与位置无关，所以椭球内部总场确实均匀；其几何信息只通过三个 L_i 进入。可以直接证明

$$L_1 + L_2 + L_3 = 1. \quad (\text{C.60})$$

沿用式 (C.53) 中的 $\Delta(s)$ ，则

$$\frac{d}{ds} \frac{1}{\Delta(s)} = -\frac{1}{2\Delta(s)} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{s + a_i^2}. \quad (\text{C.61})$$

所以

$$\sum_i L_i = \frac{a_1 a_2 a_3}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(s)} \sum_i \frac{1}{s + a_i^2} \quad (\text{C.62})$$

$$= -a_1 a_2 a_3 \int_0^\infty ds \frac{d}{ds} \frac{1}{\Delta(s)} \quad (\text{C.63})$$

$$= -a_1 a_2 a_3 \left[\frac{1}{\Delta(\infty)} - \frac{1}{\Delta(0)} \right] = 1. \quad (\text{C.64})$$

在各主轴方向上，内部场满足

$$E_{\text{in},i} = E_{\text{inc},i} - \frac{L_i}{\epsilon_0\epsilon_h} P_i, \quad (\text{C.65})$$

而线性本构给出

$$P_i = \epsilon_0(\epsilon_p - \epsilon_h) E_{\text{in},i}. \quad (\text{C.66})$$

消去 $E_{\text{in},i}$:

$$P_i = \varepsilon_0(\varepsilon_p - \varepsilon_h) \left(E_{\text{inc},i} - \frac{L_i}{\varepsilon_0 \varepsilon_h} P_i \right), \quad (\text{C.67})$$

$$P_i \left[1 + L_i \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_h} \right] = \varepsilon_0(\varepsilon_p - \varepsilon_h) E_{\text{inc},i}. \quad (\text{C.68})$$

乘以体积得到偶极矩 $p_i = V P_i$, 因此椭圆极化率张量在主轴基中为

$$\alpha_i = \varepsilon_0 \varepsilon_h V \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_h + L_i(\varepsilon_p - \varepsilon_h)}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \sum_i \alpha_i \hat{\mathbf{e}}_i \hat{\mathbf{e}}_i. \quad (\text{C.69})$$

球只是 $a_1 = a_2 = a_3 = a$ 、 $L_i = 1/3$ 的特例; 无限长圆柱的横向准静态结果则对应二维极限中的 $L_\perp = 1/2$ 。因此 Rayleigh 部分从一开始就可以理解为“几何退极化张量 $\mathbf{L}$ 与材料介电对比的组合”, 而不是球形公式的孤立巧合。

对任意小粒子, 电子耦合也可先写成极化率张量形式。若宿主的准静态偶极 Green 张量记为

$$\mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} \frac{3\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{I}}{R^3}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad (\text{C.70})$$

则

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0), \quad (\text{C.71})$$

从而

$$\mathcal{F}_{\parallel} = \int ds e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}_e(s), \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0). \quad (\text{C.72})$$

球和圆柱下面的闭式积分只是这个张量母式在高对称几何中的解析计算。

严格说来, 准静态 $\boldsymbol{\alpha}$ 只给出 $k_h a \rightarrow 0$ 的最低阶。对于无损均匀宿主中的电偶极, 辐射反作用要求极化率至少满足

$$\boldsymbol{\alpha}_{\text{dyn}}^{-1} \simeq \boldsymbol{\alpha}_0^{-1} - i \frac{k_h^3}{6\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} \mathbf{I} + O\left(\frac{k_h^2}{\varepsilon_0\varepsilon_h a}\right), \quad (\text{C.73})$$

其中 $O(k_h^2/a)$ 代表依赖具体形状的动态退极化修正。对球体, 把完整 Mie 的 a_1 展开到更高阶会自动重现这些修正, 因此式 (C.73) 只应作为 Rayleigh 与 Mie 之间的过渡展开, 而不是替代完整多极理论。

附录 D 相干多频驱动与多维能量格点

正文先把单一载频的物理链闭合，因为这时一个整数边带指标就足以看清“周期相位 $\rightarrow$ Bessel 振幅 $\rightarrow$ 能量边带”的机制。本附录只做线性叠加，不引入新的电子动力学近似。以下所有公式都从正文的一般特征线解 (2.6) 出发。

单色只是最简单的情形。若场具有一般相干频谱

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (\text{D.1})$$

则线性特征相位对频率逐项相加。定义

$$\mathcal{F}_\parallel(\omega) = \int ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}_e(s)) e^{-i\omega s/v_0}, \quad \beta(\omega) = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_\parallel(\omega), \quad (\text{D.2})$$

便有

$$\boxed{\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp \left\{ \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} [-\beta(\omega) e^{-i\omega t_c} + \beta^*(\omega) e^{+i\omega t_c}] \right\}.} \quad (\text{D.3})$$

对于离散的 N 个互相相干频率 ω_j ，上式因指数可加而严格分解为

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \prod_{j=1}^N \exp[-\beta_j e^{-i\omega_j t_c} + \beta_j^* e^{+i\omega_j t_c}]. \quad (\text{D.4})$$

对每个因子使用正文已经固定的“ $n_j > 0$ 表示电子从第 j 个频率通道获得能量”约定 (2.38)，逐项得到

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{n_1=-\infty}^{+\infty} \cdots \sum_{n_N=-\infty}^{+\infty} C_{\mathbf{n}} \exp \left[-it_c \sum_{j=1}^N n_j \omega_j \right], \quad (\text{D.5})$$

$$C_{\mathbf{n}} = \prod_{j=1}^N J_{n_j}(2|\beta_j|) e^{in_j \arg(-\beta_j)}. \quad (\text{D.6})$$

因此多重整数指标 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 对应的能量变化为

$$\boxed{\Delta \mathcal{E}_{\mathbf{n}} = \sum_{j=1}^N n_j \hbar \omega_j.} \quad (\text{D.7})$$

这里不再存在额外的正负号约定：它与正文单色通道完全一致。若各 ω_j 彼此不共振， $\mathbf{n}$ 通常唯一标记一个能量格点；若存在整数关系，不同 $\mathbf{n}$ 可能落在同一总能量，此时这些路径必须在振幅层相干相加。这样双频 PINEM、光学拍频和频率梳驱动都只是同一特征线母式的线性推广。

附录 E 解析级数、Gaussian 积分与空间平均

E.1 解析推导附录：从 Bessel 主方程到 Taylor–Fourier 双重级数

正文用 Bessel 形式已经闭合了 PINEM 主线。本附录只在需要有限脉冲、空间平均和高阶边带的解析级数时使用：从同一个指数相位出发，把它按净边带阶数重排，并逐步说明换序、收敛、Fourier 变换和空间积分为何成立。计算从式 (6.77) 直接开始。

先记

$$\kappa \equiv \Delta k_e = \frac{\omega}{v_0}, \quad \mathcal{G}(z'; \tau) \equiv \exp\left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2}\right], \quad \mathcal{A} \equiv \frac{q_e}{2\hbar\omega}. \quad (\text{E.1})$$

利用

$$\text{i Im } X = \frac{X - X^*}{2},$$

式 (6.77) 可等价写成

$$\frac{g(z', +\infty)}{g(z', -\infty)} = \exp\left\{\mathcal{A}\mathcal{G}(z'; \tau) \left[e^{\text{i}\kappa z'} \mathcal{F}_{\parallel} - e^{-\text{i}\kappa z'} \mathcal{F}_{\parallel}^*\right]\right\}. \quad (\text{E.2})$$

这里以及以下若未特别写出自变量，均约定 $\mathcal{F}_{\parallel} \equiv \mathcal{F}_{\parallel}(\kappa)$ 。由于指数中正、负频两项彼此只是复数乘法，可以先把指数拆成乘积，再分别展开：

$$\frac{g_+}{g_-} = \exp\left(\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}e^{\text{i}\kappa z'}\right) \exp\left(-\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}^*e^{-\text{i}\kappa z'}\right) \quad (\text{E.3})$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel})^r}{r!} \frac{(-\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}^*)^s}{s!} e^{\text{i}(r-s)\kappa z'}. \quad (\text{E.4})$$

这里的双重级数可以严格重排，而不只是形式操作。事实上 $0 < \mathcal{G} \leq 1$ ，并且

$$\sum_{r=0}^{\infty} \sum_{s=0}^{\infty} \left| \frac{(\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel})^r}{r!} \frac{(-\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}^*)^s}{s!} e^{\text{i}(r-s)\kappa z'} \right| \quad (\text{E.5})$$

$$= \left[\sum_{r=0}^{\infty} \frac{|\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}|^r}{r!} \right] \left[\sum_{s=0}^{\infty} \frac{|\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}|^s}{s!} \right] \quad (\text{E.6})$$

$$= \exp(2|\mathcal{A}\mathcal{G}\mathcal{F}_{\parallel}|) < \infty. \quad (\text{E.7})$$

因此由 Tonelli/Fubini 定理，按 (r, s) 求和、按净阶数 $n = r - s$ 分组以及后面交换有限宽度 Gaussian 积分与求和，在相应支配收敛条件满足时都是合法的。

这里 r, s 只是展开指标，分别计数正、负空间谐波因子的幂次，不再使用会与电子质量 m 或 Mie 多极 ℓ 冲突的字母。固定净边带阶数

$$n = r - s \quad (\text{E.8})$$

后即可直接重排双重和。若 $n \geq 0$, 令

$$r = n + j, \quad s = j, \quad j = 0, 1, 2, \dots, \quad (\text{E.9})$$

则

$$\left. \frac{g_+}{g_-} \right|_{n \geq 0} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\kappa z'} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\mathcal{A}\mathcal{G})^{n+2j}}{(n+j)!j!} (\mathcal{F}_{\parallel})^{n+j} (-\mathcal{F}_{\parallel}^*)^j. \quad (\text{E.10})$$

若 $n = -r_0 < 0$, 其中 $r_0 > 0$, 令 $r = j$ 、 $s = r_0 + j$, 得到

$$\left. \frac{g_+}{g_-} \right|_{n=-r_0} = e^{-ir_0\kappa z'} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\mathcal{A}\mathcal{G})^{r_0+2j}}{(r_0+j)!j!} (\mathcal{F}_{\parallel})^j (-\mathcal{F}_{\parallel}^*)^{r_0+j}. \quad (\text{E.11})$$

因此, 一个对正负 n 都无歧义的写法是

$$\boxed{\frac{g_+}{g_-} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\kappa z'} \sum_{j=0}^{\infty} C_j^{(n)} \mathcal{G}(z'; \tau)^{|n|+2j}} \quad (\text{E.12})$$

其中

$$C_j^{(n)} = \begin{cases} \frac{1}{(n+j)!j!} \left(\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}}{2\hbar\omega} \right)^{n+j} \left(-\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}^*}{2\hbar\omega} \right)^j, & n \geq 0, \\ \frac{1}{(|n|+j)!j!} \left(\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}}{2\hbar\omega} \right)^j \left(-\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}^*}{2\hbar\omega} \right)^{|n|+j}, & n < 0. \end{cases} \quad (\text{E.13})$$

为简化后续高斯积分, 先计算增益侧 $n \geq 0$, 损失侧可由对称关系 $P(-n) = P(n)$ 恢复。此时式 (E.13) 化为

$$\boxed{C_j^m = \frac{1}{(n+j)!j!} \left(\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}}{2\hbar\omega} \right)^{n+j} \left(-\frac{q_e \mathcal{F}_{\parallel}^*}{2\hbar\omega} \right)^j, \quad n \geq 0.} \quad (\text{E.14})$$

还可以把这组 Taylor 系数逐项重新求和, 直接验证它与 Bessel 表示完全等价。对 $n \geq 0$, 因为 $\mathcal{A} = q_e/(2\hbar\omega)$ 为实数,

$$(\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel})^{n+j} (-\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}^*)^j = (-1)^j (\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel})^n |\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}|^{2j}, \quad (\text{E.15})$$

所以

$$\sum_{j=0}^{\infty} C_j^m \mathcal{G}^{n+2j} = (\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel})^n \mathcal{G}^n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (|\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}| \mathcal{G})^{2j}}{j!(n+j)!} \quad (\text{E.16})$$

$$= \left(\frac{\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}}{|\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}|} \right)^n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (|\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}| \mathcal{G})^{n+2j}}{j!(n+j)!} \quad (\text{E.17})$$

$$= \left(\frac{\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}}{|\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}|} \right)^n J_n(2|\mathcal{A}\mathcal{F}_{\parallel}| \mathcal{G}), \quad (\text{E.18})$$

其中最后一步使用了第一类 Bessel 函数的幂级数定义

$$J_n(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(n+j)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{n+2j}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{E.19})$$

当 $\mathcal{AF}_{\parallel} = 0$ 时只有 $n = 0$ 项且结论平凡；以下假定 $\mathcal{AF}_{\parallel} \neq 0$ 。若写 $\mathcal{AF}_{\parallel} = |\mathcal{AF}_{\parallel}|e^{i\vartheta}$ ，则第 n 阶系数就是 $J_n(2|\mathcal{AF}_{\parallel}|\mathcal{G})e^{in\vartheta}$ ；再结合 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ 即恢复全部正负边带。因此这个复杂级数不是新的动力学近似，而是 Jacobi-Anger/Bessel 解的逐项 Taylor 展开；两种表示在收敛域内逐项相同。

E.2 高斯脉冲的 Fourier 变换与双重级数逐项计算

下面固定 $n \geq 0$ 。将初态高斯式 (6.55) 与式 (E.12) 相乘，定义

$$s_j \equiv n + 2j, \quad (\text{E.20})$$

则第 (n, j) 项的实空间指数为

$$-\frac{z'^2}{4v_0^2\sigma_e^2} - \frac{s_j(z' + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_L^2} \quad (\text{E.21})$$

$$= -\frac{1}{4v_0^2} \left[\left(\frac{1}{\sigma_e^2} + \frac{s_j}{\sigma_L^2} \right) z'^2 + \frac{2s_j v_0 \tau}{\sigma_L^2} z' + \frac{s_j v_0^2 \tau^2}{\sigma_L^2} \right]. \quad (\text{E.22})$$

令

$$A_j \equiv \frac{1}{\sigma_e^2} + \frac{s_j}{\sigma_L^2} = \frac{D_j}{\sigma_e^2 \sigma_L^2}, \quad D_j \equiv \sigma_L^2 + s_j \sigma_e^2. \quad (\text{E.23})$$

希望把二次多项式写成 $A_j(z' + c)^2 + \text{常数}$ 。比较一次项系数，必须有

$$2A_j c = \frac{2s_j v_0 \tau}{\sigma_L^2}, \quad (\text{E.24})$$

$$c = \frac{s_j v_0 \tau}{A_j \sigma_L^2} = \frac{s_j v_0 \tau \sigma_e^2}{D_j}. \quad (\text{E.25})$$

因此

$$A_j z'^2 + \frac{2s_j v_0 \tau}{\sigma_L^2} z' = A_j (z' + c)^2 - A_j c^2. \quad (\text{E.26})$$

把它代回式 (E.22) 后， z' 的二次项为

$$-\frac{A_j}{4v_0^2} (z' + c)^2. \quad (\text{E.27})$$

若把这一项标准化为 $-(z' + c)^2/[2\Sigma^2]$ ，则

$$\frac{1}{2\Sigma^2} = \frac{A_j}{4v_0^2}, \quad (\text{E.28})$$

$$\Sigma^2 = \frac{2v_0^2}{A_j} = \frac{2v_0^2 \sigma_L^2 \sigma_e^2}{D_j}. \quad (\text{E.29})$$

剩余常数项为

$$d = \frac{1}{4v_0^2} \left[\frac{s_j v_0^2 \tau^2}{\sigma_L^2} - A_j c^2 \right] \quad (\text{E.30})$$

$$= \frac{\tau^2}{4} \left[\frac{s_j}{\sigma_L^2} - \frac{s_j^2 \sigma_e^2}{\sigma_L^2 D_j} \right] \quad (\text{E.31})$$

$$= \frac{\tau^2}{4} \frac{s_j (D_j - s_j \sigma_e^2)}{\sigma_L^2 D_j} = \frac{s_j \tau^2}{4D_j}, \quad (\text{E.32})$$

因为 $D_j - s_j \sigma_e^2 = \sigma_L^2$ 。于是定义

$$\boxed{c_j^n = \frac{v_0 \tau s_j \sigma_e^2}{D_j}, \quad (\Sigma_j^n)^2 = \frac{2v_0^2 \sigma_L^2 \sigma_e^2}{D_j}, \quad d_j^n = \frac{s_j \tau^2}{4D_j}.} \quad (\text{E.33})$$

因此不是“猜测”高斯中心和宽度，而是逐项比较系数后严格得到

$$-\frac{z'^2}{4v_0^2 \sigma_e^2} - \frac{s_j(z' + v_0 \tau)^2}{4v_0^2 \sigma_L^2} = -\frac{(z' + c_j^n)^2}{2(\Sigma_j^n)^2} - d_j^n. \quad (\text{E.34})$$

因此

$$\boxed{g(z', +\infty) = \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{v_0 \sigma_e}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} C_j^n \exp \left[i n \kappa z' - \frac{(z' + c_j^n)^2}{2(\Sigma_j^n)^2} - d_j^n \right]} \quad (\text{E.35})$$

其中对 $n < 0$ 使用式 (E.13) 的对应分支。这给出位置空间中的第 n 阶高斯边带包络。

对每个高斯项做 Fourier 变换。取

$$\hat{g}(k') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(z') e^{-ik' z'} dz'. \quad (\text{E.36})$$

对任意 $\Delta k' = k' - n\kappa$ ，先作平移

$$y = z' + c, \quad z' = y - c, \quad dz' = dy. \quad (\text{E.37})$$

于是

$$I(\Delta k') \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{(z' + c)^2}{2\Sigma^2} \right] e^{-i\Delta k' z'} dz' \quad (\text{E.38})$$

$$= e^{+ic\Delta k'} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{y^2}{2\Sigma^2} - i\Delta k' y \right] dy. \quad (\text{E.39})$$

对指数再次配方：

$$-\frac{y^2}{2\Sigma^2} - i\Delta k' y = -\frac{1}{2\Sigma^2} (y + i\Sigma^2 \Delta k')^2 - \frac{\Sigma^2 \Delta k'^2}{2}. \quad (\text{E.40})$$

被积函数为整函数且沿平行于实轴的平移仍高斯衰减，因此可把积分路径平移回实轴，得到

$$I(\Delta k') = e^{+ic\Delta k'} e^{-\Sigma^2 \Delta k'^2 / 2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2 / (2\Sigma^2)} dy \quad (\text{E.41})$$

$$= \sqrt{2\pi} \Sigma \exp \left[-\frac{\Sigma^2 \Delta k'^2}{2} \right] e^{+ic\Delta k'}. \quad (\text{E.42})$$

线性相位的正号由 Fourier 定义 $\hat{g}(k') = (2\pi)^{-1/2} \int g(z') e^{-ik' z'} dz'$ 唯一决定；若改用 $e^{+ik' z'}$ 定义，所有线性相位同时共轭。采用该约定，式 (E.35) 逐项变换得到

$$\boxed{\hat{g}(k', +\infty) = \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{v_0 \sigma_e}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} C_j^n e^{-d_j^n} \Sigma_j^n \exp \left[+ic_j^n (k' - n\kappa) - \frac{(\Sigma_j^n)^2 (k' - n\kappa)^2}{2} \right]}. \quad (\text{E.43})$$

由此看出第 n 个能量边带在空间频率域中以 $n\kappa$ 为中心，其宽度量级为 $(\Sigma_j^n)^{-1}$ 。若所有显著的 j 项都满足

$$(\Sigma_j^n)^{-1} \ll \kappa, \quad (\text{E.44})$$

相邻边带基本不重叠, 可以将第 n 个边带的积分区间 $[(n - \frac{1}{2})\kappa, (n + \frac{1}{2})\kappa]$ 扩展到整条实轴:

$$P_n \simeq \int_{-\infty}^{\infty} d(\Delta k') \left| \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{v_0 \sigma_e}} \sum_{j=0}^{\infty} C_j^n e^{-d_j^n} \Sigma_j^n e^{+i c_j^n \Delta k'} e^{-\frac{1}{2} (\Sigma_j^n)^2 \Delta k'^2} \right|^2. \quad (\text{E.45})$$

展开模平方得到双重级数

$$P_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi} v_0 \sigma_e} \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} C_j^n C_k^{n*} e^{-d_j^n - d_k^n} \Sigma_j^n \Sigma_k^n \quad (\text{E.46})$$

$$\times \int_{-\infty}^{\infty} dq \exp \left[-\frac{(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2}{2} q^2 \right] \exp [i(c_j^n - c_k^n)q]. \quad (\text{E.47})$$

用高斯积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-Aq^2 - iBq} dq = \sqrt{\frac{\pi}{A}} \exp \left(-\frac{B^2}{4A} \right), \quad \text{Re } A > 0, \quad (\text{E.48})$$

得到

$$P_n = \sum_{j,k \geq 0} C_j^n C_k^{n*} \frac{\Sigma_j^n \Sigma_k^n}{v_0 \sigma_e \sqrt{(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2}} \exp \left[-d_j^n - d_k^n - \frac{(c_j^n - c_k^n)^2}{2[(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} \right]. \quad (\text{E.49})$$

现在令

$$S_{njk} \equiv n + j + k, \quad R_\sigma \equiv \frac{\sigma_e}{\sigma_L}, \quad R_\tau \equiv \frac{\tau}{\sigma_L}, \quad n \geq 0. \quad (\text{E.50})$$

由于 $s_j = n + 2j$ 、 $s_k = n + 2k$, 有

$$\frac{s_j + s_k}{2} = n + j + k = S_{njk}. \quad (\text{E.51})$$

为了不把关键化简藏在“代入可得”里, 记

$$D_j \equiv \sigma_L^2 + s_j \sigma_e^2, \quad D_k \equiv \sigma_L^2 + s_k \sigma_e^2.$$

由式 (E.33),

$$(\Sigma_j^n)^2 = \frac{2v_0^2 \sigma_L^2 \sigma_e^2}{D_j}, \quad (\Sigma_k^n)^2 = \frac{2v_0^2 \sigma_L^2 \sigma_e^2}{D_k}. \quad (\text{E.52})$$

于是前因子的平方为

$$\left[\frac{\Sigma_j^n \Sigma_k^n}{v_0 \sigma_e \sqrt{(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2}} \right]^2 = \frac{(\Sigma_j^n)^2 (\Sigma_k^n)^2}{v_0^2 \sigma_e^2 [(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} \quad (\text{E.53})$$

$$= \frac{2\sigma_L^2}{D_j + D_k} \quad (\text{E.54})$$

$$= \frac{\sigma_L^2}{\sigma_L^2 + S_{njk} \sigma_e^2} \quad (\text{E.55})$$

$$= \frac{1}{1 + S_{njk} (\sigma_e / \sigma_L)^2}. \quad (\text{E.56})$$

指数中的位移差也要完整算一次。由

$$c_j^n = \frac{v_0 \tau s_j \sigma_e^2}{D_j}, \quad c_k^n = \frac{v_0 \tau s_k \sigma_e^2}{D_k},$$

得到

$$c_j^n - c_k^n = v_0 \tau \sigma_e^2 \frac{s_j D_k - s_k D_j}{D_j D_k} \quad (\text{E.57})$$

$$= v_0 \tau \sigma_e^2 \sigma_L^2 \frac{s_j - s_k}{D_j D_k}. \quad (\text{E.58})$$

因此

$$\frac{(c_j^n - c_k^n)^2}{2[(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} = \frac{\tau^2 \sigma_e^2 \sigma_L^2 (s_j - s_k)^2}{4D_j D_k (D_j + D_k)}. \quad (\text{E.59})$$

另一方面

$$d_j^n + d_k^n = \frac{\tau^2}{4} \left(\frac{s_j}{D_j} + \frac{s_k}{D_k} \right). \quad (\text{E.60})$$

把两项放到公分母 $4D_j D_k (D_j + D_k)$ 后, 不能直接略去中间代数。记 $a = s_j$ 、 $b = s_k$ 、 $L = \sigma_L^2$ 、 $E = \sigma_e^2$, 则 $D_j = L + aE$ 、 $D_k = L + bE$ 。有

$$d_j^n + d_k^n + \frac{(c_j^n - c_k^n)^2}{2[(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} \quad (\text{E.61})$$

$$= \frac{\tau^2}{4D_j D_k (D_j + D_k)} \left[(aD_k + bD_j)(D_j + D_k) + EL(a - b)^2 \right]. \quad (\text{E.62})$$

现在逐项展开括号:

$$aD_k + bD_j = (a + b)L + 2abE, \quad (\text{E.63})$$

$$D_j + D_k = 2L + (a + b)E, \quad (\text{E.64})$$

因此

$$[(a + b)L + 2abE][2L + (a + b)E] + EL(a - b)^2 \quad (\text{E.65})$$

$$= 2(a + b)L^2 + [(a + b)^2 + 4ab + (a - b)^2]LE + 2ab(a + b)E^2 \quad (\text{E.66})$$

$$= 2(a + b)L^2 + 2(a + b)^2 LE + 2ab(a + b)E^2 \quad (\text{E.67})$$

$$= 2(a + b)(L + aE)(L + bE) \quad (\text{E.68})$$

$$= 2(a + b)D_j D_k. \quad (\text{E.69})$$

代回式 (E.62) 后, $D_j D_k$ 严格约掉, 得到

$$d_j^n + d_k^n + \frac{(c_j^n - c_k^n)^2}{2[(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} \quad (\text{E.70})$$

$$= \frac{\tau^2(a + b)}{2(D_j + D_k)} = \frac{\tau^2(s_j + s_k)}{2(D_j + D_k)} \quad (\text{E.71})$$

$$= \frac{S_{njk} \tau^2}{2[\sigma_L^2 + S_{njk} \sigma_e^2]}, \quad (\text{E.72})$$

其中最后一步用了 $s_j + s_k = 2S_{njk}$ 与 $D_j + D_k = 2[\sigma_L^2 + S_{njk}\sigma_e^2]$ 。故两个组合分别严格化简为

$$\left[\frac{\Sigma_j^n \Sigma_k^n}{v_0 \sigma_e \sqrt{(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2}} \right]^2 = \frac{1}{1 + S_{njk} R_\sigma^2}, \quad (\text{E.73})$$

$$d_j^n + d_k^n + \frac{(c_j^n - c_k^n)^2}{2[(\Sigma_j^n)^2 + (\Sigma_k^n)^2]} = \frac{S_{njk} R_\tau^2}{2[1 + S_{njk} R_\sigma^2]}. \quad (\text{E.74})$$

于是得到脉冲情况下的双重级数:

$$P_n(\tau) = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} C_j^n C_k^{n*} \frac{1}{\sqrt{1 + S_{njk} R_\sigma^2}} \exp \left[-\frac{S_{njk} R_\tau^2}{2(1 + S_{njk} R_\sigma^2)} \right], \quad n \geq 0. \quad (\text{E.75})$$

再由 $P_{-n} = P_n$ 得到全部边带。式 (E.75) 与直接使用 Bessel 函数的式 (6.58) 是同一个主方程的两种表示: 前者适合解析地看出时间宽度、空间平均和高阶系数, 后者更紧凑。

E.2.1 指数型横向近场的空间平均

现在 C_j^n 、 S_{njk} 和式 (E.75) 都已经建立, 才可以进一步把特定横向近场模型代入并解析完成孔径平均。下面的计算只服务于这一特殊模型, 不再反向定义正文中的一般探测器平均。若粒子外部的局域耦合可以用指数包络近似

$$\mathcal{F}_{\parallel}(b, \varphi) \simeq \mathcal{F}_{\parallel}(a, 0) e^{-(b-a)/\delta} \cos \varphi. \quad (\text{E.76})$$

在式 (E.75) 的 (j, k) 项中, 令

$$s \equiv S_{njk} = n + j + k. \quad (\text{E.77})$$

因为 $C_j^n C_k^{n*} \propto |\mathcal{F}_{\parallel}|^{2s}$, 空间平均只需计算

$$D_s^{(sph)} = \frac{1}{\pi(w^2 - a^2)} \int_0^{2\pi} \cos^{2s} \varphi \, d\varphi \int_a^w b e^{-2s(b-a)/\delta} db. \quad (\text{E.78})$$

角向积分由 Beta/Gamma 函数给出。先利用四个象限的对称性:

$$I_\varphi(s) = \int_0^{2\pi} \cos^{2s} \varphi \, d\varphi = 4 \int_0^{\pi/2} \cos^{2s} \varphi \, d\varphi. \quad (\text{E.79})$$

令 $u = \sin^2 \varphi$, 则

$$du = 2 \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi, \quad d\varphi = \frac{du}{2\sqrt{u(1-u)}}. \quad (\text{E.80})$$

并且 $\cos^{2s} \varphi = (1-u)^s$, 故

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2s} \varphi \, d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{-1/2} (1-u)^{s-1/2} du \quad (\text{E.81})$$

$$= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, s + \frac{1}{2}\right) \quad (\text{E.82})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(1/2) \Gamma(s + 1/2)}{\Gamma(s + 1)}. \quad (\text{E.83})$$

因此

$$I_\varphi(s) = 2\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(s + \frac{1}{2})}{\Gamma(s + 1)}. \quad (\text{E.84})$$

该积分要求 $s > -1/2$; 这里 $s = n + j + k \geq 0$, 因此条件自动满足。径向积分令 $x = b - a$ 、 $L = w - a$ 、 $\lambda = 2s/\delta$, 于是 $b = a + x$:

$$I_b = \int_a^w b e^{-2s(b-a)/\delta} db = \int_0^L (a + x) e^{-\lambda x} dx \quad (\text{E.85})$$

$$= a \int_0^L e^{-\lambda x} dx + \int_0^L x e^{-\lambda x} dx. \quad (\text{E.86})$$

第一项直接给出

$$\int_0^L e^{-\lambda x} dx = \frac{1 - e^{-\lambda L}}{\lambda}. \quad (\text{E.87})$$

第二项分部积分, 取 $u = x$ 、 $dv = e^{-\lambda x} dx$:

$$\int_0^L x e^{-\lambda x} dx = \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^L + \frac{1}{\lambda} \int_0^L e^{-\lambda x} dx \quad (\text{E.88})$$

$$= -\frac{L}{\lambda} e^{-\lambda L} + \frac{1 - e^{-\lambda L}}{\lambda^2} \quad (\text{E.89})$$

$$= \frac{1 - e^{-\lambda L}(1 + \lambda L)}{\lambda^2}. \quad (\text{E.90})$$

故

$$I_b = a \frac{1 - e^{-\lambda L}}{\lambda} + \frac{1 - e^{-\lambda L}(1 + \lambda L)}{\lambda^2} \quad (\text{E.91})$$

$$= \frac{\delta}{4s^2} \left[2sa + \delta - e^{-2s(w-a)/\delta} (2sw + \delta) \right], \quad (\text{E.92})$$

其中最后一步使用 $L = w - a$, 并将指数项中的 $2sa + 2sL = 2sw$ 合并。因此

$$D_s^{(sph)} = \frac{\delta \left[(2sa + \delta) - e^{-2s(w-a)/\delta} (2sw + \delta) \right]}{2\sqrt{\pi} s^2 (w^2 - a^2)} \frac{\Gamma(s + \frac{1}{2})}{\Gamma(s + 1)}. \quad (\text{E.93})$$

式 (E.93) 写成闭式时含有 s^{-2} , 但 $s = 0$ 并不奇异: 它对应被积函数 $|\mathcal{F}_\parallel|^0 = 1$, 故应按原积分定义取连续极限

$$D_0^{(sph)} = 1. \quad (\text{E.94})$$

对所有 $s > 0$ 使用式 (E.93)。写回 $s = n + j + k$, 得到空间平均因子 D_{jk}^n 。于是

$$P_{\text{EEGS}}(n) = \sum_{j,k \geq 0} D_{jk}^n C_j^m C_k^{n*} \frac{1}{\sqrt{1 + S_{njk} R_\sigma^2}} \exp \left[-\frac{S_{njk} R_\tau^2}{2(1 + S_{njk} R_\sigma^2)} \right]. \quad (\text{E.95})$$

对无限长圆柱, 实验上沿圆柱轴方向做矩形平均; 若场在轴向近似均匀, 只需保留冲量参数积分并用 $(w - a)^{-1}$ 归一化:

$$D_s^{(cyl)} = \frac{1}{w - a} \int_a^w e^{-2s(b-a)/\delta} db \quad (\text{E.96})$$

$$= \frac{\delta \left[1 - e^{-2s(w-a)/\delta} \right]}{2s(w - a)}. \quad (\text{E.97})$$

同样, $s = 0$ 时必须回到积分定义而不是直接代入闭式:

$$D_0^{(cyl)} = 1. \quad (\text{E.98})$$

这给出圆柱几何中的对应空间平均因子。

弱耦合时

$$\eta \equiv \frac{e|\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar\omega} \ll 1, \quad (\text{E.99})$$

对 $n > 0$, 双重级数首项 $j = k = 0$ 占主导, 故

$$P_n(\tau) \propto \frac{1}{\sqrt{1 + n(\sigma_e/\sigma_L)^2}} \exp\left[-\frac{n(\tau/\sigma_L)^2}{2[1 + n(\sigma_e/\sigma_L)^2]}\right] \quad (\text{E.100})$$

$$\equiv \text{const.} \times \exp\left[-\frac{\tau^2}{2\sigma_{\tau,n}^2}\right], \quad (\text{E.101})$$

于是

$$\boxed{\sigma_{\tau,n}^2 = \sigma_e^2 + \frac{\sigma_L^2}{n}}. \quad (\text{E.102})$$

当 $\sigma_e \ll \sigma_L/\sqrt{n}$ 时有 $\sigma_{\tau,n} \simeq \sigma_L/\sqrt{n}$ 。这就是高阶 PINEM 峰随阶数增加而时间变窄的直接数学来源。

附录 F 完全失相干的独立事件极限

本附录讨论一个非常具体的统计极限：把吸收与发射看成彼此独立、相位完全丢失的单光子事件。它不是任意开放系统退相干的普适主方程，只是与相干 Bessel 边带作对照的独立事件模型。其输入仍然是正文同一个单光子弱耦合尺度，Maxwell 与轨迹投影部分完全不变。

正文的 $P_n = J_n^2(2|\beta|)$ 来自相干相位调制：各阶吸收/发射振幅在取模平方之前保持相位关系。为比较完全失相干的极限，另设一个独立事件模型：每次事件只交换一个光子，吸收与发射相互独立且相位信息完全丢失。弱耦合式 (2.68) 给出总事件平均数

$$\bar{N} = P(+\hbar\omega) + P(-\hbar\omega) = 2|\beta|^2 = 2 \left(\frac{e|\mathcal{F}_{||}|}{2\hbar\omega} \right)^2. \quad (\text{F.1})$$

为避免与电子质量 m 、球多极 ℓ 冲突，记吸收、发射事件数分别为 N_+ 、 N_- 。设

$$N_+ \sim \text{Poisson}(\bar{N}/2), \quad N_- \sim \text{Poisson}(\bar{N}/2), \quad (\text{F.2})$$

且二者独立。净边带阶数为

$$n = N_+ - N_-. \quad (\text{F.3})$$

直接卷积两个 Poisson 分布。对 $n \geq 0$ ，令 $N_- = j$ 、 $N_+ = n + j$ ，则

$$P_n^{\text{incoh}}(\bar{N}) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\bar{N}/2} \frac{(\bar{N}/2)^{n+j}}{(n+j)!} e^{-\bar{N}/2} \frac{(\bar{N}/2)^j}{j!} \quad (\text{F.4})$$

$$= e^{-\bar{N}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!(n+j)!} \left(\frac{\bar{N}}{2} \right)^{n+2j}. \quad (\text{F.5})$$

利用修正 Bessel 函数的级数定义

$$I_n(\bar{N}) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!(n+j)!} \left(\frac{\bar{N}}{2} \right)^{n+2j}, \quad (\text{F.6})$$

以及 $I_{-n} = I_n$ ，得到 Skellam 分布

$$P_n^{\text{incoh}}(\bar{N}) = e^{-\bar{N}} I_{|n|}(\bar{N}). \quad (\text{F.7})$$

这种构造与“总事件数服从 Poisson，再以 1/2 的概率二项拆成吸收/发射”数学等价，但当前写法避免再引入会与质量或多极阶数冲突的计数符号。

对于脉冲，电子密度为

$$\rho(z') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}v_0\sigma_e} \exp\left[-\frac{z'^2}{2v_0^2\sigma_e^2}\right]. \quad (\text{F.8})$$

电子包络中位置 z' 的那一小段在

$$t = -\frac{z'}{v_0} \quad (\text{F.9})$$

到达位于 $z = 0$ 的纳米结构。若激光强度包络为

$$I(0, t) = I_0 \exp\left[-\frac{(t - \tau)^2}{2\sigma_L^2}\right], \quad (\text{F.10})$$

则该电子片段看到的强度为

$$I\left(0, -\frac{z'}{v_0}\right) = I_0 \exp\left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{2v_0^2\sigma_L^2}\right]. \quad (\text{F.11})$$

因为 $\bar{N} \propto |\mathcal{F}_\parallel|^2 \propto I$, 故

$$\boxed{\bar{N}(z') = \bar{N}_0 \exp\left[-\frac{(z' + v_0\tau)^2}{2v_0^2\sigma_L^2}\right]}. \quad (\text{F.12})$$

总的第 n 阶比例为

$$f_n = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z') e^{-\bar{N}(z')} I_n(\bar{N}(z')) dz'. \quad (\text{F.13})$$

为了得到显式双重级数, 同时展开

$$e^{-\bar{N}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-\bar{N})^j}{j!}, \quad I_n(\bar{N}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(n+k)!} \left(\frac{\bar{N}}{2}\right)^{n+2k}. \quad (\text{F.14})$$

于是

$$f_n = \sum_{j,k \geq 0} \frac{(-1)^j}{j!k!(n+k)!2^{n+2k}} \bar{N}_0^{n+j+2k} \quad (\text{F.15})$$

$$\times \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{\sqrt{2\pi}v_0\sigma_e} \exp\left[-\frac{z'^2}{2v_0^2\sigma_e^2} - \frac{(n+j+2k)(z' + v_0\tau)^2}{2v_0^2\sigma_L^2}\right]. \quad (\text{F.16})$$

令

$$s = n + j + 2k. \quad (\text{F.17})$$

这仍是两个 Gaussian 的乘积, 但这里把积分完整算出。记

$$A \equiv \frac{1}{\sigma_e^2} + \frac{s}{\sigma_L^2} = \frac{\sigma_L^2 + s\sigma_e^2}{\sigma_e^2\sigma_L^2}. \quad (\text{F.18})$$

指数可写成

$$-\frac{z'^2}{2v_0^2\sigma_e^2} - \frac{s(z' + v_0\tau)^2}{2v_0^2\sigma_L^2} \quad (\text{F.19})$$

$$= -\frac{1}{2v_0^2} \left[Az'^2 + \frac{2sv_0\tau}{\sigma_L^2} z' + \frac{sv_0^2\tau^2}{\sigma_L^2} \right] \quad (\text{F.20})$$

$$= -\frac{A}{2v_0^2} \left(z' + \frac{sv_0\tau}{A\sigma_L^2} \right)^2 - \frac{s\tau^2}{2(\sigma_L^2 + s\sigma_e^2)}. \quad (\text{F.21})$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{\sqrt{2\pi}v_0\sigma_e} \exp\left[-\frac{z'^2}{2v_0^2\sigma_e^2} - \frac{s(z' + v_0\tau)^2}{2v_0^2\sigma_L^2}\right] \quad (\text{F.22})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}v_0\sigma_e} \sqrt{\frac{2\pi v_0^2}{A}} \exp\left[-\frac{s\tau^2}{2(\sigma_L^2 + s\sigma_e^2)}\right] \quad (\text{F.23})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + s(\sigma_e/\sigma_L)^2}} \exp \left[-\frac{s(\tau/\sigma_L)^2}{2 + 2s(\sigma_e/\sigma_L)^2} \right]. \quad (\text{F.24})$$

把系数整理为

$$c_{jk}^n = \frac{(-2)^j}{j!k!(n+k)!} \left(\frac{\bar{N}_0}{2} \right)^{n+j+2k} \quad (\text{F.25})$$

后得到

$$f_n = \sum_{j,k \geq 0} c_{jk}^n \frac{1}{\sqrt{1 + s(\sigma_e/\sigma_L)^2}} \exp \left[-\frac{s(\tau/\sigma_L)^2}{2 + 2s(\sigma_e/\sigma_L)^2} \right], \quad s = n + j + 2k. \quad (\text{F.26})$$

再对 (b, φ) 做与式 (E.78) 完全相同的空间平均, 只需把相干模型中的 $s = n+j+k$ 替换成 $s = n+j+2k$ 。于是球形几何

$$d_{jk}^{n,(sph)} = \frac{\delta [(2sa + \delta) - e^{-2s(w-a)/\delta} (2sw + \delta)]}{2\sqrt{\pi} s^2 (w^2 - a^2)} \frac{\Gamma(s + \frac{1}{2})}{\Gamma(s + 1)}, \quad s = n + j + 2k, \quad (\text{F.27})$$

圆柱几何

$$d_{jk}^{n,(cyl)} = \frac{\delta [1 - e^{-2s(w-a)/\delta}]}{2s(w-a)}, \quad s = n + j + 2k. \quad (\text{F.28})$$

当 $s = 0$ (只可能发生在 $n = j = k = 0$) 时, 两种闭式都按连续极限取 $d_{00}^0 = 1$; 不能把含 s^{-1} 或 s^{-2} 的表达式机械代入 $s = 0$ 。最终

$$P_{\text{EEGS}}^{\text{incoh}}(n) = \sum_{j,k \geq 0} d_{jk}^n c_{jk}^n \frac{1}{\sqrt{1 + s(\sigma_e/\sigma_L)^2}} \exp \left[-\frac{s(\tau/\sigma_L)^2}{2 + 2s(\sigma_e/\sigma_L)^2} \right]. \quad (\text{F.29})$$

由此得到完整的非相干时空平均概率。与相干 STS 的关键差别是: 相干理论的幅度先求和再取模平方, 因此出现 $C_j^n C_k^{n*}$ 的干涉交叉项以及普通 Bessel 函数 J_n 的振荡; 非相干模型直接对事件概率求和, 得到 $e^{-\bar{N}} I_n(\bar{N})$, 不保留光学相位。